

Cáncer de ovario, de trompa de Falopio y peritoneal primario: organización del tratamiento quirúrgico y sistémico (NCCN v4.2026)

† = complemento farmacológico, fisiológico o clínico general, no contenido en la guía fuente de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Todo lo demás proviene de la guía (algoritmos y discusión). La guía incluye dosis para los esquemas primarios del carcinoma epitelial y de los tumores germinales (OV-D 7 de 12), para el mantenimiento con inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP; OV-D 3 de 12), para la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) con cisplatino y para la quimioterapia intraperitoneal tras neoadyuvancia; no incluye dosis de los esquemas de recurrencia, de la terapia dirigida ni de la inmunoterapia: las dosis marcadas con † proceden de los protocolos de los ensayos que la guía cita y a los que remite. Categorías de evidencia y consenso de la NCCN: 1 (evidencia alta, consenso ≥85%), 2A (evidencia menor, consenso ≥85%; categoría por defecto), 2B (consenso 50–85%), 3 (desacuerdo mayor del Panel). Categorías de preferencia: preferido (eficacia, seguridad y evidencia superiores y, cuando procede, asequibilidad), otro recomendado (algo menos eficaz, más tóxico, con datos menos maduros o menos asequible) y útil en ciertas circunstancias (poblaciones seleccionadas). Estadificación: sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y sistema TNM de la 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC, 2017). El carcinoma de trompa de Falopio y el peritoneal primario se tratan igual que el carcinoma epitelial de ovario; "cáncer de ovario" los incluye salvo indicación. Los códigos entre paréntesis (OV-1 a OV-8, OV-A a OV-F, LCOC-1 a LCOC-15, LCOC-A y LCOC-B) identifican las páginas del algoritmo de la guía.

Abreviaturas

- **β-hCG**: fracción beta de la gonadotropina coriónica humana
- **ACLS**: soporte vital cardiovascular avanzado
- **ADNtc**: ADN tumoral circulante
- **AFP**: alfafetoproteína
- **AGO**: Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie
- **AJCC**: American Joint Committee on Cancer
- **ASCO**: American Society of Clinical Oncology
- **AUC**: área bajo la curva
- **BEP**: bleomicina, etopósido y cisplatino
- **BPM**: bajo potencial maligno
- **BRCA**: genes de susceptibilidad al cáncer de mama
- **BRCA1/2**: genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2
- **CA 19-9**: antígeno carbohidrato 19-9
- **CA-125**: antígeno de cáncer 125
- **CAP**: College of American Pathologists
- **CCI**: cirugía citorreductora de intervalo
- **CCP**: cirugía citorreductora primaria
- **CEA**: antígeno carcinoembrionario
- **CK20**: citoqueratina 20

- **CK7**: citoqueratina 7
- **CLIA**: Clinical Laboratory Improvement Amendments
- **CPS**: puntuación positiva combinada
- **CTLA-4**: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico
- **dMMR**: deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento
- **DPYD**: gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa
- **ECOG**: Eastern Cooperative Oncology Group
- **EORTC**: European Organisation for Research and Treatment of Cancer
- **EP**: etopósido y cisplatino
- **ERAS**: recuperación mejorada tras la cirugía
- **FDA**: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
- **FIGO**: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
- **FOLFIRI**: fluorouracilo, leucovorina e irinotecán
- **FR α** : receptor de folato alfa
- **GOG**: Gynecologic Oncology Group
- **HE4**: proteína 4 del epidídimo humano
- **HER2**: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano
- **HIPEC**: quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
- **HR**: razón de riesgos
- **HRD**: deficiencia de recombinación homóloga
- **HRP**: competencia de recombinación homóloga
- **IC 95%**: intervalo de confianza del 95%
- **IHQ**: inmunohistoquímica
- **IP**: intraperitoneal
- **IP/IV**: intraperitoneal e intravenosa (combinadas)
- **iPARP**: inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa
- **LCOC**: cánceres de ovario menos comunes
- **LDH**: lactato deshidrogenasa
- **LMA**: leucemia mieloide aguda
- **LOH**: pérdida de heterocigosidad
- **MAPK**: proteínas cinasas activadas por mitógenos
- **MEK**: cinasa de la proteína cinasa activada por mitógenos
- **MMMT**: tumor mülleriano mixto maligno
- **MMR**: sistema de reparación de errores de apareamiento
- **MSI**: inestabilidad de microsatélites
- **MSI-H**: alta inestabilidad de microsatélites
- **mut/Mb**: mutaciones por megabase
- **NCCN**: National Comprehensive Cancer Network
- **NTRK**: genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa
- **NTRK1/2/3**: genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa 1, 2 y 3
- **OMS**: Organización Mundial de la Salud
- **P/LP**: patogénicas o probablemente patogénicas
- **PAAF**: punción aspiración con aguja fina
- **PARP**: poli-ADP-ribosa polimerasa
- **PAVEP**: cisplatino, doxorrubicina, etopósido y ciclofosfamida

- **PCR:** reacción en cadena de la polimerasa
 - **PD-1:** receptor de muerte programada 1
 - **PD-L1:** ligando 1 de muerte programada
 - **PET:** tomografía por emisión de positrones
 - **PET-FDG/TC:** tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada
 - **PET/RM:** tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética
 - **PET/TC:** tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada
 - **RC:** respuesta completa
 - **RET:** gen reordenado durante la transfección
 - **RM:** resonancia magnética
 - **RP:** respuesta parcial
 - **RT:** radioterapia
 - **SCCOHT:** carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico
 - **SEE-FIM:** seccionamiento y examen extenso del extremo fimbriado
 - **SG:** supervivencia global
 - **SGO:** Society of Gynecologic Oncology
 - **SLE:** supervivencia libre de enfermedad
 - **SLP:** supervivencia libre de progresión
 - **SMD:** síndrome mielodisplásico
 - **SOB:** salpingooforectomía bilateral
 - **SORR:** salpingooforectomía reductora de riesgo
 - **SOU:** salpingooforectomía unilateral
 - **STIC:** carcinoma seroso intraepitelial tubárico
 - **TC:** tomografía computarizada
 - **TCH:** trasplante de células hematopoyéticas
 - **TFG:** tasa de filtración glomerular
 - **TIP:** paclitaxel, ifosfamida, mesna y cisplatino
 - **TMB:** carga mutacional tumoral
 - **TMB-H:** carga mutacional tumoral alta
 - **TNM:** tumor, ganglio y metástasis
 - **TRH:** terapia de reemplazo hormonal
 - **TRK:** cinasas del receptor de tropomiosina
 - **TRO:** tasa de respuesta objetiva
 - **VAC:** vincristina, dactinomicina y ciclofosfamida
 - **VEGF-A:** factor de crecimiento del endotelio vascular A
 - **VeIP:** vinblastina, ifosfamida, mesna y cisplatino
 - **VIP:** etopósido, ifosfamida, mesna y cisplatino
 - **VPCBAE:** vinblastina, cisplatino, ciclofosfamida, bleomicina, doxorubicina y etopósido
-

1. Epidemiología, etiología, factores de riesgo y genética

1.1 Epidemiología y alcance de la guía

Conducta

- Considerar el carcinoma epitelial de ovario la 6.^a causa de mortalidad por cáncer en mujeres de EE. UU.; supervivencia a 5 años de ~52%, mayor en estadios tempranos y en ciertos subtipos histológicos.
- Tratar el carcinoma de trompa de Falopio y el peritoneal primario igual que el carcinoma epitelial de ovario.
- Separar desde el inicio el grupo principal (carcinoma seroso de alto grado y endometrioide de grado 2/3) de los cánceres de ovario menos comunes (LCOC), que siguen algoritmos propios (ver 9):
 - carcinosarcoma (tumor mülleriano mixto maligno [MMMT]);
 - carcinoma de células claras;
 - carcinoma mucinoso;
 - carcinoma seroso de bajo grado;
 - carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT);
 - carcinoma endometrioide de grado 1;
 - tumores epiteliales limítrofes;
 - tumores malignos de los cordones sexuales y del estroma;
 - tumores malignos de células germinales.

Fundamento

- EE. UU., estimación 2026: 21 010 diagnósticos nuevos y 12 450 muertes.
- La guía aplica una "regla del 5%": omite los escenarios clínicos que suponen <5% de los casos; no sustituye el juicio clínico ni la individualización del tratamiento.
- Subtipos epiteliales principales: seroso, endometrioide, mucinoso y de células claras (ver 3.1).
- Frecuencia y pronóstico por grupo (ver 3.3 y 3.4):
 - carcinoma de células claras: el LCOC más frecuente;
 - carcinoma seroso de bajo grado: <5% de los carcinomas epiteliales de ovario;
 - carcinoma mucinoso: suele diagnosticarse en estadio temprano, con supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 5 años de 80–90%;
 - tumores limítrofes: supervivencia a 5 años >80%;
 - tumores de células germinales: pronóstico excelente, a menudo en estadio I;
 - tumores de los cordones sexuales y del estroma: raros, en general de buen pronóstico;
 - carcinosarcoma y carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT): raros, agresivos y de mal pronóstico.

1.2 Etiología y lesiones precursoras

Conducta

- Considerar el carcinoma seroso intraepitelial tubárico (STIC) precursor del carcinoma seroso de alto grado. No hay un criterio claro para diagnosticarlo ni tratarlo: el Panel recomienda que su manejo lo dirija ginecología oncológica.
- Si en una salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR) aparece un STIC o una malignidad oculta: derivar a ginecología oncológica (ver 10.11).

- Registrar en el informe patológico la endometriosis, sobre todo si está en continuidad con un carcinoma endometriode o de células claras (ver 3.5).

Fundamento

- Carcinoma seroso intraepitelial tubárico (STIC): precursor del carcinoma seroso de alto grado; los STIC ocultos pueden hallarse en una cirugía previa, como la reductora de riesgo, y motivar la derivación.
- Carcinomas de células claras y endometrioides: pueden originarse en endometriosis.
- Carcinoma seroso de bajo grado: entidad patológicamente distinta del seroso de alto grado.
 - Las mutaciones activadoras de la vía MAPK (proteínas cinasas activadas por mitógenos) son frecuentes en el bajo grado y no en el alto grado.
 - Las mutaciones de TP53 se asocian al alto grado y no al bajo grado.
- Carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT): asociado a mutaciones de SMARCA4, con similitudes moleculares y genéticas con los tumores rabdoideos malignos.
- Carcinosarcoma (tumor mülleriano mixto maligno [MMMT]): tumor bifásico con componentes epitelial y sarcomatoso malignos; la mayoría de los patólogos lo considera una variante del carcinoma epitelial poco diferenciado (carcinoma metaplásico).
- Tumores de células germinales: la disgenesia gonadal es un factor de riesgo.
- † Modelo dualista de la carcinogénesis epitelial:
 - Tipo I (seroso de bajo grado, endometriode de bajo grado, células claras, mucinoso): crecimiento más indolente, genoma más estable y mutaciones de KRAS, BRAF, PIK3CA o ARID1A; precursores reconocibles (tumor limítrofe, endometriosis).
 - Tipo II (seroso de alto grado): mutación de TP53 casi constante, gran inestabilidad cromosómica y deficiencia de recombinación homóloga en cerca de la mitad de los casos.
- † La mayoría de los carcinomas serosos de alto grado se origina en el epitelio de la fimbria tubárica (lesión con sobreexpresión de p53 → STIC → carcinoma que implanta en ovario y peritoneo). Esto explica que el carcinoma de trompa y el peritoneal primario se consideren la misma enfermedad y que la salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR) exija reseca la trompa completa y procesar la fimbria.

1.3 Factores de riesgo y factores protectores

Conducta

- Obtener en todas las pacientes la historia familiar de cáncer y derivar a evaluación de riesgo genético (ver 1.4).
- Identificar a las portadoras de variantes patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) de BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2): tienen mayor riesgo de cáncer de ovario, y la salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR) lo reduce (ver 2.1).
- Registrar los factores reproductivos y hormonales: paridad, anticonceptivos orales, lactancia, terapia hormonal posmenopáusica y estimulación ovárica para fertilización in vitro.

Fundamento

- Portadoras de variantes patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) confirmadas de BRCA1/2: riesgo aumentado de cáncer de ovario; la eficacia de la salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR) para reducirlo está demostrada en varios estudios.
- ≥1 embarazos o partos, uso de anticonceptivos orales y lactancia: reducción del riesgo del 30–60%.
- Nuliparidad: aumento del riesgo.

- Terapia hormonal posmenopáusica: puede aumentar el riesgo, con resultados variables entre estudios.
- Estimulación ovárica para fertilización in vitro: puede aumentar el riesgo de tumores epiteliales limítrofes (bajo potencial maligno [BPM]).
- Obesidad y tabaquismo: asociados a mayor riesgo, con datos inconsistentes.
- † Mecanismo de los factores reproductivos: la hipótesis de la ovulación incesante atribuye el riesgo a los ciclos repetidos de rotura y reparación epitelial (proliferación, estrés oxidativo e inflamación del líquido folicular sobre la fimbria y la superficie ovárica). Embarazo, lactancia y anticonceptivos orales suprimen la ovulación y las gonadotropinas; la protección de los anticonceptivos se prolonga años tras suspenderlos.

1.4 Genética: variantes germinales y somáticas y recombinación homóloga

Conducta

- Toda paciente con cáncer de ovario, de trompa o peritoneal primario: evaluación de riesgo genético y pruebas germinales y somáticas de biomarcadores, si no se hicieron; incluidas las que llegan con diagnóstico por cirugía previa y las que reciben neoadyuvancia.
- No retrasar el tratamiento primario (cirugía y quimioterapia) por la derivación a asesoramiento genético.
- Establecer el estado germinal y somático de BRCA1/2: determina el mantenimiento.
- Sin mutación de BRCA1/2: determinar el estado de recombinación homóloga (deficiencia de recombinación homóloga [HRD] frente a competencia de recombinación homóloga [HRP]), que informa sobre la magnitud del beneficio del mantenimiento con inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP). Para indicar iPARP en enfermedad avanzada, incluir una medida de recombinación homóloga.
- Guías de referencia para cribado, pruebas y gestión del riesgo (incluida la cirugía reductora): guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de evaluación de alto riesgo genético y familiar de mama, ovario, páncreas y próstata, y de colon y recto, endometrio y estómago.
- Carcinoma endometriode: inestabilidad de microsatélites (MSI) y sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) a todas las pacientes (ver 9.6).
- Carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT): prueba germinal de SMARCA4 tras la cirugía, si no se hizo (ver 9.5).
- Repetir la derivación a evaluación genética durante el seguimiento si no se hizo (ver 13.1).

Fundamento

- La recomendación de pruebas germinales y somáticas es deliberadamente amplia: da al asesor genético y al oncólogo libertad para solicitar las pruebas que consideren necesarias según la paciente y su historia familiar.
- Contenido mínimo de la prueba tumoral en el escenario inicial: BRCA1/2 y pérdida de heterocigosidad (LOH) o estado de recombinación homóloga cuando no hay variantes germinales patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) de BRCA1/2.
- Las pruebas clínicas de deficiencia de recombinación homóloga (HRD) son medidas indirectas y no predicen con plena precisión la HRD funcional. El Panel considera, por ahora, de beneficio mínimo los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) en tumores con competencia de recombinación homóloga (HRP).
- Un análisis tumoral exhaustivo puede no ser necesario al inicio en portadoras germinales de variantes P/LP de BRCA1/2 o de otros genes de recombinación homóloga o reparación del ADN; sí beneficia a quienes no tienen alteraciones de BRCA1/2 y a quienes recurren (ver 3.6).

- Algunas pacientes portan mutaciones germinales en genes de riesgo que también orientan el tratamiento futuro.
- † Mecanismo de la deficiencia de recombinación homóloga:
 - BRCA1 (resección de los extremos y señalización del daño) y BRCA2 (carga de RAD51 sobre el ADN monocatenario) son necesarios para reparar sin error las roturas de doble cadena usando la cromátida hermana como molde.
 - La pérdida bialélica (variante germinal más pérdida del segundo alelo, o dos eventos somáticos) obliga a la célula a usar vías propensas a error, como la unión de extremos no homólogos.
 - El resultado son "cicatrices" genómicas (pérdida de heterocigosidad [LOH], desequilibrio alélico telomérico y transiciones de estado a gran escala) que las pruebas de deficiencia de recombinación homóloga (HRD) cuantifican, y la dependencia de otras vías de reparación, base de la letalidad sintética con inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) y de la mayor sensibilidad a platino (ver 11.1).
- † Otros genes de susceptibilidad con riesgo de cáncer de ovario: RAD51C, RAD51D, BRIP1 y PALB2; los genes de reparación de errores de apareamiento del síndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EPCAM) se asocian sobre todo a carcinoma endometrioide y de células claras.

2. Prevención primaria y secundaria

2.1 Prevención primaria: cirugía reductora de riesgo

Conducta

- Indicación de salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR): según la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de alto riesgo genético y familiar de mama, ovario, páncreas y próstata (esta guía no define edades ni indicaciones).
- Técnica: protocolo de SORR (ver 10.11), con laparoscopia, inspección completa, lavado peritoneal, salpingooforectomía bilateral (SOB) completa con 2 cm del pedículo vascular ovárico y la trompa hasta el cuerno uterino, y procesamiento de la pieza mediante seccionamiento y examen extenso del extremo fimbriado (SEE-FIM).
- Salpingectomía sola: su beneficio preventivo aún no está demostrado.
 - Si se considera, extirpar la trompa desde la fimbria hasta su inserción uterina y procesarla igual que en la SORR.
 - Informar que persiste el riesgo de cáncer de ovario.
- Informar a la paciente premenopáusica que la ooforectomía reduce también el riesgo de cáncer de mama, con magnitud incierta.

Fundamento

- La salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR) reduce el riesgo de cáncer de ovario en portadoras de variantes patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) de BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2; metaanálisis y estudio prospectivo multicéntrico citados por la guía).
- Entre las referencias de la guía figura la aparición de carcinoma peritoneal primario tras ooforectomía profiláctica en mujeres con historia familiar de cáncer de ovario: la SORR reduce el riesgo, pero no lo elimina.
- Factores reproductivos protectores: ver 1.3.
- † La SORR elimina el epitelio tubárico de origen del carcinoma seroso de alto grado y el ovario; el riesgo residual corresponde sobre todo a carcinoma peritoneal primario.

2.2 Prevención secundaria: detección temprana y evaluación de síntomas

Conducta

- La guía no incluye recomendaciones de tamizaje poblacional; remite el cribado y la gestión del riesgo a la guía de alto riesgo genético y familiar.
- Sospechar cáncer de ovario ante síntomas nuevos y frecuentes (>12 veces al mes) sin otra causa identificada: distensión abdominal, dolor pélvico o abdominal, dificultad para comer o saciedad temprana, y síntomas urinarios (urgencia o frecuencia; ver 4.1).
- Ante una masa pélvica sospechosa: estudio inicial (ver 5.1) y derivación a ginecología oncológica.
- Procesar la pieza de salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR) mediante seccionamiento y examen extenso del extremo fimbriado (SEE-FIM) y seccionar cuidadosamente los ovarios (ver 3.5).

Fundamento

- La evaluación primaria y la citorreducción por ginecología oncológica se asocian a ventaja de supervivencia.
- La ecografía pélvica clasifica la mayoría de las masas anexiales como benignas o malignas (ver 5.3).
- † En población de riesgo promedio, los grandes ensayos de tamizaje con antígeno de cáncer 125 (CA-125) y ecografía transvaginal (UKCTOCS y PLCO) no redujeron la mortalidad por cáncer de ovario, por lo que no se recomienda el tamizaje poblacional. En portadoras de alto riesgo que difieren la salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR), la vigilancia con CA-125 y ecografía tiene beneficio incierto y no sustituye a la cirugía.

3. Histopatología y subtipos tumorales

3.1 Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y alcance de la guía (OV-F)

Conducta

- Clasificar según la Organización Mundial de la Salud (OMS; 5.^a edición, 2020). Código de comportamiento: 0 benigno; 1 no especificado, limítrofe o incierto; 2 carcinoma in situ o neoplasia intraepitelial de grado III; 3 maligno (sitio primario).
- Categorizar el carcinoma seroso como de bajo o de alto grado; el seroso de grado 2 se considera de alto grado.
- Considerar revisión anatomopatológica experta para confirmar el diagnóstico histológico.
- Cánceres de ovario menos comunes (LCOC): pueden beneficiarse de confirmación por patología ginecológica oncológica o de segunda opinión.
- Grado 1 endometriode: se maneja como LCOC en cualquier estadio (ver 9.6).

Fundamento: clasificación de la OMS (código de comportamiento entre paréntesis)

- Tumores serosos:
 - benignos (0): cistadenoma, papiloma de superficie, adenofibroma y cistadenofibroma;
 - tumor seroso limítrofe (1); variante micropapilar (2);
 - carcinoma seroso no invasor de bajo grado (2);
 - carcinoma seroso de bajo grado (3) y de alto grado (3).
- Tumores mucinosos: cistadenoma y adenofibroma (0), tumor limítrofe (1) y adenocarcinoma (3).
- Tumores endometrioides: cistadenoma y adenofibroma (0), tumor limítrofe (1), adenocarcinoma (3) y carcinoma seromucinoso (3).

- Tumores de células claras: cistadenoma y cistadenofibroma (0), tumor limítrofe (1) y adenocarcinoma (3).
- Tumores de Brenner: benigno (0), limítrofe (1) y maligno (3).
- Tumores seromucinosos: cistadenoma y adenofibroma (0) y tumor limítrofe (1).
- Otros carcinomas (3): adenocarcinoma de tipo mesonefrico, carcinoma indiferenciado, carcinoma dediferenciado, carcinosarcoma y adenocarcinoma de células mixtas.
- Tumores mesenquimales: sarcoma del estroma endometriode de bajo y de alto grado (3), leiomioma (0), leiomiosarcoma (3), tumor de músculo liso de potencial maligno incierto (1) y mixoma (0).
- Tumores mixtos epiteliales y mesenquimales: adenosarcoma (3).
- Tumores de los cordones sexuales y del estroma:
 - estromales puros: fibroma (0), fibroma celular (1), tecoma y tecoma luteinizado (0), tumor estromal esclerosante, microquístico y en anillo de sello (0), tumor de células de Leydig (0), tumor de células esteroideas (0) y su forma maligna (3), y fibrosarcoma (3);
 - de cordones sexuales puros: tumor de células de la granulosa del adulto (3), tumor de células de la granulosa juvenil (1), tumor de células de Sertoli (1) y tumor de cordones sexuales con túbulos anulares (1);
 - mixtos: tumor de células de Sertoli-Leydig (1), bien diferenciado (0), moderadamente diferenciado (1), poco diferenciado (3) y retiforme (1); tumor de cordones sexuales sin otra especificación (1) y ginandroblastoma (1).
- Tumores de células germinales: teratoma benigno (0); teratoma inmaduro, disgerminoma, tumor del saco vitelino, carcinoma embrionario, coriocarcinoma y tumor germinal mixto (3).
- Teratoma monodérmico y tumores de tipo somático originados en quiste dermoide: struma ovarii (0), struma ovarii maligno (3), carcinoide estrumal (1), teratoma con transformación maligna (3) y teratoma quístico (0).
- Tumores mixtos de células germinales y de los cordones sexuales y del estroma: gonadoblastoma (1), incluidos el gonadoblastoma disecante y el tejido gonadal indiferenciado, y tumor mixto sin otra especificación (1).
- Tumores misceláneos: adenoma de la rete ovarii (0), adenocarcinoma de la rete ovarii (3), tumor wolffiano (1), tumor sólido pseudopapilar (1), carcinoma de células pequeñas de tipo hipercalcémico (3), con su variante de células grandes, y tumor de Wilms (3).
- Lesiones seudotumorales (0): quiste folicular, quiste de cuerpo lúteo, quiste folicular luteinizado solitario grande, hiperreacción luteínica, luteoma del embarazo, hiperplasia estromal e hipertecosis, fibromatosis y edema masivo, e hiperplasia de células de Leydig.
- Metástasis en el ovario (ver 3.5).

3.2 Carcinoma seroso de alto grado y carcinoma endometriode de grado 2/3

Conducta

- Considerar ambos el grupo de tratamiento principal (algoritmo OV; ver 8).
- En casos difíciles, usar inmunohistoquímica (IHQ) sobre el tejido disponible más reciente para el diagnóstico diferencial.
- Que la ginecología oncológica determine el método más adecuado para obtener tejido para la confirmación histológica (en línea con la Society of Gynecologic Oncology [SGO] y la American Society of Clinical Oncology [ASCO]).

Fundamento

- Rasgo patológico distintivo del carcinoma epitelial típico: implantes peritoneales que invaden el peritoneo de forma microscópica o macroscópica.

- Diagnóstico diferencial difícil: el endometriode de alto grado puede confundirse con el seroso de alto grado o parecerse al de células claras o a los tumores de los cordones sexuales y del estroma.
- Perfil inmunohistoquímico:
 - carcinoma seroso: WT1 positivo en 80–90%;
 - endometriode y de células claras: habitualmente WT1 negativos;
 - endometriode: habitualmente citoqueratina 7 (CK7), PAX8 y receptores de estrógenos positivos; puede asociarse a endometriosis y parecerse mucho a los tumores de los cordones sexuales y del estroma.
- † Carcinoma seroso de alto grado: mutación de TP53 prácticamente universal (patrón aberrante de p53 por inmunohistoquímica [IHQ]: sobreexpresión difusa o ausencia completa), alto índice mitótico y atipia nuclear marcada; alrededor de la mitad presenta deficiencia de recombinación homóloga (HRD).

3.3 Cánceres de ovario menos comunes de estirpe epitelial

Conducta

- Aplicar el algoritmo específico de cada LCOC (ver 9) y la clasificación de la OMS.
- Carcinoma mucinoso: descartar siempre un primario gastrointestinal (ver 5.1 y 9.4).
- Tumor limítrofe seroso: distinguir implantes no invasores de invasores; los invasores equivalen a carcinoma seroso de bajo grado y requieren tratamiento adyuvante (ver 9.8).

Fundamento

- **Carcinosarcoma (tumor mülleriano mixto maligno [MMMT]):** variante del carcinoma epitelial poco diferenciado (carcinoma metaplásico), bifásico; raro, agresivo y de mal pronóstico; puede originarse en ovario, trompa o peritoneo.
- **Carcinoma de células claras:**
 - tumor de alto grado que puede originarse en endometriosis;
 - la mayoría expresa napsina A (marcador específico) y es negativa para WT1 y receptores de estrógenos (rara vez positivo para receptores de estrógenos);
 - es el LCOC más frecuente; mal pronóstico en estadio avanzado.
- **Carcinoma mucinoso:**
 - el carcinoma mucinoso primario invasor de ovario es poco frecuente; la histología distingue con dificultad entre primario de ovario y metástasis gastrointestinal;
 - PAX8 es típico del primario de ovario, aunque su ausencia no excluye el ovario como origen; SATB2 apoya origen colónico; el adenocarcinoma colorrectal metastásico suele ser citoqueratina 20 (CK20) positivo;
 - rasgos a favor de primario de ovario: unilateralidad, patrón de invasión expansivo, patrón papilar complejo, tamaño >13 cm (<13 cm sugiere metástasis), superficie externa lisa, glándulas quísticas microscópicas, detritos necróticos intraluminales, nódulos murales y teratoma, adenofibroma, endometriosis o tumor de Brenner acompañantes;
 - patrón expansivo (la mayoría de los tempranos): arquitectura glandular, papilar o cribiforme compleja, laberíntica o anastomosada, con poco o ningún estroma interpuesto;
 - patrón infiltrativo (~20%): nidos tumorales angulados y dispuestos al azar que invaden de forma destructiva un estroma desmoplásico, con extensión lineal ≥5 mm; se asocia a más recaída y mortalidad, más bilateralidad y estadio más avanzado según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

- **Carcinoma seroso de bajo grado:** <5% de los carcinomas epiteliales de ovario; más indolente y en pacientes más jóvenes que el alto grado, pero a menudo avanzado al diagnóstico; mutaciones activadoras de la vía MAPK (proteínas cinasas activadas por mitógenos) frecuentes; responde peor a la quimioterapia.
- **Carcinoma endometriode de grado 1:** tratamiento similar al seroso de bajo grado (ver 9.6).
- **Carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT):** raro, de mal pronóstico, asociado a mutaciones de SMARCA4; no hipermutado, aunque en 11 pacientes se observó infiltración significativa de linfocitos T y expresión de ligando 1 de muerte programada (PD-L1), lo que sugiere que es inmunogénico.
- **Tumores epiteliales limítrofes (bajo potencial maligno [BPM], tumores proliferativos atípicos):**
 - lesión epitelial primaria con rasgos citológicos de malignidad, pero sin invasión franca; curso clínico indolente y buen pronóstico;
 - el protocolo del College of American Pathologists (CAP) de 2023 usa "límitrofe" y no "BPM";
 - suelen ser serosos o mucinosos; pueden darse otros subtipos;
 - ~30% de los tumores serosos limítrofes se asocia a implantes peritoneales, no invasores o invasores; según la OMS, los implantes invasores equivalen a carcinoma seroso de bajo grado y requieren tratamiento adyuvante;
 - los implantes no invasores confieren un aumento de al menos 15–20% del riesgo de carcinoma seroso de bajo grado posterior: no requieren tratamiento adyuvante, pero sí seguimiento prolongado, porque las recurrencias pueden aparecer ≥5 años después del diagnóstico;
 - macroscópicamente pueden parecer un cáncer invasor; al microscopio no hay invasión franca por los nódulos tumorales, aunque rara vez se identifican implantes invasores microscópicos compatibles aún con el diagnóstico de lesión limítrofe (discusión).

3.4 Tumores no epiteliales

Conducta

- Si la biopsia o la pieza quirúrgica muestra un tumor no epitelial (germinal o de los cordones sexuales y del estroma), seguir sus recomendaciones específicas (ver 9.9 y 9.10), no las del carcinoma epitelial.
- Menores de 35 años con masa pélvica: alfafetoproteína (AFP; tumor germinal) y descartar embarazo; fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) y lactato deshidrogenasa (LDH) orientan hacia tumor germinal (ver 5.2).

Fundamento

- **Tumores malignos de células germinales:** disgerminoma, teratoma inmaduro, tumores embrionarios y tumor del seno endodérmico (saco vitelino); también coriocarcinoma no gestacional e histología mixta.
 - Afectan sobre todo a personas jóvenes (mediana 16–20 años), a menudo en estadio I, con pronóstico excelente; son el tumor de ovario predominante en ese grupo de edad.
 - La disgenesia gonadal es un factor de riesgo.
 - Tras la quimioterapia puede aparecer el síndrome del teratoma creciente.
- **Tumores malignos de los cordones sexuales y del estroma:** raros; incluyen el tumor de células de la granulosa (el más frecuente) y el de células de Sertoli-Leydig; en general de buen pronóstico. La mayoría de los tumores de la granulosa se presenta en estadio temprano y es indolente.
- † Marcadores: el tumor del saco vitelino secreta alfafetoproteína (AFP); el coriocarcinoma, fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG); el disgerminoma puede elevar lactato deshidrogenasa (LDH; y a veces β -hCG); el tumor de la granulosa, inhibina (y estradiol).

3.5 Informe anatomopatológico y manejo del espécimen (OV-C)

Conducta

- Evitar la punción aspiración con aguja fina (PAAF) para el diagnóstico en enfermedad presuntamente temprana: puede romper el quiste y diseminar células malignas en la cavidad peritoneal. La PAAF puede ser necesaria en enfermedad voluminosa no candidata a citorreducción primaria.
- Usar el protocolo del CAP para el informe. Elementos obligatorios:
 - localización del tumor (ovario, trompa o peritoneo primario);
 - tamaño tumoral;
 - afectación de otros tejidos u órganos;
 - en tumores de ovario o trompa: afectación de la superficie (presente, ausente o no determinable) e integridad del espécimen (cápsula o serosa íntegra, rota o fragmentada);
 - tipo y grado histológicos;
 - extensión o implantes, si se muestrearon o identificaron;
 - citología de líquido peritoneal o ascítico, lavados o líquido pleural;
 - ganglios linfáticos: número y localización de los examinados y tamaño del mayor depósito metastásico;
 - carcinoma seroso intraepitelial tubárico (STIC), endometriosis (sobre todo si está en continuidad con carcinoma endometrioide o de células claras) y endosalpingiosis;
 - estadificación FIGO y TNM (tumor, ganglio y metástasis).
- Pieza de cirugía reductora de riesgo: procesar las trompas mediante seccionamiento y examen extenso del extremo fimbriado (SEE-FIM) y evaluar si hay cáncer; seccionar, procesar y evaluar cuidadosamente los ovarios (el protocolo del CAP de 2023 describe el seccionamiento).
- Hallazgos patológicos dudosos o pacientes derivadas con diagnóstico previo: revisión por patólogos de una institución miembro de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN).
- La biopsia intraoperatoria por congelación puede ayudar al manejo; se recomienda cuando se desea preservar la fertilidad.

Fundamento

- La mayoría de los cánceres de ovario, incluidos los LCOC, se diagnostica tras el análisis de una biopsia o de una pieza quirúrgica (antes, durante o después de la cirugía).
- Los carcinomas peritoneal primario y de trompa suelen diagnosticarse después de la cirugía, si no hay afectación ovárica importante, o antes de ella, si hay biopsia y la paciente ya tuvo una salpingooforectomía bilateral (SOB).
- Otros cánceres que afectan con frecuencia los anexos: uterino, cervical, gastrointestinal (intestino delgado y grueso, páncreas) y linfoma.
- La rotura del quiste y el grado de diferenciación tienen importancia pronóstica en el carcinoma epitelial invasor en estadio I (referencia de la guía para la advertencia sobre la punción aspiración con aguja fina [PAAF]).

3.6 Biomarcadores: cuándo y cuáles solicitar (OV-C)

Conducta

- Escenario inicial: como mínimo, las alteraciones que orientan intervenciones con beneficio demostrado en este escenario: BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2) y pérdida de heterocigosidad (LOH) o estado de deficiencia de recombinación homóloga (HRD) cuando no hay variantes germinales patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) de BRCA1/2 (ver 1.4).

- Enfermedad persistente o recurrente, antes de iniciar el tratamiento, si no se hizo o si las pruebas previas no los incluían: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2; por inmunohistoquímica [IHQ]), ligando 1 de muerte programada (PD-L1; IHQ, puntuación positiva combinada [CPS]), BRCA1/2, estado de HRD, inestabilidad de microsatélites (MSI), sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR), carga mutacional tumoral (TMB), BRAF, KRAS, receptor de folato alfa (FR α ; FOLR1), el gen reordenado durante la transfección (RET) y genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa 1, 2 y 3 (NTRK1/2/3).
- Paneles multigénicos: especialmente importantes en LCOC, con pocas terapias aprobadas; en LCOC pueden además orientar el tratamiento y el reclutamiento en ensayos.
- Usar el tejido tumoral disponible más reciente, en un laboratorio con certificación Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA).
- ADN tumoral circulante (ADNtc): aceptable para el análisis de biomarcadores cuando el análisis de tejido no es factible. No se ha validado para seleccionar el tratamiento por sí solo (ver 13.2).
- Carcinoma endometriode: MSI y MMR a todas.
- Umbrales de positividad que determinan el tratamiento (ver 11.9):
 - ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo: puntuación positiva combinada (CPS) ≥ 1 con una prueba aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA);
 - HER2 positivo: IHQ 3+ o 2+;
 - FR α : $\geq 75\%$, $\geq 50\%$ o $\geq 25\%$ de células tumorales positivas, según el fármaco y el escenario;
 - carga mutacional tumoral alta (TMB-H): ≥ 10 mutaciones por megabase (mut/Mb).

Fundamento

- El objetivo de la prueba tumoral inicial es identificar alteraciones que orienten intervenciones con beneficio demostrado en ese escenario.
- En recurrencia se buscan dianas de terapias con beneficio específico del tumor o agnóstico del tumor.
- El Panel discutió si recomendar el análisis tumoral exhaustivo a todas: puede no ser necesario al inicio en portadoras germinales de BRCA1/2 u otros genes de recombinación homóloga; sí en quienes carecen de alteraciones de BRCA1/2 o en recurrencia.
- En LCOC hay pocos datos por su baja frecuencia y será difícil obtener datos prospectivos; identificar vías potencialmente tratables tiene valor y el tratamiento individualizado puede ser la mejor opción.
- † El receptor de folato alfa (FR α ; codificado por FOLR1) es un transportador de folato de membrana sobreexpresado en la mayoría de los carcinomas serosos de alto grado y con baja expresión en tejidos normales, lo que lo convierte en diana de conjugados anticuerpo-fármaco; se mide por inmunohistoquímica (IHQ) como porcentaje de células tumorales con tinción de membrana de intensidad moderada o fuerte.

4. Manifestaciones clínicas

4.1 Presentación inicial

Conducta

- Sospechar cáncer de ovario ante:
 - masa pélvica sospechosa o palpable en la exploración abdominal o pélvica;
 - ascitis o distensión abdominal;
 - síntomas sin otra fuente de malignidad: distensión abdominal (hinchazón), dolor pélvico o abdominal, dificultad para comer o saciedad temprana, y síntomas urinarios (urgencia o frecuencia).

- Dar más peso a los síntomas nuevos y frecuentes (>12 veces al mes) que no se explican por una malignidad o causa conocida.
- Iniciar el estudio (ver 5.1) y derivar a ginecología oncológica ante toda lesión clínicamente sospechosa.

Fundamento

- Signos clínicos: distensión abdominal o ascitis y masa en la exploración abdominal o pélvica.
- Quien evalúa a una paciente con esta constelación de síntomas debe tener presente la posibilidad de patología ovárica.
- Los síntomas (distensión, dolor, dificultad para comer, saciedad temprana) modifican los hábitos alimentarios y deterioran el estado nutricional, que se asocia a mayor riesgo de cirugía subóptima, complicaciones y peor supervivencia, sobre todo en ≥ 75 años (ver 5.5).
- † La diseminación transcelómica (exfoliación hacia la cavidad peritoneal, con implantes en epiplón, diafragma y superficies serosas) explica la ascitis, la saciedad temprana y la distensión, y que la mayoría de los casos se diagnostique en estadio III–IV.

4.2 Particularidades de presentación por histología

Conducta

- Paciente joven con masa anexial: pensar en tumor germinal, limítrofe o mucinoso; medir alfafetoproteína (AFP), fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) y lactato deshidrogenasa (LDH) y descartar embarazo (ver 5.2).
- Masa quística muy grande que ocupa abdomen y pelvis, con antígeno carcinoembrionario (CEA) o antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) elevados: pensar en tumor mucinoso y evaluar el tubo digestivo (ver 9.4).
- Masa pancreática o enfermedad abdominal difusa con CEA elevado: aumentar la sospecha de primario gastrointestinal.

Fundamento

- Carcinoma mucinoso: masas quísticas muy grandes que llenan abdomen y pelvis; edad típica 20–40 años (más joven que el seroso de alto grado); a menudo estadio temprano y buen pronóstico.
- Tumores limítrofes: pacientes más jóvenes que en el carcinoma invasor, a menudo en estadio I, candidatas a cirugía con preservación de fertilidad.
- Tumores germinales: personas jóvenes (mediana 16–20 años), a menudo en estadio I.
- Seroso de bajo grado: edad más joven que el alto grado, pero a menudo en estadio avanzado.
- Carcinosarcoma: a diferencia de la mayoría de los cánceres de ovario menos comunes (LCOC), que se presentan en estadio temprano y a menudo confinados a un ovario, el tumor mülleriano mixto maligno (MMMT) no sigue ese patrón; es agresivo y de mal pronóstico.
- Células claras: puede asociarse a endometriosis.
- Tumor de la granulosa: presentación en estadio temprano y curso indolente; la inhibina puede seguirse como marcador.
- † Carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT): suele afectar a mujeres jóvenes (segunda y tercera décadas) y hasta dos tercios presentan hipercalcemia paraneoplásica, de la que deriva su nombre.
- † Tumores de los cordones sexuales y del estroma: pueden producir hormonas (estrógenos en el de la granulosa, con sangrado uterino anormal o pubertad precoz; andrógenos en el de Sertoli-Leydig, con virilización).

4.3 Manifestaciones de recurrencia

Conducta

- Educar a la paciente sobre los signos y síntomas de recurrencia: dolor pélvico, distensión, saciedad temprana, obstrucción, pérdida de peso y fatiga.
- Reconocer las tres formas de recurrencia:
 - clínica (dolor pélvico, pérdida de peso, hallazgos sospechosos en la exploración);
 - bioquímica (antígeno de cáncer 125 [CA-125] elevado);
 - radiológica.

Fundamento

- La mediana de tiempo entre la elevación documentada de CA-125 y la recaída clínica es de 2–6 meses (ver 13.2).
 - Los tumores limítrofes pueden recurrir ≥ 5 años después del diagnóstico.
 - En los tumores germinales tratados con quimioterapia puede aparecer el síndrome del teratoma creciente (masa que crece con marcadores normales).
-

5. Diagnóstico y estudio inicial

5.1 Estudio inicial ante sospecha clínica (OV-1)

Conducta

- Exploración abdominal y pélvica.
- Estudios de imagen según indicación clínica (ver 5.3).
- Hemograma completo y perfil bioquímico con pruebas de función hepática.
- Antígeno de cáncer 125 (CA-125) u otros marcadores tumorales según indicación clínica (ver 5.2).
- Evaluar el estado funcional y el estado nutricional (ver 5.5).
- Evaluación gastrointestinal según indicación clínica.
- Evaluación por endocrinología reproductiva e infertilidad según indicación clínica; reconsiderarla cuando se disponga del diagnóstico patológico.
- Obtener la historia familiar (ver 1.4).
- Derivar a ginecología oncológica toda lesión clínicamente sospechosa. Evaluación por ginecología oncológica recomendada para:
 - toda paciente con sospecha de malignidad ovárica;
 - pacientes en evaluación para neoadyuvancia, antes de considerarlas malas candidatas quirúrgicas;
 - manejo de los carcinomas serosos intraepiteliales tubáricos (STIC) ocultos;
 - considerar la evaluación laparoscópica de la factibilidad de la citorreducción en pacientes seleccionadas;
 - biopsia endometrial según indicación clínica.
- Cánceres de ovario menos comunes (LCOC): el estudio es el mismo que para el carcinoma epitelial, añadiendo marcadores y pruebas que definan la histopatología específica (ver 9.1).

Fundamento

- La evaluación primaria y la citorreducción por ginecología oncológica se asocian a ventaja de supervivencia; por eso toda lesión sospechosa debe verla un ginecólogo oncólogo con experiencia.

- La ginecología oncológica valora si la paciente es candidata quirúrgica o a neoadyuvancia y puede hacer una evaluación laparoscópica de la factibilidad de la citorreducción, que es también el mejor método para obtener tejido para el diagnóstico definitivo.

5.2 Marcadores tumorales

Conducta

- CA-125: útil para planificar el tratamiento, vigilar la respuesta y detectar la recurrencia, sobre todo si estaba elevado antes del tratamiento. Durante la quimioterapia primaria, medirlo (u otro marcador) antes de cada ciclo según indicación clínica.
- Otros marcadores según indicación clínica: inhibina, fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG), alfafetoproteína (AFP), lactato deshidrogenasa (LDH), antígeno carcinoembrionario (CEA), antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) y proteína 4 del epidídimo humano (HE4).
- Menores de 35 años con masa pélvica: medir AFP para valorar tumor germinal y descartar embarazo; AFP, LDH y β -hCG pueden indicar tumor germinal.
- Si la biopsia no es factible: citología de ascitis o de derrame pleural combinada con un cociente entre CA-125 y CEA >25 , sugestivo de cáncer de ovario.
- Neoplasia mucinosa: CEA y CA 19-9 si no se midieron (ver 9.4).
- Tumor de la granulosa: la inhibina puede seguirse durante el seguimiento.

Fundamento

- Las cifras séricas de CA-125 tienden a correlacionarse con la evolución clínica, en especial cuando están elevadas antes del tratamiento.
- Proteína 4 del epidídimo humano (HE4): puede ser un marcador pronóstico útil durante el tratamiento y detectar la recurrencia antes que el CA-125 solo.
- Inhibina, alfafetoproteína (AFP), fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG), lactato deshidrogenasa (LDH), antígeno carcinoembrionario (CEA) y antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) pueden elevarse en tumores estromales o germinales y se correlacionan con la evolución en el carcinoma epitelial y en ciertos LCOC.
- En pacientes jóvenes con masa ovárica, cifras altas de AFP y β -hCG se asociaron a mayor probabilidad de malignidad, peor pronóstico o subtipos histológicos específicos, y pueden ayudar en la decisión intraoperatoria sobre la cirugía con preservación de fertilidad.
- LDH alta: enfermedad más extensa y peor evolución en ciertos tipos de cáncer de ovario.
- CEA: marcador de cánceres gastrointestinales primarios; también se eleva en malignidades ováricas, sobre todo mucinosas.
- CA 19-9: se eleva más a menudo en tumores mucinosos; puede servir para vigilar la recurrencia en tumores mucinosos y en pacientes con CA 19-9 alto antes del tratamiento.
- † CA-125 (glicoproteína MUC16 de los epitelios de origen celómico y mülleriano): elevado en ~80% del carcinoma epitelial avanzado, pero solo en ~50% del estadio I y poco en tumores mucinosos; falsos positivos por endometriosis, menstruación, embarazo, enfermedad inflamatoria pélvica, cirrosis, derrame pleural o peritonitis de cualquier causa, y por insuficiencia cardíaca. Esto limita su uso aislado para diagnóstico.
- † HE4 se eleva menos que el CA-125 en la endometriosis y en otras afecciones ginecológicas benignas, lo que mejora la especificidad en premenopáusicas.

5.3 Imagen inicial y de respuesta (OV-A)

Conducta: técnica

- Tomografía computarizada (TC) con contraste oral y contraste yodado intravenoso, salvo contraindicación por anafilaxia o disfunción renal significativa, con o sin contraste rectal.
- Resonancia magnética (RM) con gadolinio, salvo contraindicación por anafilaxia; preferida sobre la TC en pacientes seleccionadas con disfunción renal.
- TC de tórax con o sin contraste yodado intravenoso.

Conducta: estudio inicial (tabla 1)

- Masa pélvica sospechosa o palpable, ascitis o distensión, o síntomas sin otra fuente de malignidad:
 - ecografía pélvica;
 - tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) abdominopélvica;
 - si se sospecha enfermedad metastásica o diseminada: TC de tórax;
 - lesiones ováricas indeterminadas, si el resultado cambia el manejo: tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC), RM o tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética (PET/RM).
- Paciente derivada con cáncer de ovario recién diagnosticado (incluidos LCOC) tras una cirugía reciente, una de estas opciones:
 - TC de tórax, abdomen y pelvis;
 - TC de tórax y RM abdominopélvica;
 - PET/RM o PET/TC (de la base del cráneo a la mitad del muslo).

Conducta: evaluación de la respuesta y seguimiento del carcinoma epitelial (tabla 2)

- Indicaciones:
 - quimioterapia primaria en estadios IA, IB e IC;
 - quimioterapia basada en platino en estadios II–IV;
 - quimioterapia primaria y tratamiento adyuvante primario en estadios II–IV;
 - seguimiento sin tratamiento activo en estadios I–IV;
 - enfermedad recurrente.
- Modalidades, según indicación clínica: tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis; TC de tórax y resonancia magnética (RM) abdominopélvica; o tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética (PET/RM) o tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC; de la base del cráneo a la mitad del muslo).
- Durante y después del tratamiento de la recurrencia: marcadores y repetición de la imagen con las modalidades usadas antes para documentar la respuesta o el estado de la enfermedad.
- Imagen de seguimiento de los LCOC (tablas 3 y 4): ver 13.3.

Fundamento

- La ecografía se usa en la evaluación inicial porque clasifica eficazmente la mayoría de las masas anexiales como benignas o malignas.
- Si la ecografía no es fiable o es indeterminada: la resonancia magnética (RM) abdominopélvica (potencial maligno de la masa anexial) o la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) pueden ser útiles.
- Para las metástasis abdominopélvicas en la estadificación preoperatoria, la estimación de la resecabilidad y la planificación quirúrgica, la tomografía computarizada (TC) o la RM abdominopélvicas son más útiles que la ecografía.

- La RM tiene precisión equivalente para la estadificación y comparable para predecir el volumen tumoral peritoneal; es útil si la TC no es concluyente.
- La PET-FDG/TC puede ser útil en enfermedad avanzada si la TC es indeterminada y puede detectar metástasis a distancia.
- No hay evidencia directa de que la TC de tórax sea necesaria, pero el Panel la considera parte de la evaluación cuando está clínicamente indicada: detecta enfermedad metastásica o diseminada y ayuda a planificar el tratamiento.
- La imagen de vigilancia puede estar indicada cuando los marcadores tumorales o la exploración física no son fiables o cuando el riesgo de recurrencia es alto.

5.4 Confirmación histológica y evaluación laparoscópica

Conducta

- Antes de la neoadyuvancia: confirmación histológica, con biopsia como opción preferida; si la biopsia no es factible, citología de ascitis o de derrame pleural combinada con un cociente entre CA-125 y antígeno carcinoembrionario (CEA) >25 (ver 8.3).
- Evaluación laparoscópica para determinar la factibilidad de la resección en pacientes seleccionadas con enfermedad avanzada.
- En enfermedad voluminosa: un procedimiento mínimamente invasivo puede obtener tejido para el diagnóstico y las pruebas de biomarcadores y valorar si la citorreducción óptima es posible.
- Evitar la punción aspiración con aguja fina (PAAF) en enfermedad presuntamente temprana (ver 3.5).
- Biopsia intraoperatoria por congelación: recomendada si se desea preservar la fertilidad; si confirma histología mucinosa sin ganglios sospechosos, considerar omitir la linfadenectomía (ver 10.8).

Fundamento

- Ensayo aleatorizado de laparoscopia para predecir la citorreducción óptima (residual <1 cm): solo el 10% de las pacientes del brazo con laparoscopia de evaluación tuvo residual >1 cm tras la cirugía, frente al 39% de las asignadas a cirugía citorreductora primaria (riesgo relativo 0.25; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 0.13–0.47; $P < .001$); la supervivencia fue comparable.
- La laparoscopia ayuda a decidir si la citorreducción primaria o la neoadyuvancia es la mejor opción inicial.

5.5 Estado funcional, estado nutricional, evaluación gastrointestinal y fertilidad

Conducta

- Usar el estado funcional para decidir si la paciente puede tolerar el tratamiento y si es candidata a citorreducción secundaria y a tratamiento sistémico.
- Evaluar el estado nutricional en el estudio basal: decide si la paciente es buena candidata quirúrgica y orienta la planificación preoperatoria.
- Desnutrición con masa gastrointestinal: puede justificar priorizar la cirugía para extirpar o reducir esa masa, sobre todo en buena candidata quirúrgica.
- Evaluación gastrointestinal: especialmente con antígeno carcinoembrionario (CEA) sérico elevado y masa anexial, para distinguir metástasis ovárica de un primario gastrointestinal frente a carcinoma mucinoso primario de ovario.
- Deseo de fertilidad: derivar a endocrinología reproductiva antes de la cirugía, incluida la posibilidad de recolección de ovocitos antes de iniciar la quimioterapia. Reconsiderar la derivación con el diagnóstico patológico o si el diagnóstico se hizo en una cirugía previa.

Fundamento

- En el carcinoma seroso de alto grado, el estado funcional según el Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) se asoció de forma significativa a la supervivencia global (SG; $P < .05$).
- En el carcinoma epitelial en estadio III, un estado funcional de 1 o 2 se asoció a mayor riesgo de recurrencia que el de 0 (razón de riesgos [HR] 1.12; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 1.01–1.24).
- La desnutrición se asocia a mayor riesgo de cirugía subóptima, complicaciones quirúrgicas y peor supervivencia, sobre todo en ≥ 75 años.
- Una masa pancreática o una enfermedad abdominal difusa deben aumentar la sospecha de cáncer gastrointestinal primario.
- La preservación uterina, aun sin ovario contralateral, permite técnicas futuras de reproducción asistida (ver 10.7).

5.6 Estudio de la paciente diagnosticada en una cirugía previa (OV-3)

Conducta

- Evaluación por ginecología oncológica.
- Historia familiar y evaluación de riesgo genético con pruebas germinales y somáticas de biomarcadores, si no se hicieron.
- Revisar la imagen previa, las notas operatorias y la patología.
- Imagen según indicación clínica (ver 5.3): tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis; TC de tórax y resonancia magnética (RM) abdominopélvica; o tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética (PET/RM) o tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC).
- Hemograma completo y perfil bioquímico con pruebas de función hepática.
- CA-125 u otros marcadores según indicación clínica.
- Endocrinología reproductiva e infertilidad según indicación clínica.
- Conducta según los hallazgos: ver 8.4.

Fundamento

- Motivos de derivación tras cirugía o estadificación incompletas:
 - útero o anexos in situ;
 - epiplón no extirpado;
 - disección ganglionar incompleta;
 - enfermedad residual potencialmente resecable;
 - documentación incompleta de la estadificación quirúrgica;
 - carcinoma invasor oculto hallado en una cirugía reductora de riesgo.
 - La ginecología oncológica determina si la cirugía previa fue adecuada o si se requiere otra.
 - La imagen adicional busca enfermedad a distancia y enfermedad residual no extirpada.
 - La revisión patológica confirma el diagnóstico y el tipo histológico.
 - Los marcadores apoyan el diagnóstico probable y sirven de basal para el seguimiento.
 - Los LCOC se diagnostican a menudo después de una cirugía por masa pélvica sospechosa, y muchas pacientes llegan a centros de mayor volumen tras una cirugía en otra institución.
-

6. Estadificación FIGO y estratificación del riesgo

6.1 Reglas de estadificación

Conducta

- Estadificar con el sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y el TNM (tumor, ganglio y metástasis) del American Joint Committee on Cancer (AJCC; 8.ª edición, 2017); el cáncer de trompa y el peritoneal primario usan el mismo sistema.
- La estadificación es quirúrgico-patológica: hacer estadificación quirúrgica integral en la mayoría de las pacientes sometidas a salpingooforectomía unilateral (SOU) o salpingooforectomía bilateral (SOB) para descartar enfermedad oculta de estadio mayor (técnica: ver 10.2).
- Puede omitirse la estadificación integral en pacientes pediátricas, adolescentes y adultas jóvenes con tumor germinal maligno clínicamente temprano.
- Diagnóstico en cirugía previa sin residual: considerar la estadificación quirúrgica si se contempla la observación o para decidir el tratamiento sistémico (ver 8.4).
- El informe patológico debe incluir la estadificación FIGO y TNM (ver 3.5); el protocolo del College of American Pathologists (CAP) recoge los requisitos pTNM.

Fundamento

- ~30% de las pacientes con enfermedad presuntamente temprana asciende de estadio tras una estadificación quirúrgica completa.
- La extensión de la estadificación quirúrgica no modifica la supervivencia global (SG), y la estadificación integral no ha demostrado mejorar la supervivencia cuando no hay residual; sí es importante para elegir el manejo posoperatorio, incluidos el tratamiento adyuvante y el de mantenimiento.
- El sistema FIGO se aprobó y se incorporó a la 8.ª edición del manual del AJCC; † corresponde a la revisión FIGO de 2014, que unificó en una sola clasificación los carcinomas de ovario, de trompa y peritoneal primario.

6.2 Estadios FIGO y equivalencias TNM

Conducta

- Estadio I (T1): tumor limitado a los ovarios (uno o ambos) o a las trompas.
 - IA (T1a): un ovario (cápsula íntegra) o una trompa; sin tumor en la superficie ovárica o tubárica; sin células malignas en ascitis ni en lavados peritoneales.
 - IB (T1b): ambos ovarios (cápsulas íntegras) o ambas trompas; resto de condiciones igual que IA.
 - IC (T1c): tumor limitado a uno o ambos ovarios o trompas con cualquiera de:
 - IC1 (T1c1): derrame (rotura) quirúrgico;
 - IC2 (T1c2): cápsula rota antes de la cirugía o tumor en la superficie ovárica o tubárica;
 - IC3 (T1c3): células malignas en ascitis o lavados peritoneales.
- Estadio II (T2): tumor de uno o ambos ovarios o trompas con extensión pélvica por debajo del borde pélvico, o cáncer peritoneal primario.
 - IIA (T2a): extensión o implantes en útero, trompas u ovarios.
 - IIB (T2b): extensión o implantes en otros tejidos pélvicos.
- Estadio III: tumor de uno o ambos ovarios o trompas, o cáncer peritoneal primario, con metástasis peritoneal fuera de la pelvis confirmada al microscopio o metástasis en ganglios retroperitoneales (pélvicos o paraaórticos).

- IIIA1 (T1–T2, N1): solo ganglios retroperitoneales positivos, confirmados histológicamente:
 - IIIA1(i), N1a: metástasis ≤10 mm en su dimensión mayor;
 - IIIA1(ii), N1b: metástasis >10 mm.
- IIIA2 (T3a, cualquier N): afectación peritoneal extrapélvica (por encima del borde pélvico) microscópica, con o sin ganglios retroperitoneales positivos.
- IIIB (T3b, cualquier N): metástasis peritoneal macroscópica fuera de la pelvis ≤2 cm, con o sin ganglios retroperitoneales.
- IIIC (T3c, cualquier N): metástasis peritoneal macroscópica fuera de la pelvis >2 cm, con o sin ganglios retroperitoneales; incluye la extensión a la cápsula hepática o esplénica sin afectación del parénquima.
- Estadio IV (M1): metástasis a distancia.
 - IVA (M1a): derrame pleural con citología positiva.
 - IVB (M1b): metástasis en el parénquima hepático o esplénico; metástasis en órganos extraabdominales (incluidos los ganglios inguinales y los ganglios fuera de la cavidad abdominal); afectación transmural del intestino.

Fundamento

- Categorías complementarias del TNM:
 - TX: tumor primario no evaluable; T0: sin evidencia de tumor primario;
 - NX: ganglios regionales no evaluables; N0: sin metástasis ganglionares regionales;
 - N0(i+): células tumorales aisladas ≤0.2 mm en ganglios regionales (se mantiene como N0);
 - M0: sin metástasis a distancia.
- La extensión a la cápsula hepática o esplénica sin afectación parenquimatosa es IIIC, no IV; la afectación del parénquima es IVB.

6.3 Grupos pronósticos del American Joint Committee on Cancer (AJCC)

Estadio	T	N	M
I	T1	N0	M0
IA	T1a	N0	M0
IB	T1b	N0	M0
IC	T1c	N0	M0
II	T2	N0	M0
IIA	T2a	N0	M0
IIB	T2b	N0	M0
IIIA1	T1 o T2	N1	M0
IIIA2	T3a	NX, N0 o N1	M0
IIIB	T3b	NX, N0 o N1	M0
IIIC	T3c	NX, N0 o N1	M0
IV	Cualquier T	Cualquier N	M1
IVA	Cualquier T	Cualquier N	M1a
IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1b

6.4 Estratificación del riesgo para decidir el tratamiento

Conducta: estadio I tras estadificación completa (observación frente a quimioterapia)

- Observación posible:
 - endometrioide de grado 2, IA–IB (observar o platino intravenoso);
 - endometrioide de grado 1 y seroso de bajo grado, IA–IB;
 - células claras IA, IB e IC1 (observar o platino intravenoso);
 - mucinoso IA expansivo (observar) o infiltrativo (observar o quimioterapia), IB expansivo (observar) e IC expansivo (observar o quimioterapia);
 - tumores limítrofes con resección completa;
 - disgerminoma en estadio I y teratoma inmaduro de grado 1 en estadio I;
 - tumor de los cordones sexuales y del estroma en estadio I de bajo riesgo.
- Quimioterapia indicada:
 - seroso de alto grado y endometrioide de grado 3 en IA–IB, y seroso de alto grado o endometrioide de grado 2–3 en IC;
 - células claras IC2–IC3;
 - mucinoso IB e IC de patrón infiltrativo;
 - carcinosarcoma en cualquier estadio;
 - tumor germinal embrionario, del saco vitelino o coriocarcinoma no gestacional en cualquier estadio; teratoma inmaduro de grado 2–3 en estadio I; disgerminoma y teratoma inmaduro en estadios II–IV;
 - carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT) en cualquier estadio.
- Opciones con categoría 2B:
 - seroso de bajo grado y endometrioide de grado 1 en IC: observación (categoría 2B) o tratamiento sistémico con quimioterapia (2A) u hormonoterapia (categoría 2B);
 - tumor de los cordones sexuales y del estroma en estadio I de alto riesgo o de riesgo intermedio: observación o quimioterapia basada en platino (ambas categoría 2B).

Conducta: otros estratificadores

- Candidatura a citorreducción primaria (ver 8.2 y 8.3): mala candidata quirúrgica (edad avanzada, fragilidad, mal estado funcional o comorbilidades) o enfermedad con baja probabilidad de citorreducción óptima → neoadyuvancia.
- Resultado de la citorreducción: óptima = residual <1 cm; el objetivo es la resección de toda la enfermedad macroscópica (R0).
- Beneficio del bevacizumab de primera línea: mayor en enfermedad de alto riesgo (estadio IV, estadio III inoperable o estadio III con citorreducción subóptima, residual >1 cm; ver 11.5).
- Mantenimiento tras la primera línea en estadios II–IV (ver 8.7): respuesta (respuesta completa [RC] o respuesta parcial [RP]), estado de BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2), estado de deficiencia de recombinación homóloga (HRD) o competencia de recombinación homóloga (HRP) y uso previo de bevacizumab.
- Sensibilidad a platino en la recurrencia (ver 8.9 y 8.10):
 - sensible: remisión completa y recaída ≥6 meses después de terminar la quimioterapia previa;
 - resistente: progresión durante el tratamiento primario, de mantenimiento o de recurrencia; enfermedad estable o persistente (sin mantenimiento); o remisión completa y recaída <6 meses después de terminar la quimioterapia.

- Tumores de los cordones sexuales y del estroma: estadio I de bajo riesgo; estadio I de alto riesgo (IC con rotura o estadio I poco diferenciado); riesgo intermedio (elementos heterólogos); estadios II–IV (ver 9.9).
- Tumores germinales: los criterios del Memorial Sloan Kettering Cancer Center identifican tumores de bajo riesgo; BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) 3 ciclos en buen riesgo (categoría 2B) y 4 en mal riesgo (ver 9.10).

Fundamento

- Observación tras estadificación: resultados clínicos similares a los del tratamiento adyuvante en ciertos diagnósticos tempranos con bajo riesgo de recurrencia, siempre que la patología confirme estadio IA–IB sin residual.
- En enfermedad de bajo riesgo con estadificación completa, la quimioterapia adyuvante no ha demostrado un beneficio clínico claro frente a la observación sola.
- En algunos epiteliales menos comunes (mucinoso, endometriode de grado 1, seroso de bajo grado) la observación es una opción porque no se ha demostrado el beneficio del tratamiento sistémico adyuvante.
- Definiciones de sensibilidad a platino: representan un espectro de enfermedad; aplicar juicio clínico y flexibilidad.
- En los subgrupos de alto riesgo (estadio IV, estadio III inoperable o con residual >1 cm) el beneficio del bevacizumab añadido a paclitaxel/carboplatino es mayor; datos exploratorios sugieren que el estadio podría importar más que el residual.

7. Organización general del tratamiento

7.1 Esquema general

Conducta

1. Sospecha → estudio inicial y evaluación por ginecología oncológica (ver 5).
2. Decisión inicial (OV-1):
 - estadio clínico IA o IB con deseo de fertilidad → salpingooforectomía unilateral (SOU) o salpingooforectomía bilateral (SOB) con preservación uterina y estadificación integral (ver 8.1);
 - estadios IA–IV, candidata quirúrgica, citorreducción óptima probable, sin deseo de fertilidad → histerectomía con SOB, estadificación integral y citorreducción según necesidad (ver 8.2);
 - mala candidata quirúrgica o baja probabilidad de citorreducción óptima → neoadyuvancia y cirugía citorreductora de intervalo (CCI; ver 8.3);
 - diagnóstico por cirugía o biopsia previa → estudio, hallazgos y tratamiento primario (ver 8.4).
3. Tras la cirugía, todas: evaluación de riesgo genético y pruebas germinales y somáticas de biomarcadores, si no se hicieron.
4. Estadificación patológica → tratamiento adyuvante según estadio e histología (ver 8.5 y 8.6); cánceres de ovario menos comunes (LCOC) en cualquier estadio (incluido el endometriode de grado 1) → algoritmos LCOC (ver 9).
5. Estadios II–IV con respuesta completa (RC) o respuesta parcial (RP) tras la primera línea → mantenimiento según BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2), deficiencia de recombinación homóloga (HRD) y bevacizumab previo (ver 8.7); enfermedad estable o progresión → tratamiento de enfermedad persistente o recurrente (ver 8.9).
6. Seguimiento (ver 13).

7. Recurrencia → pruebas de biomarcadores si no se hicieron; clasificar la sensibilidad a platino; valorar citorreducción secundaria; tratamiento sistémico y mantenimiento (ver 8.9, 8.10 y 11).

Fundamento

- Según estadio, grado e histología, tras la cirugía algunas pacientes pueden observarse; otras reciben tratamiento adyuvante, y en parte de ellas se añade mantenimiento con bevacizumab o inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP).
- La mayoría de las pacientes con carcinoma epitelial recibe tratamiento sistémico posoperatorio.

7.2 Principios transversales

Conducta

- Cirugía realizada por ginecología oncológica.
- Ofrecer ensayos clínicos en todas las fases del diagnóstico y el tratamiento.
- Antes de la quimioterapia: función orgánica y estado funcional adecuados; comentar los objetivos del tratamiento.
- Toda sospecha de estadio IIIC o IV invasor: evaluación por ginecología oncológica antes de iniciar el tratamiento para decidir si es candidata a cirugía citoreductora primaria (CCP).
- Paciente en edad fértil que desea preservar la fertilidad: derivar a un especialista en fertilidad (la guía remite a la guía de la National Comprehensive Cancer Network [NCCN] para adolescentes y adultos jóvenes).
- Definiciones de la guía:
 - tratamiento adyuvante: fármacos, radiación u otros tratamientos tras la cirugía para disminuir el riesgo de recurrencia o tratar la enfermedad residual, macroscópica o microscópica, después de la citorreducción;
 - neoadyuvancia: tratamiento antes de la cirugía para reducir la carga tumoral en preparación para ella;
 - tratamiento de la recurrencia: tratamiento del cáncer recurrente para controlar síntomas o prolongar la vida o su calidad, ante evidencia clínica, bioquímica o radiológica de recurrencia tras el tratamiento inicial.
- Paciente elegible para quimioterapia: informar de las opciones primarias (quimioterapia intravenosa, quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa [IP/IV] o ensayo clínico) para que decida.
- Radioterapia: la radioterapia abdominal total no se incluye (poca eficacia y mucha toxicidad); la RT localizada puede considerarse para paliar síntomas o en enfermedad oligometastásica.
- Cuidados paliativos: apropiados en cualquier fase, sobre todo en la enfermedad resistente a platino; tratamiento sintomático y mejor tratamiento de soporte; termómetro de estrés y lista de problemas de la NCCN, que incluye determinantes sociales de la salud (ver 13.4).

Fundamento

- Múltiples estudios muestran mejores resultados cuando la ginecología oncológica determina y realiza la citorreducción.
- La radioterapia (RT) abdominal total apenas se usa en las instituciones miembro de la NCCN para el carcinoma epitelial de ovario, peritoneal primario y de trompa, por su baja eficacia y alta toxicidad; por eso no se incluye en la guía.
- Los ensayos de quimiosensibilidad o quimiorresistencia y otros biomarcadores in vitro se usan en algunas instituciones cuando hay varias opciones equivalentes, pero su evidencia no basta para sustituir la quimioterapia estándar.

7.3 Modificadores por histología

Conducta

- **Seroso de alto grado y endometrioide de grado 2/3:** algoritmo principal completo (neoadyuvancia, platino ± bevacizumab, mantenimiento con inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa [iPARP] según BRCA1/2 y deficiencia de recombinación homóloga [HRD]).
- **Células claras:** sin cirugía con preservación de fertilidad en IA–IC; linfadenectomía con beneficio de supervivencia; platino como en el seroso de alto grado; bevacizumab apoyado en estadios III–IV; mantenimiento con iPARP solo con mutación de BRCA1/2; inmunoterapia (ipilimumab + nivolumab) en la resistente a platino.
- **Carcinosarcoma:** sin preservación de fertilidad a ninguna edad ni estadio; citorreducción óptima; platino en todos los estadios; mantenimiento con iPARP solo con mutación de BRCA1/2.
- **Mucinoso:** descartar primario gastrointestinal; apendicectomía solo si el apéndice es anormal; patrón expansivo frente a infiltrativo; esquemas de tipo gastrointestinal (fluorouracilo o capecitabina con oxaliplatino) entre los preferidos.
- **Seroso de bajo grado y endometrioide de grado 1:** observación en IA–IB; quimioterapia u hormonoterapia en IC–IV; mantenimiento con letrozol; neoadyuvancia menos favorecida por la baja quimiosensibilidad; inhibidores de MEK (cinasa de la proteína cinasa activada por mitógenos) en la recurrencia.
- **Limfótrofos:** cirugía como tratamiento principal; sin quimioterapia (intravenosa ni intraperitoneal); sin neoadyuvancia.
- **Carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT):** prueba germinal de SMARCA4; poliquimioterapia intensiva basada en cisplatino (VPCBAE [vinblastina, cisplatino, ciclofosfamida, bleomicina, doxorubicina y etopósido], PAVEP [cisplatino, doxorubicina, etopósido y ciclofosfamida], BEP [bleomicina, etopósido y cisplatino] o cisplatino/etopósido) y consolidación con quimioterapia de altas dosis y trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
- **Germinales:** preservación de fertilidad en cualquier estadio si se desea; BEP; algunas pacientes son potencialmente curables en la recurrencia con quimioterapia de altas dosis y trasplante de células hematopoyéticas (TCH).
- **Cordones sexuales y del estroma:** preservación de fertilidad en enfermedad confinada al ovario; platino según riesgo; hormonoterapia en la recurrencia.
- Neoadyuvancia: no se aplica a tumores de bajo potencial maligno (BPM) ni a otros cánceres no invasores.
- Terapia de reemplazo hormonal (TRH) tras la cirugía: considerar en seroso de alto grado y en germinales; evitar en tumores hormonosensibles (ver 10.13).

Fundamento

- Las recomendaciones de mantenimiento se aplican específicamente al seroso de alto grado y al endometrioide de grado 2/3 y pueden aplicarse al de células claras o al carcinosarcoma con mutación de BRCA1/2; no se han estudiado en los demás LCOC epiteliales (carcinosarcoma, mucinoso, endometrioide de grado 1, seroso de bajo grado).
- Hay pocos datos del tratamiento primario y de mantenimiento en los LCOC recurrentes o persistentes; los ensayos clínicos y los planes individualizados pueden ser el mejor enfoque.

8. Tratamiento del carcinoma seroso de alto grado y endometrioide de grado 2/3 por escenario y estadio

8.1 Estadio clínico IA o IB con deseo de fertilidad (OV-1)

Conducta

- Estadio IA: salpingooforectomía unilateral (SOU) con preservación del útero y del ovario y la trompa contralaterales, más estadificación quirúrgica integral.
- Estadio IB: salpingooforectomía bilateral (SOB) con preservación uterina, más estadificación quirúrgica integral.
- La SOU o la SOB pueden ser opción en pacientes seleccionadas en estadio IC según la histología.
- Considerar el muestreo endometrial para excluir un primario sincrónico o hiperplasia.
- Derivar a endocrinología reproductiva e infertilidad según indicación clínica.
- Después: evaluación de riesgo genético y pruebas germinales y somáticas de biomarcadores, si no se hicieron; estadificación patológica y tratamiento adyuvante (ver 8.5); cánceres de ovario menos comunes (LCOC) → ver 9.
- Técnica de la estadificación: ver 10.2; cirugía con preservación de fertilidad: ver 10.7.

Fundamento

- La cirugía con preservación de fertilidad no pareció comprometer la supervivencia libre de enfermedad (SLE) ni la supervivencia global (SG) frente a la cirugía radical en el estadio I, con independencia de la histología.
- La salpingooforectomía unilateral (SOU) con estadificación integral puede ser adecuada en pacientes seleccionadas con tumores unilaterales aparentemente IA; en tumores bilaterales IB, la salpingooforectomía bilateral (SOB) con preservación uterina.
- La preservación uterina, aun sin ovario contralateral, permite técnicas futuras de reproducción asistida.
- La estadificación integral sigue siendo necesaria para descartar enfermedad oculta de estadio mayor (~30% asciende de estadio).

8.2 Estadios clínicos IA–IV, candidata quirúrgica con citorreducción óptima probable, sin deseo de fertilidad (OV-1)

Conducta

- Histerectomía (si hay útero) con salpingooforectomía bilateral (SOB), estadificación quirúrgica integral y citorreducción según necesidad.
- Laparotomía media vertical en la mayoría; abordaje mínimamente invasivo en enfermedad temprana seleccionada por cirujano experto (ver 10.1).
- Objetivo: citorreducción máxima; óptima = residual <1 cm, pero con máximo esfuerzo por reseca toda la enfermedad macroscópica (ver 10.3).
- Considerar la colocación de un catéter intraperitoneal en la cirugía inicial en candidatas a tratamiento IP con enfermedad residual de bajo volumen; informar antes de la cirugía (ver 10.1).
- Después: evaluación de riesgo genético y pruebas de biomarcadores; estadificación patológica (ver 8.5 y 8.6).

Fundamento

- Es el enfoque recomendado para la mayoría de las pacientes con estadios IA–IV buenas candidatas quirúrgicas, cuando la citorreducción óptima parece factible y la fertilidad no es una preocupación.

- La recomendación de citorreducción en estadio clínico >IIB se basa en datos retrospectivos; la resección R0 ofrece la mejor supervivencia.
- Los programas de recuperación mejorada tras la cirugía (ERAS) reducen la estancia hospitalaria, sobre todo tras cirugías complejas.

8.3 Mala candidata quirúrgica o baja probabilidad de citorreducción óptima: neoadyuvancia (OV-2)

Conducta

- Antes de decidir la neoadyuvancia:
 - evaluación por ginecología oncológica;
 - confirmación histológica, con biopsia preferida; si no es factible, citología de ascitis o de derrame pleural con cociente entre antígeno de cáncer 125 (CA-125) y antígeno carcinoembrionario (CEA) >25;
 - y/o evaluación laparoscópica de la factibilidad de la resección.
- Mala candidata quirúrgica o baja probabilidad de citorreducción óptima confirmadas → neoadyuvancia (categoría 1) y evaluación de riesgo genético con pruebas germinales y somáticas de biomarcadores, si no se hicieron.
- Esquemas: cualquiera de los esquemas intravenosos primarios de los estadios II–IV del seroso de alto grado (ver 11.3). Bevacizumab con precaución: suspenderlo 4–6 semanas antes de la cirugía.
- Cirugía citorreductora de intervalo (CCI) tras 3–4 ciclos (preferido); puede hacerse tras 4–6 ciclos según el criterio de ginecología oncológica.
- Según la respuesta:
 - respuesta → CCI con histerectomía y salpingooforectomía bilateral (SOB) de compleción, estadificación y citorreducción; considerar quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) con cisplatino → tratamiento adyuvante → mantenimiento (ver 8.7);
 - enfermedad estable → CCI (considerar HIPEC); o continuar el tratamiento actual hasta un total de al menos 6 ciclos y después CCI (considerar HIPEC) o tratamiento de enfermedad persistente o recurrente; o tratamiento de enfermedad persistente o recurrente (ver 8.9); tras la CCI → tratamiento adyuvante → mantenimiento;
 - progresión → tratamiento de enfermedad persistente o recurrente (ver 8.9);
 - LCOC → algoritmos LCOC (ver 9).
- Total mínimo: 6 ciclos, con al menos 3 ciclos adyuvantes tras la cirugía; las pacientes con enfermedad estable que toleran el tratamiento pueden seguir más allá de 6 ciclos.
- La neoadyuvancia no se aplica a tumores de bajo potencial maligno (BPM) ni a otros cánceres no invasores.
- Técnica de la CCI y de la HIPEC: ver 10.4 y 10.5.

Fundamento

- La neoadyuvancia seguida de citorreducción no es inferior a la citorreducción primaria seguida de quimioterapia; los estudios de no inferioridad incluyeron sobre todo pacientes de alto riesgo en quienes la citorreducción óptima inicial era improbable.
- Beneficios quirúrgicos en ensayos aleatorizados: menor tiempo operatorio, menor sangrado, menos complicaciones graves o efectos adversos quirúrgicos, estancia más corta, cirugías menos extensas para lograr la citorreducción óptima y menor riesgo de muerte posoperatoria; más probabilidad de citorreducción óptima o de resección de toda la enfermedad macroscópica.

- Sin diferencias significativas de supervivencia libre de progresión (SLP) ni supervivencia global (SG) en conjunto. El análisis combinado de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 55971 y CHORUS no mostró diferencias de mediana de SG ni de SLP en la población global, pero sí un posible beneficio en enfermedad más extensa.
- En pacientes de 60–75 años con estadios III–IV, un ensayo aleatorizado mostró que la neoadyuvancia mejoró la tasa de citorreducción satisfactoria y otros resultados quirúrgicos.
- En ≥ 75 años, la cirugía citorreductora de intervalo (CCI) tras neoadyuvancia se asocia a mayor SG que la quimioterapia sola.
- Beneficio esperado: mejoría de síntomas y respuesta que aumente la probabilidad de CCI óptima, con menos procedimientos mórbidos como la resección intestinal. En pacientes no aptas para cirugía reduce la carga tumoral, mejora su estado y disminuye el riesgo perioperatorio.
- El Panel recomienda la neoadyuvancia en enfermedad voluminosa confirmada con baja probabilidad de citorreducción óptima con cirugía primaria y en pacientes no ideales para cirugía (edad avanzada, fragilidad, mal estado funcional o comorbilidades).
- Bevacizumab en neoadyuvancia: seguridad aceptable en ensayos prospectivos, con impacto incierto en la supervivencia; esos estudios usaron un periodo de lavado antes (y a veces después) de la CCI; de ahí la advertencia por la posible interferencia con la cicatrización.

8.4 Diagnóstico por cirugía o biopsia previa: hallazgos y tratamiento primario (OV-3)

Conducta

- Estudio: ver 5.6. Según los hallazgos:
 - sin enfermedad residual en el estudio (sospecha de estadio I) → considerar estadificación quirúrgica, si no se hizo, cuando se contempla la observación o para decidir el tratamiento sistémico → tratamiento adyuvante (ver 8.5);
 - sin enfermedad residual (sospecha de estadios II–IV) → considerar estadificación quirúrgica, si no se hizo, para decidir el tratamiento sistémico → tratamiento adyuvante (ver 8.6);
 - enfermedad residual que se sospecha resecable → cirugía citorreductora → tratamiento adyuvante;
 - enfermedad residual que se sospecha irreseccable → neoadyuvancia (ver 8.3), que no se aplica a tumores de bajo potencial maligno (BPM) ni a otros no invasores.
- Incluye a pacientes con LCOC derivadas tras un procedimiento quirúrgico reciente.

Fundamento

- La estadificación quirúrgica integral no ha demostrado mejorar la supervivencia sin enfermedad residual, pero puede ser importante para decidir el manejo posoperatorio más adecuado, incluida la selección del tratamiento adyuvante y de mantenimiento.
- El tratamiento primario depende de los hallazgos del estudio y de la evaluación por ginecología oncológica: estadificación seguida de observación o tratamiento sistémico, neoadyuvancia si hay residual, o citorreducción secundaria o terciaria seguida de tratamiento adyuvante.

8.5 Tratamiento adyuvante del estadio I (OV-4)

Conducta

- Estadio IA o IB, endometrioide de grado 2: observación o quimioterapia intravenosa basada en platino (esquemas primarios del estadio I; ver 11.4).
- Estadio IA o IB, endometrioide de grado 3 o seroso de alto grado: quimioterapia intravenosa basada en platino.

- Estadio IC (seroso de alto grado o endometriode de grado 2 o 3): quimioterapia intravenosa basada en platino.
- Número de ciclos: 6 en el seroso de alto grado; 3–6 en los demás tipos.
- Durante la quimioterapia primaria:
 - cada 1–3 ciclos: exploración física y considerar la exploración pélvica;
 - según indicación: hemograma completo y perfil bioquímico intermedios;
 - CA-125 u otros marcadores antes de cada ciclo, según indicación clínica;
 - imagen según indicación clínica (ver 5.3).
- Después: tratamiento sintomático y mejor tratamiento de soporte (termómetro de distrés); evaluar cuidados paliativos si procede; guía de supervivencia de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN); seguimiento (ver 13.1).
- Seroso de alto grado: la terapia de reemplazo hormonal (TRH) puede considerarse para el manejo de síntomas tras valorar los factores individuales (ver 10.13).
- La quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV) y el bevacizumab no se recomiendan en el estadio I.
- Endometriode de grado 1 en cualquier estadio y resto de LCOC: ver 9.

Fundamento

- Los datos son limitados en el estadio I: la mayoría de los ensayos incluyó estadios III–IV y solo algunos estadios I–II; por eso la lista de esquemas del estadio I es más corta.
- El paclitaxel/carboplatino semanal es logísticamente más difícil de administrar y a menudo no se usa en el estadio I.
- No hay datos de que >6 ciclos de combinación sean necesarios en la quimioterapia inicial; prolongar el tratamiento probablemente no añade beneficio y aumenta los efectos adversos (neurotoxicidad, granulocitopenia y anemia).
- En enfermedad de bajo riesgo con estadificación completa, la quimioterapia adyuvante no ha demostrado beneficio claro frente a la observación (ver 6.4).

8.6 Estadios II–IV: quimioterapia primaria y evaluación de la respuesta (OV-4)

Conducta

- Quimioterapia basada en platino con los esquemas primarios de los estadios II–IV (ver 11.5): preferidos carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas o carboplatino/paclitaxel + bevacizumab (ICON-7 o GOG-218).
- 6 ciclos.
- Vigilancia durante la quimioterapia: igual que en 8.5.
- Tratamiento sintomático, mejor tratamiento de soporte y cuidados paliativos si procede; guía de supervivencia.
- Al terminar: imagen según indicación clínica para evaluar la respuesta.
 - Respuesta completa (RC; sin evidencia definitiva de enfermedad) o respuesta parcial (RP) → mantenimiento (ver 8.7).
 - Enfermedad estable o progresión → tratamiento de enfermedad persistente o recurrente (ver 8.9).
- Opciones de quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV) en estadios II–III con citorreducción óptima: ver 11.5.

Fundamento

- La mayoría de las pacientes con carcinoma epitelial de ovario, de trompa o peritoneal primario debe recibir quimioterapia sistémica adyuvante tras la cirugía primaria, una vez cumplidos los requisitos de

función orgánica y de estado funcional.

- Con base en ensayos aleatorizados de fase III, el Panel incluye quimioterapia intravenosa basada en platino con o sin bevacizumab y quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV) basada en platino con o sin bevacizumab.
- En cualquier estadio II–IV se recomiendan 6 ciclos.

8.7 Mantenimiento tras el tratamiento primario en estadios II–IV (OV-5)

Conducta: a quién aplicar

- Seroso de alto grado o endometriode de grado 2 o 3 en estadios II–IV con respuesta completa (RC) o respuesta parcial (RP) tras cirugía y quimioterapia de primera línea basada en platino.
- Considerar también en carcinoma de células claras o carcinosarcoma con mutación de BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2).
- Datos limitados en el estadio II y en los LCOC.

Conducta: variantes patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) germinales o somáticas de BRCA1/2

- Sin bevacizumab en la quimioterapia primaria:
 - olaparib (categoría 1), niraparib (categoría 1) o rucaparib;
 - u observación en estadio II seleccionado con respuesta completa (RC).
- Con bevacizumab en la quimioterapia primaria:
 - olaparib + bevacizumab (categoría 1);
 - o niraparib + bevacizumab si no tolera olaparib;
 - u olaparib, niraparib o rucaparib en monoterapia (datos limitados tras bevacizumab, pero pueden considerarse por la magnitud del beneficio de los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa [iPARP] en otros subgrupos).

Conducta: BRCA1/2 no mutado o desconocido, con deficiencia de recombinación homóloga (HRD)

- Sin bevacizumab en la quimioterapia primaria: olaparib, niraparib o rucaparib; u observación si hay respuesta completa (RC).
- Con bevacizumab en la quimioterapia primaria: olaparib + bevacizumab (categoría 1); o niraparib + bevacizumab si no tolera olaparib; o bevacizumab; u olaparib.

Conducta: BRCA1/2 no mutado o desconocido, con competencia de recombinación homóloga (HRP) o estado de recombinación homóloga desconocido

- Sin bevacizumab en la quimioterapia primaria: observación si hay respuesta completa (RC); o tratamiento de enfermedad persistente o recurrente (ver 8.9).
- Con bevacizumab en la quimioterapia primaria: bevacizumab.

Conducta: duración y vigilancia (dosis: ver 11.6)

- Olaparib y rucaparib: hasta 2 años; niraparib: hasta 36 meses; en los estudios, el tratamiento continuó si no había respuesta completa (RC) a los 2 años (olaparib, rucaparib) o a los 3 años (niraparib).
- Combinaciones: olaparib hasta 2 años o niraparib hasta 3 años; bevacizumab hasta 15 meses en total (incluida la quimioterapia).
- Suspender si hay progresión o toxicidad inaceptable.
- Vigilancia estrecha del hemograma; función renal y hepática; presión arterial obligatoria con niraparib y recomendada con los demás inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP); interrupciones y ajustes de dosis según la toxicidad.

- Después: seguimiento (ver 13.1).

Fundamento

- El mantenimiento tras platino puede mejorar la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG) en enfermedad avanzada. Las recomendaciones se basan en: 1) respuesta completa (RC) o respuesta parcial (RP) tras la primera línea; 2) variantes patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) germinales o somáticas de BRCA1/2 o deficiencia de recombinación homóloga (HRD); y 3) uso previo de bevacizumab. Se han revisado varias veces y seguirán cambiando con los nuevos datos.
- **SOLO-1** (olaparib 2 años frente a placebo; BRCA1/2 P/LP germinal o somático; RC o RP tras platino; sin bevacizumab previo): mejora notable de la SLP con ~41 meses de mediana de seguimiento; a 7 años seguía viva una mayor proporción con olaparib (67% frente a 46%) y se retrasó el primer tratamiento posterior.
- **PAOLA-1** (seroso de alto grado recién diagnosticado sin importar BRCA1/2; olaparib hasta 24 meses + bevacizumab frente a bevacizumab): sin mejora estadísticamente significativa de la SG en la población por intención de tratar, pero beneficio clínicamente relevante en tumores con HRD, incluidos los BRCA1/2 somáticos (razón de riesgos [HR] 0.62; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 0.45–0.85); no tuvo brazo de olaparib en monoterapia.
- **PRIMA** (niraparib 3 años o hasta progresión; enfermedad avanzada en RC o RP tras platino):
 - supervivencia libre de progresión (SLP) con deficiencia de recombinación homóloga (HRD), con o sin BRCA1/2: 21.9 frente a 10.4 meses ($P < .001$); población por intención de tratar (incluidos tumores con competencia de recombinación homóloga [HRP]): 13.8 frente a 8.2 meses;
 - el análisis final confirmó la SLP, sin diferencia de supervivencia global (SG) en la población global ni por HRD o BRCA1/2; alrededor de la mitad del grupo placebo recibió después un inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP), lo que pudo impedir demostrar mejora de la SG.
- **ATHENA-MONO** (rucaparib hasta 2 años frente a placebo, sin importar BRCA1/2 ni HRD): beneficio clínico significativo con HRD y en la población por intención de tratar.
- **ARIEL3** (rucaparib): el 21% del brazo de rucaparib tuvo una SLP ≥ 2 años frente al 2% con placebo.
- **OVARIO** (fase II, un brazo; niraparib + bevacizumab hasta 3 años):
 - libres de progresión a 18 meses: 62% del total, 76% con HRD, 47% con HRP y 56% con estado desconocido;
 - a 5 años, mediana de supervivencia global (SG) de 61.1 meses en el total, no alcanzada con deficiencia de recombinación homóloga (HRD), 38.7 meses con competencia de recombinación homóloga (HRP) y 39.8 meses con estado no determinado.
- **Bevacizumab de mantenimiento**: ensayos de fase III apoyan el bevacizumab en monoterapia en estadios II–IV con respuesta o enfermedad estable tras platino/bevacizumab.
 - Esos ensayos precedieron a los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) y a los datos de BRCA (genes de susceptibilidad al cáncer de mama) y HRD; por eso se retiró el bevacizumab en monoterapia como opción con variantes patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) de BRCA1/2, pero se mantiene con BRCA1/2 no mutado o desconocido.
 - No hay datos que apoyen el bevacizumab de mantenimiento si no se usó en el tratamiento primario.
 - El bevacizumab no mostró diferencias de SLP según la presencia o ausencia de alteraciones de BRCA1, BRCA2 u otros genes de reparación por recombinación homóloga.
- **Estadio II**: datos limitados; es raro, sobre todo con estadificación completa, y es poco probable que futuros ensayos respondan la pregunta; por eso el Panel extiende al estadio II las opciones de los estadios III–IV.

- Las pruebas de deficiencia de recombinación homóloga (HRD) son medidas indirectas; el beneficio de los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) con competencia de recombinación homóloga (HRP) se considera mínimo.

8.8 Recurrencia detectada durante el seguimiento (OV-6)

Conducta

- Seguimiento sin tratamiento: ver 13.1.
- CA-125 en ascenso sin quimioterapia previa, o recaída clínica sin quimioterapia previa → imagen según indicación clínica y pruebas tumorales de biomarcadores, si no se hicieron → tratamiento primario (ver 8.1–8.3).
- Recaída clínica con quimioterapia previa → imagen y pruebas de biomarcadores → tratamiento de enfermedad persistente o recurrente (ver 8.9 y 8.10).
- CA-125 en ascenso seriado con quimioterapia previa → imagen y pruebas de biomarcadores → retrasar el tratamiento hasta la recaída clínica o tratamiento inmediato de la recurrencia (categoría 2B).
- En toda recurrencia: tratamiento sintomático, mejor tratamiento de soporte y evaluación por cuidados paliativos si procede.

Fundamento

- La atención de las pacientes en remisión clínica completa con CA-125 en ascenso, sin otros signos o síntomas de recurrencia, con exploración pélvica y tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis y tomografía por emisión de positrones (PET) negativas, es controvertida.
- La mediana de tiempo hasta la recaída clínica tras la elevación documentada de CA-125 es de 2–6 meses.
- Los datos sugieren que el tratamiento inmediato de la recaída bioquímica no es beneficioso; por eso es categoría 2B.
- La guía remite a la posición de la Society of Gynecologic Oncology (SGO) sobre la utilidad del CA-125 en el seguimiento tras el tratamiento primario.

8.9 Enfermedad persistente o recurrencia resistente a platino (OV-7)

Conducta

- Definición de resistencia a platino:
 - progresión durante el tratamiento primario, de mantenimiento o de recurrencia;
 - enfermedad estable o persistente (si no recibe mantenimiento);
 - o remisión completa y recaída <6 meses después de terminar la quimioterapia.
- Pruebas tumorales de biomarcadores antes de iniciar el tratamiento, si no se hicieron (ver 3.6); considerar la evaluación de riesgo genético.
- Mejor tratamiento de soporte y/o tratamiento de la recurrencia (esquemas: ver 11.8).
- La reexposición a platino en general no se recomienda si la enfermedad creció durante un esquema con platino.
- Radioterapia (RT) localizada: para paliar síntomas o en enfermedad oligometastásica.
- Procedimientos quirúrgicos paliativos en pacientes seleccionadas (ver 10.10).
- Durante y después del tratamiento: marcadores y repetición de la imagen con las modalidades previas para documentar la respuesta.
- Paciente sin respuesta que progresa con dos esquemas consecutivos sin beneficio clínico: menor probabilidad de beneficio de más tratamiento; decidir de forma individual entre ensayo clínico,

tratamiento de soporte o más tratamiento.

- LCOC: datos limitados del tratamiento primario y de mantenimiento en la enfermedad recurrente o persistente.

Fundamento

- Los platinos tienen actividad limitada cuando la enfermedad ha crecido durante un esquema con platino; aunque el Panel no recomienda el retratamiento con platino, reconoce que cambiar el esquema de paclitaxel puede inducir respuestas secundarias.
- Los esquemas sin platino son los preferidos en la enfermedad resistente a platino (terapias dirigidas y quimioterapia).
- Los cuidados paliativos son apropiados en cualquier fase, sobre todo en la enfermedad resistente, porque estas pacientes suelen haber recibido tratamiento sistémico continuo.
- Las definiciones de sensibilidad y resistencia a platino representan un espectro; aplicar juicio clínico y flexibilidad.

8.10 Recurrencia sensible a platino (OV-8)

Conducta

- Definición: remisión completa y recaída ≥ 6 meses después de terminar la quimioterapia previa.
- Pruebas tumorales de biomarcadores si no se hicieron.
- Recaída radiológica y/o clínica:
 - considerar citorreducción secundaria (criterios: ver 10.9);
 - quimioterapia combinada basada en platino, preferida en la primera recurrencia (categoría 1); u otro tratamiento de la recurrencia (esquemas: ver 11.7); y/o mejor tratamiento de soporte;
 - radioterapia (RT) localizada para paliar síntomas o en enfermedad oligometastásica.
- Recaída bioquímica (CA-125 en ascenso sin enfermedad radiológica):
 - retrasar el tratamiento hasta la recaída radiológica o clínica;
 - o tratamiento inmediato de la recurrencia basado en platino (categoría 2B) y/o mejor tratamiento de soporte.
- Mantenimiento si hay respuesta parcial (RP) o respuesta completa (RC) tras la quimioterapia de la recurrencia (útil en ciertas circunstancias):
 - continuar el bevacizumab si se trató con quimioterapia + bevacizumab;
 - o inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP; solo con mutación de BRCA1/2): si no se usó antes (categoría 1) o si la enfermedad no progresó durante un iPARP previo (categoría 2A);
 - u observación.
- Condiciones del iPARP tras la recurrencia:
 - niraparib, olaparib o rucaparib en BRCA1/2 mutado sensible a platino tras ≥ 2 líneas de tratamiento basado en platino;
 - según las indicaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA): niraparib solo con variantes patogénicas o probablemente patogénicas (P/LP) germinales de BRCA1/2; olaparib y rucaparib con variantes P/LP germinales o somáticas;
 - precaución si el mantenimiento con iPARP supera 24 meses;
 - datos limitados en pacientes que ya recibieron un iPARP;
 - la combinación de iPARP + bevacizumab no se recomienda como mantenimiento tras el tratamiento de la recurrencia.
- Después: seguimiento (ver 13.1).

Fundamento

- Con base en ensayos aleatorizados, el Panel recomienda combinaciones basadas en platino en la enfermedad sensible, sobre todo en las primeras recaídas.
- Citorreducción secundaria: puede considerarse tras intervalos libres de enfermedad largos (≥ 6 meses); un metaanálisis sugiere que la citorreducción completa aumenta la supervivencia; la duración del intervalo no está establecida, pero el Panel acordó ≥ 6 meses.
- Mantenimiento con bevacizumab: en un ensayo multicéntrico aleatorizado de fase 3 en pacientes libres de enfermedad >6 meses tras el último platino, añadir bevacizumab a la quimioterapia y mantenerlo hasta la progresión mejoró la mediana de supervivencia global (SG); otro fase 3 (carboplatino/doxorubicina liposomal/bevacizumab frente a carboplatino/gemcitabina/bevacizumab, ambos con mantenimiento) mostró mejor supervivencia libre de progresión (SLP) con la doxorubicina liposomal y tasas similares de efectos adversos graves (ver 11.7).
- Inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) de segunda línea:
 - en 2017 la FDA aprobó niraparib y olaparib como mantenimiento tras respuesta a platino en la recurrencia sensible (NOVA, SOLO-2 y Study 19), y en 2018 el rucaparib;
 - análisis retrospectivos no mostraron mejora significativa de la SG y plantearon un posible efecto negativo en BRCA no mutado; la FDA pidió restringir voluntariamente las indicaciones a los tumores con BRCA mutado;
 - estos esquemas mejoran significativamente los resultados en BRCA mutado sin iPARP previo; quienes más se benefician probablemente son las pacientes que los reciben en primera línea, pero las portadoras de BRCA sin iPARP previo con respuesta a platino en la recurrencia deben recibir iPARP de mantenimiento.
- Riesgo de síndrome mielodisplásico (SMD) y leucemia mieloide aguda (LMA): un metaanálisis de 28 ensayos aleatorizados mostró más neoplasias hematológicas con el uso prolongado de inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP); en PAOLA-1 a 5 años las tasas de SMD, LMA, anemia aplásica y nuevas neoplasias fueron bajas y similares entre brazos (más pacientes del brazo placebo recibió iPARP posteriores); las portadoras de BRCA con exposición ≥ 2 años tienen más riesgo. Por eso el Panel pide precaución con el mantenimiento >24 meses, sobre todo tras la recurrencia (ver 11.12).

9. Cánceres de ovario menos comunes (LCOC)

9.1 Principios comunes (LCOC-1)

Conducta

- Diagnóstico por cirugía e histología (la mayoría se diagnostica después de la cirugía); clasificar según la Organización Mundial de la Salud (OMS); considerar confirmación por patología ginecológica oncológica o segunda opinión.
- Estudio: igual que el del carcinoma epitelial (ver 5.1), añadiendo los marcadores que orientan la histología: antígeno de cáncer 125 (CA-125), inhibina, fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG), alfafetoproteína (AFP), antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) y antígeno carcinoembrionario (CEA). Menores de 35 años con masa pélvica: AFP y descartar embarazo. Histología mucinosa: evaluación gastrointestinal.
- Si no se hizo: considerar estadificación quirúrgica y resección de la enfermedad residual (ver 8.4) y pruebas germinales y somáticas de biomarcadores.
- Considerar pruebas tumorales de biomarcadores: pueden orientar el tratamiento y el reclutamiento en ensayos; los paneles multigénicos son especialmente útiles.

- Cirugía:
 - candidatas a cirugía con preservación de fertilidad (a menudo laparoscópica) si es técnicamente factible y la biopsia intraoperatoria por congelación indica tumor aparentemente temprano o de bajo riesgo;
 - sin deseo de fertilidad, o tumor de los cordones sexuales y del estroma o tumor mülleriano mixto maligno (MMMT) en estadio clínico II–IV: estadificación quirúrgica integral como en el seroso de alto grado;
 - la cirugía inicial depende del diagnóstico histológico específico.
- Algoritmo por histología: carcinosarcoma (9.2), células claras (9.3), mucinoso (9.4), carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT; 9.5), endometrioide de grado 1 (9.6), seroso de bajo grado (9.7), limítrofe seroso (9.8), cordones sexuales y estroma (9.9), germinales (9.10).

Fundamento

- Hay pocos datos de estas histologías raras y será difícil obtener datos prospectivos; los ensayos clínicos y los planes individualizados para quienes no son elegibles pueden ser los enfoques más adecuados.
- Muchas pacientes con cánceres de ovario menos comunes (LCOC), salvo el tumor mülleriano mixto maligno (MMMT), se presentan en estadio temprano, a veces confinado a un ovario.
- A menudo ya están estadificadas por completo (según los estándares del Gynecologic Oncology Group [GOG]) y citorreducidas; otras llegan con estadificación incompleta (útero o anexos in situ, epiplón no extirpado o estadio quirúrgico no documentado).

9.2 Carcinosarcoma o tumor mülleriano mixto maligno (MMMT; LCOC-2)

Conducta

- Sin cirugía con preservación de fertilidad, a cualquier edad y en cualquier estadio; citorreducción óptima.
- Tratamiento adyuvante en todos los estadios:
 - carboplatino/paclitaxel intravenoso cada 3 semanas (preferido);
 - u otro tratamiento sistémico: estadio I (OV-D 5 de 12) o estadios II–IV (OV-D 6 de 12), incluidos carboplatino/ifosfamida, cisplatino/ifosfamida/mesna o ifosfamida/mesna/paclitaxel (categoría 2B), útiles en ciertas circunstancias (ver 11.4 y 11.5).
- Estadios II–IV con mutación conocida de BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2): considerar mantenimiento (ver 8.7).
- Seguimiento, con pruebas tumorales de biomarcadores, y tratamiento de la recurrencia: igual que en el seroso de alto grado (ver 8.8–8.10 y 13.1).

Fundamento

- Tumores raros y agresivos, de mal pronóstico.
- Tras la estadificación completa se recomiendan varios esquemas adyuvantes basados en platino similares a los del seroso de alto grado, para los estadios I–IV.
- Los datos del tratamiento primario y de mantenimiento en los LCOC recurrentes o persistentes son limitados.

9.3 Carcinoma de células claras (LCOC-3)

Conducta

- Estadios IA, IB e IC1: quimioterapia intravenosa basada en platino (esquemas del estadio I) u observación.
- Estadios IC2–IC3: quimioterapia intravenosa basada en platino (esquemas del estadio I).
- Estadios II–IV: tratamiento sistémico (esquemas de los estadios II–IV; ver 11.5); con mutación conocida de BRCA1/2, considerar mantenimiento (ver 8.7).
- Seguimiento, con pruebas tumorales de biomarcadores, y tratamiento de la recurrencia como en el seroso de alto grado. Opciones específicas de la recurrencia (ver 11.7 y 11.9):
 - sensible a platino: irinotecán/cisplatino (útil en ciertas circunstancias);
 - resistente a platino: ipilimumab + nivolumab (útil en ciertas circunstancias).
- Cirugía: según la discusión, la cirugía con preservación de fertilidad no se recomienda en estadios IA–IC, y la linfadenectomía mejora la supervivencia. El algoritmo general (OV-1) admite la salpingooforectomía unilateral (SOU) o la salpingooforectomía bilateral (SOB) en pacientes seleccionadas con estadio IC "según la histología".
- Tumor limítrofe de células claras unilateral: cirugía con preservación de fertilidad y/u observación.

Fundamento

- Es el LCOC más frecuente; tumor de alto grado, rara vez positivo para receptores de estrógenos; el carcinoma avanzado tiene mal pronóstico. Tratamiento primario: cirugía con estadificación integral y tratamiento adyuvante con los esquemas de platino del seroso de alto grado.
- Bevacizumab en estadios III–IV:
 - ICON7 mejoró la supervivencia libre de progresión (SLP) con bevacizumab en la población global, pero sin beneficio de supervivencia global (SG) en el subgrupo de células claras;
 - GOG-218: mediana de SLP de 10.3 meses con quimioterapia frente a 14.1 meses con bevacizumab durante todo el tratamiento en la población global; en el informe final no hubo diferencia de SG ni análisis del subgrupo de células claras;
 - estudio retrospectivo japonés de 183 pacientes en estadios III–IV: SLP de 10.5 frente a 29.7 meses y SG de 27.4 frente a 51.4 meses ($P < .001$) al añadir bevacizumab a la quimioterapia;
 - el conjunto de los datos apoya el bevacizumab en estadios III–IV.
- Inmunoterapia: el carcinoma de células claras responde más a la inmunoterapia que las histologías frecuentes.
 - Fase 2 no aleatorizado de ipilimumab/nivolumab tras ≥ 1 línea previa (incluía carcinoma de células claras avanzado): tasa de respuesta objetiva (TRO) del 55%, mediana de duración de la respuesta no alcanzada; efectos adversos de grado 3–4 en el 35%.
 - Fase 2 aleatorizado no comparativo (BrUOG 354; carcinoma de células claras extrarrenal recaído sin inmunoterapia previa): TRO del 14.2% con nivolumab solo y del 26.7% con ipilimumab/nivolumab; sin muertes relacionadas con el tratamiento ni nuevas señales de seguridad.
 - Con base en ambos, el Panel añadió ipilimumab/nivolumab en el carcinoma de células claras resistente a platino.

9.4 Neoplasias mucinosas (LCOC-4)

Conducta

- Estudio adicional, si no se hizo:

- evaluación gastrointestinal, incluida la endoscopia alta y baja, para distinguir metástasis gastrointestinales de un carcinoma mucinoso primario de ovario;
- antígeno carcinoembrionario (CEA);
- antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9).
- Tratamiento adyuvante según estadio y patrón de invasión:
 - IA expansivo: observación;
 - IA infiltrativo: observación o tratamiento sistémico (esquemas del estadio I);
 - IB expansivo: observación;
 - IB infiltrativo: tratamiento sistémico (esquemas del estadio I);
 - IC expansivo: observación o tratamiento sistémico (esquemas del estadio I);
 - IC infiltrativo: tratamiento sistémico (esquemas del estadio I);
 - II–IV: tratamiento sistémico (esquemas de los estadios II–IV);
 - tumor limítrofe: observación.
- Esquemas preferidos (ver 11.4 y 11.5):
 - estadio I: capecitabina/oxaliplatino, carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas o fluorouracilo/leucovorina/oxaliplatino;
 - estadios II–IV: fluorouracilo/leucovorina/oxaliplatino o capecitabina/oxaliplatino, ambos ± bevacizumab (categoría 2B para el bevacizumab); carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas; o carboplatino/paclitaxel + bevacizumab (ICON-7 y GOG-218).
- Cirugía:
 - apendicectomía solo si el apéndice parece anormal en una neoplasia mucinosa sospechada o confirmada;
 - si la biopsia por congelación confirma histología mucinosa sin ganglios sospechosos, considerar omitir la linfadenectomía;
 - cirugía con preservación de fertilidad, si no se hizo, en pacientes seleccionadas en estadios IA–IC; si no, cirugía de compleción con estadificación integral seguida de tratamiento adyuvante u observación.
- Seguimiento, con pruebas tumorales de biomarcadores, y tratamiento de la recurrencia como en el seroso de alto grado; opciones específicas:
 - sensible a platino: fluorouracilo/leucovorina/oxaliplatino o capecitabina/oxaliplatino, ± bevacizumab (categoría 2B para el bevacizumab);
 - resistente a platino: FOLFIRI (fluorouracilo, leucovorina e irinotecán) ± bevacizumab (categoría 2B).

Fundamento

- Tumores poco frecuentes: masas quísticas muy grandes que llenan abdomen y pelvis; suelen diagnosticarse en estadio temprano, con buen pronóstico (supervivencia libre de enfermedad [SLE] a 5 años de 80–90%) y en pacientes más jóvenes (20–40 años) que el seroso de alto grado.
- Como el carcinoma mucinoso primario invasor de ovario es poco común, es esencial establecer el sitio primario y evaluar con cuidado el tubo digestivo alto y bajo; un apéndice normal no requiere resección.
- Los tumores infiltrativos son más a menudo bilaterales y se diagnostican en un estadio más avanzado según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) que los expansivos. Según la discusión, la observación suele reservarse para los estadios IA–IC expansivos y el IA infiltrativo; el algoritmo concreta que en el IC expansivo la observación y el tratamiento sistémico son alternativas.

- Esquemas gastrointestinales: algunos clínicos los consideran adecuados por la semejanza del carcinoma mucinoso de ovario con los tumores gastrointestinales. En un estudio retrospectivo de 52 pacientes, los esquemas gastrointestinales (fluorouracilo, capecitabina, oxaliplatino o irinotecán) se asociaron a mejor supervivencia libre de progresión (SLP; razón de riesgos [HR] 0.4; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 0.1–0.97) y supervivencia global (SG; HR 0.2; IC 95% 0.1–0.8) que los ginecológicos (con carboplatino o cisplatino).
- El Panel añadió FOLFIRI (fluorouracilo, leucovorina e irinotecán) ± bevacizumab en el carcinoma mucinoso recurrente.

9.5 Carcinoma de células pequeñas de tipo hipercalcémico (SCCOHT; LCOC-5, LCOC-5A)

Conducta

- Puntos de entrada:
 - paciente derivada con carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT) recién diagnosticado tras una cirugía reciente;
 - estadios IA–III, candidata quirúrgica con citorreducción óptima probable: histerectomía y salpingooforectomía bilateral (SOB) con estadificación integral y citorreducción según necesidad;
 - estadio IV, baja probabilidad de citorreducción óptima o mala candidata quirúrgica: pasar directamente al tratamiento sistémico.
- Cirugía con preservación de fertilidad: puede considerarse tras asesoramiento si la prueba germinal de SMARCA4 es negativa (datos limitados de seguridad y factibilidad).
- Prueba germinal de SMARCA4, si no se hizo.
- Tratamiento sistémico primario (LCOC-5A):
 - preferido: VPCBAE (vinblastina, cisplatino, ciclofosfamida, bleomicina, doxorrubicina y etopósido), hasta 6 ciclos;
 - otro recomendado: PAVEP (cisplatino, doxorrubicina, etopósido y ciclofosfamida), 4–6 ciclos;
 - útiles en ciertas circunstancias: BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino), 3–4 ciclos; cisplatino/etopósido, 4 ciclos.
- Derivar pronto a un centro de trasplante de progenitores hematopoyéticos para la recolección autóloga de células madre durante el ciclo 1.
- Respuesta → histerectomía y SOB con estadificación integral y/o citorreducción según necesidad → considerar consolidación con quimioterapia de altas dosis y trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
- Progresión o recurrencia:
 - ensayo clínico (preferido);
 - o tratamiento de la recurrencia (preferidos): pembrolizumab; ipilimumab + nivolumab; paclitaxel + bevacizumab (por su actividad en el carcinoma epitelial recaído y porque los esquemas primarios no incluyen taxano);
 - o mejor tratamiento de soporte.
- Imagen de seguimiento: tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC; de la base del cráneo a la mitad del muslo) cada 3–6 meses durante 2 años y después anual (ver 13.3).

Fundamento

- Enfermedad rara y de mal pronóstico, asociada a mutaciones de SMARCA4 y con semejanzas con los tumores rabdoides malignos. Como en otros LCOC, se recomienda cirugía con estadificación en

todos los estadios.

- Los esquemas se basan en series de casos pequeñas: VPCBAE (vinblastina, cisplatino, ciclofosfamida, bleomicina, doxorubicina y etopósido), apoyado en una serie de 3 pacientes, y PAVEP (cisplatino, doxorubicina, etopósido y ciclofosfamida), apoyado en un estudio prospectivo de un esquema de dosis intensivas en 27 pacientes y en una serie de un régimen de dosis intensivas.
- Inmunoterapia: el carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT) no es hipermutado, lo que sugiere menor eficacia, y la actividad del bloqueo del receptor de muerte programada 1 (PD-1) o del ligando 1 de muerte programada (PD-L1) no se ha descrito en detalle; en 11 pacientes hubo infiltración significativa de linfocitos T y expresión de PD-L1 (tumor inmunogénico). Referencias: respuesta espectacular a un inhibidor de puntos de control (caso clínico) y cohorte de SCCOHT del ensayo en cesta DART (SWOG S1609) de ipilimumab + nivolumab.
- En la versión 2.2026 se retiró el tazemetostat como tratamiento preferido de la recurrencia.

9.6 Carcinoma endometrioide de grado 1 (LCOC-6)

Conducta

- Inestabilidad de microsatélites (MSI) y sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) a todas las pacientes con carcinoma endometrioide.
- Estadios IA–IB: observación.
- Estadio IC:
 - observación (categoría 2B);
 - o quimioterapia (esquemas del estadio I) seguida de observación, letrozol de mantenimiento (categoría 2B) u otra hormonoterapia (categoría 2B);
 - u hormonoterapia (categoría 2B).
- Estadios II–IV:
 - quimioterapia (esquemas de los estadios II–IV) seguida de observación, letrozol de mantenimiento (categoría 2B) u otra hormonoterapia (categoría 2B);
 - u hormonoterapia (categoría 2B).
- Otras hormonoterapias: inhibidores de la aromatasa (anastrozol, exemestano), acetato de leuprolida, acetato de goserelina y tamoxifeno.
- Seguimiento, con pruebas tumorales de biomarcadores, y tratamiento de la recurrencia como en el seroso de alto grado (ver 13.1).
- Evitar la terapia de reemplazo hormonal (TRH; tumor hormonosensible; ver 10.13).

Fundamento

- Las opciones del tratamiento primario y de la recurrencia son similares a las del seroso de bajo grado (ver 9.7).
- En el endometrioide de grado 1, el letrozol de mantenimiento es categoría 2B (en el seroso de bajo grado es 2A).
- Esquemas del estadio IC y de los estadios II–IV: ver 11.4 y 11.5.

9.7 Carcinoma seroso de bajo grado (LCOC-7, LCOC-8)

Conducta: tratamiento adyuvante

- Estadios IA–IB: observación.
- Estadio IC:
 - observación (categoría 2B);

- o quimioterapia (esquemas del estadio I) seguida de observación, letrozol de mantenimiento u otra hormonoterapia (categoría 2B);
- u hormonoterapia (categoría 2B).
- Estadios II–IV:
 - quimioterapia (esquemas de los estadios II–IV) seguida de letrozol de mantenimiento u otra hormonoterapia (categoría 2B);
 - u hormonoterapia (categoría 2B).
- Otras hormonoterapias: inhibidores de la aromatasa (anastrozol, exemestano), acetato de leuprolida y acetato de goserelina. El tamoxifeno no se recomienda en el seroso de bajo grado.
- El tumor limítrofe con implantes invasores puede tratarse como seroso de bajo grado (ver 9.8).
- Neoadyuvancia: menos favorecida por la baja quimiosensibilidad.

Conducta: seguimiento y recurrencia (LCOC-8)

- Seguimiento: visitas cada 2–4 meses durante 2 años, cada 3–6 meses durante 3 años y anuales después de 5 años (resto: ver 13.3).
- Recurrencia:
 - hormonoterapia: inhibidor de la aromatasa (letrozol, anastrozol, exemestano) preferido si no se usó; fulvestrant, acetato de leuprolida o acetato de goserelina si ya se usó un inhibidor de la aromatasa;
 - o quimioterapia (si no se usó antes; esquemas de los estadios II–IV);
 - o tratamiento sistémico según la sensibilidad a platino (ver 11.7 y 11.8), incluidos los inhibidores de MEK (cinasa de la proteína cinasa activada por mitógenos): avutometinib/defactinib (tumores con KRAS mutado), trametinib y binimetinib (categoría 2B); y fulvestrant;
 - u observación.
- Considerar citorreducción secundaria si el intervalo libre de enfermedad es largo, si hay masas aisladas en vez de carcinomatosis difusa en la imagen y/o si hay obstrucción intestinal.
- No hay una secuencia estándar: considerar tratamientos previos, carga tumoral, perfil molecular, eficacia relativa y toxicidad relativa.
- Mantenimiento tras platino en la recurrencia: datos limitados (ver 8.10 para opciones y criterios).

Fundamento

- Patológicamente distinto del seroso de alto grado; <5% de los carcinomas epiteliales; más indolente y en pacientes más jóvenes, pero a menudo avanzado al diagnóstico. Mutaciones activadoras de la vía MAPK (proteínas cinasas activadas por mitógenos) frecuentes; las de TP53 son propias del alto grado.
- Responde peor a la quimioterapia que el alto grado; los datos de esquemas sistémicos son limitados.
- Hormonoterapia de mantenimiento: en un estudio de base de datos, las pacientes con estadios II–IV que la recibieron tras cirugía citoreductora primaria (CCP) y platino de primera línea tuvieron mayor supervivencia libre de progresión (SLP; mediana de 64.9 frente a 26.4 meses; $P < .001$); la mayoría recibió letrozol (54.3%) y menos tamoxifeno (28.6%). Un ensayo aleatorizado evaluará el beneficio del mantenimiento hormonal tras paclitaxel/carboplatino frente a la hormonoterapia sola.
- Discrepancia de categoría: la discusión califica la hormonoterapia de mantenimiento (letrozol, anastrozol, exemestano, leuprolida, goserelina o tamoxifeno) como categoría 2B; el algoritmo (OV-D) fija el letrozol de mantenimiento en el seroso de bajo grado como categoría 2A y excluye el tamoxifeno. Se sigue el algoritmo.
- Inhibidores de MEK (cinasa de la proteína cinasa activada por mitógenos; por la frecuencia de mutaciones de la vía MAPK):

- trametinib frente a quimioterapia u hormonoterapia de elección (paclitaxel, doxorrubicina liposomal pegilada, topotecán, letrozol o tamoxifeno) en 260 pacientes recurrentes: SLP de 13.0 frente a 7.2 meses (razón de riesgos [HR] 0.48; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 0.36–0.64; $P < .0001$) y tasa de respuesta objetiva (TRO) de 26% frente a 6%; TRO de 50% con KRAS, BRAF o NRAS mutados frente a 8.3% sin mutación; efectos adversos de grado 3–4 más frecuentes: exantema, anemia, hipertensión, diarrea, náuseas y fatiga;
- binimetinib (MILO; 303 pacientes) frente a quimioterapia de elección (doxorrubicina liposomal pegilada, paclitaxel o topotecán): supervivencia libre de progresión (SLP) de 9.1 frente a 10.6 meses (HR 1.21; IC 95% 0.79–1.86; $P = .807$), aunque numéricamente superior en SLP por el investigador local (12.5 frente a 11.6 meses) y en TRO (16% frente a 13%);
- avutometinib solo o con defactinib (fase II): TRO de 44% con KRAS mutado y 17% sin mutación; mediana de SLP de 22.0 frente a 12.8 meses; efectos adversos de grado ≥ 3 más frecuentes: elevación de creatina fosfocinasa, diarrea y anemia.
- Seguimiento más frecuente que en el alto grado por el riesgo de recaída en enfermedad avanzada; las recomendaciones difieren ligeramente de las del seroso de alto grado.

9.8 Tumores epiteliales limítrofes serosos de bajo potencial maligno (LCOC-9, LCOC-10, LCOC-11)

Conducta

- Evaluación estándar por ginecología oncológica.
- Resección quirúrgica previa completa:
 - sin carcinoma seroso de bajo grado → observación → seguimiento;
 - con carcinoma seroso de bajo grado (implantes invasores) → opciones adyuvantes del seroso de bajo grado (ver 9.7).
- Resección previa incompleta (estadificación incompleta o cirugía de reducción tumoral) → imagen, si no se hizo (ver 5.3):
 - enfermedad residual sospechada tras el primer procedimiento y/o en la imagen:
 - cirugía de compleción (salpingooforectomía unilateral [SOU] contralateral, histerectomía) con resección de la enfermedad residual;
 - o cirugía con preservación de fertilidad, si se desea, con resección de la enfermedad residual;
 - o considerar no intervenir en pacientes seleccionadas (médicamente no aptas o con enfermedad residual irresecable);
 - patología final: limítrofe → seguimiento; seroso de bajo grado → ver 9.7; seroso de alto grado → tratamiento del carcinoma epitelial (ver 8.5 y 8.6);
 - sin enfermedad residual tras el primer procedimiento y/o en la imagen → observación → seguimiento.
- Tras SOU: considerar la cirugía de compleción (SOU contralateral, histerectomía) al completar la paridad (categoría 2B).
- Tumor limítrofe demostrado: la evaluación ganglionar puede considerarse caso por caso.
- La quimioterapia (intravenosa o intraperitoneal) no ha demostrado beneficio; el Panel no recomienda tratamiento sistémico en tumores de bajo potencial maligno (BPM) confirmados.
- Seguimiento: ver 13.3.
- Recaída clínica → evaluación quirúrgica y citorreducción si procede:
 - enfermedad no invasora → observación;
 - carcinoma invasor de bajo grado → algoritmo LCOC según la histología;

- carcinoma invasor de alto grado → tratamiento como carcinoma epitelial.

Fundamento

- Pacientes más jóvenes que en el carcinoma invasor, a menudo en estadio I y candidatas a preservación de fertilidad; curso indolente y buen pronóstico (supervivencia a 5 años >80%).
- La cirugía (citorreducción o preservación de fertilidad) es el tratamiento principal:
 - con deseo de fertilidad: salpingooforectomía unilateral (SOU) con resección de la enfermedad residual; la salpingooforectomía bilateral (SOB) con preservación uterina es opción en pacientes seleccionadas;
 - sin deseo de fertilidad: histerectomía total abdominal, SOB y citorreducción, con resección de la enfermedad residual.
- Linfadenectomía: produce ascenso de estadio, pero no se asocia a la supervivencia global (SG).
- Omentectomía y biopsias peritoneales múltiples (sitios más frecuentes de implantes): pueden elevar el estadio en ~30%; según los principios de cirugía pueden afectar al pronóstico, mientras que según la discusión los estudios retrospectivos no hallaron asociación con él.
- Los implantes no invasores (estadios II–IV) conllevan riesgo de progresión a carcinoma seroso de bajo grado.

9.9 Tumores malignos de los cordones sexuales y del estroma (LCOC-12, LCOC-A)

Conducta: cirugía y tratamiento adyuvante

- Enfermedad clínicamente confinada al ovario con deseo de fertilidad: cirugía con preservación de fertilidad y estadificación completa.
- Resto: estadificación completa.
- Puede omitirse la linfadenectomía.
- Estadio I de bajo riesgo: observación → vigilancia.
- Estadio I de alto riesgo (IC con rotura o estadio I poco diferenciado) o de riesgo intermedio (elementos heterólogos): observación (categoría 2B) o considerar quimioterapia basada en platino (categoría 2B) → vigilancia.
- Estadios II–IV: quimioterapia basada en platino, o radioterapia (RT) en enfermedad limitada (categoría 2B) → vigilancia.
- Quimioterapia basada en platino aceptable: carboplatino/paclitaxel (preferido), EP (etopósido y cisplatino) o BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino; categoría 2B). Pruebas de función pulmonar si se considera bleomicina.
- Tumor de la granulosa: pueden seguirse las cifras de inhibina.
- Vigilancia: ver 13.3.

Conducta: recurrencia

- Recaída clínica: considerar citorreducción secundaria o tratamiento de la recurrencia; radioterapia (RT) localizada para paliar síntomas o en enfermedad oligometastásica.
- Tratamiento de la recurrencia (LCOC-A):
 - preferido: carboplatino/paclitaxel;
 - otros recomendados: docetaxel, EP (etopósido y cisplatino; si no se usó), ifosfamida/paclitaxel, paclitaxel, bevacizumab en monoterapia, o solo tratamiento de soporte;
 - útiles en ciertas circunstancias: inhibidores de la aromatasa (anastrozol, exemestano, letrozol), acetato de leuprolida o de goserelina (tumores de la granulosa), tamoxifeno, BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino; categoría 2B; si no se usó) y VAC (vincristina, dactinomicina y ciclofosfamida; categoría 2B).

- Evitar la terapia de reemplazo hormonal (TRH) en tumores de la granulosa avanzados (ver 10.13).

Fundamento

- Tumores raros, en general de buen pronóstico; el de la granulosa es el más frecuente, suele presentarse en estadio temprano y es indolente.
- Tras la cirugía, observación o tratamiento adyuvante según el estadio; el adyuvante suele ser quimioterapia basada en platino (carboplatino/paclitaxel, etopósido/cisplatino o BEP [bleomicina, etopósido y cisplatino]).
- La vigilancia se basa en las recomendaciones de la Society of Gynecologic Oncology (SGO).
- † Los tumores de la granulosa expresan receptores hormonales y producen estrógenos e inhibina; esto explica la actividad de la hormonoterapia (supresión de la síntesis de estrógenos o de las gonadotropinas) y el uso de la inhibina como marcador.

9.10 Tumores malignos de células germinales (LCOC-13, LCOC-14, LCOC-15, LCOC-A)

Conducta: cirugía (LCOC-13)

- Cirugía inicial:
 - con deseo de fertilidad: cirugía con preservación de fertilidad y estadificación integral;
 - sin deseo de fertilidad: cirugía de estadificación completa.
- Cirugía previa, estadificación completa → tratamiento adyuvante según la histología.
- Cirugía previa, estadificación incompleta → imagen si no se hizo (ver 5.3):
 - disgerminoma o teratoma inmaduro de grado 1:
 - imagen y marcadores positivos → con deseo de fertilidad, cirugía con preservación de fertilidad y estadificación integral; sin deseo de fertilidad, cirugía de estadificación de compleción → tratamiento adyuvante;
 - imagen negativa y marcadores positivos → considerar observación (categoría 2B) con control estrecho de los marcadores hasta su normalización; repetir la imagen si los marcadores se estabilizan en un valor claramente anormal o suben, y si es positiva seguir la vía de imagen y marcadores positivos;
 - imagen y marcadores negativos → considerar observación (categoría 2B);
 - tumor embrionario, del seno endodérmico (saco vitelino), teratoma inmaduro de grado 2–3, coriocarcinoma no gestacional o histología mixta:
 - imagen y marcadores positivos → con deseo de fertilidad, cirugía con preservación de fertilidad y estadificación integral; sin él, cirugía de estadificación de compleción con posible cirugía de reducción tumoral; o quimioterapia → tratamiento adyuvante;
 - imagen negativa y marcadores positivos o negativos → tratamiento adyuvante (quimioterapia).
- Los principios quirúrgicos en pacientes pediátricas y adultas jóvenes pueden diferir de los de las adultas: la estadificación integral puede omitirse en niñas y adolescentes con tumor germinal clínicamente temprano.
- Evaluación estándar por ginecología oncológica.

Conducta: tratamiento adyuvante y respuesta (LCOC-14)

- Disgerminoma en estadio I o teratoma inmaduro de grado 1 en estadio I: observación → vigilancia.
- Tumor embrionario en cualquier estadio, tumor del seno endodérmico en cualquier estadio, disgerminoma en estadios II–IV, teratoma inmaduro de grado 2–3 en estadio I o en estadios II–IV, o coriocarcinoma no gestacional en cualquier estadio: quimioterapia (ver 11.10) → imagen según indicación clínica:

- respuesta clínica completa → observación y vigilancia (LCOC-15);
- tumor residual en la imagen con marcadores normales → biopsia o considerar resección quirúrgica, u observación con vigilancia:
 - tejido necrótico → vía de respuesta completa;
 - teratoma benigno → imagen según indicación clínica → vigilancia;
 - malignidad residual → TIP (paclitaxel, ifosfamida, mesna y cisplatino) o quimioterapia de altas dosis con trasplante de células hematopoyéticas (TCH); se recomienda firmemente derivar a un centro terciario para un esquema potencialmente curativo;
- marcadores persistentemente elevados con enfermedad residual definida → TIP o quimioterapia de altas dosis con TCH.
- Pacientes pediátricas o adolescentes con estadio IA–IB de disgerminoma, IA de teratoma inmaduro de grado 1, IA de carcinoma embrionario o IA de tumor del saco vitelino: pueden considerar observación o quimioterapia; se recomienda consultar con oncología pediátrica.

Conducta: recurrencia tras respuesta completa (LCOC-15)

- Marcadores anormales con recurrencia definida:
 - quimioterapia de segunda línea (categoría 2B);
 - o quimioterapia de altas dosis con trasplante de células hematopoyéticas (TCH; categoría 2B);
 - o considerar cirugía en pacientes seleccionadas.
- Respuesta completa → observación; respuesta incompleta → esquemas de la recurrencia (ver 11.10).
- Derivar a un centro terciario para valorar TCH y un tratamiento potencialmente curativo: algunas pacientes son potencialmente curables con él.
- Radioterapia (RT) localizada para paliar síntomas o en enfermedad oligometastásica.

Fundamento

- Tumores de personas jóvenes, a menudo en estadio I y con pronóstico excelente.
- La cirugía con preservación de fertilidad se recomienda en quien desea preservarla, con independencia del estadio; la cirugía de compleción con estadificación integral, en quien no lo desea. Con preservación de fertilidad: seguimiento ecográfico si es necesario y cirugía de compleción tras la paridad.
- Con estadificación incompleta, las opciones dependen del tipo tumoral, de la imagen y los marcadores (alfafetoproteína [AFP], lactato deshidrogenasa [LDH], fracción beta de la gonadotropina coriónica humana [β -hCG]), de la edad y del deseo de fertilidad.
- Observación con vigilancia tras la cirugía: disgerminoma en estadio I o teratoma inmaduro de grado 1 en estadio I; la quimioterapia posoperatoria se recomienda en disgerminomas y teratomas inmaduros en estadios II–IV.
- BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) posoperatorio 3–4 ciclos: tumores embrionarios o del seno endodérmico en cualquier estadio, disgerminoma en estadios II–IV, y teratoma inmaduro de grado 2–3 en estadio I o en estadios II–IV. Los criterios del Memorial Sloan Kettering Cancer Center identifican los tumores de bajo riesgo.
- Carboplatino/etopósido 3 ciclos: en disgerminoma seleccionado cuando minimizar la toxicidad es crítico. Discrepancia: la discusión lo sitúa en estadios IB–III y el algoritmo en estadios II–III resecados; se sigue el algoritmo.
- No se recomiendan reducciones ni retrasos de dosis, ni siquiera con neutropenia.
- Masa residual con alfafetoproteína (AFP), lactato deshidrogenasa (LDH) y fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) normales tras cirugía y quimioterapia: considerar resección u observación; la frecuencia de la imagen es cuestión de juicio clínico; puede tratarse de un síndrome del teratoma creciente.

- Malignidad recurrente o residual tras varios esquemas: quimioterapia de altas dosis potencialmente curativa o TIP (paclitaxel, ifosfamida, mesna y cisplatino); estos esquemas no son generalizables a todos los tumores de histología poco común, por lo que deben tratarse en centros terciarios.
 - Los esquemas de altas dosis varían entre instituciones.
-

10. Principios de cirugía (OV-B)

10.1 Consideraciones generales y vía de abordaje

Conducta

- Que la cirugía la realice ginecología oncológica.
- Laparotomía abierta con incisión media vertical en la mayoría de las pacientes con sospecha de neoplasia maligna de ovario, trompa o peritoneo primario en quienes se planea estadificación quirúrgica, citorreducción primaria, cirugía citorreductora de intervalo (CCI) o citorreducción secundaria.
- Abordaje mínimamente invasivo:
 - enfermedad temprana en pacientes seleccionadas, por un cirujano experimentado;
 - laparoscopia para valorar si la citorreducción óptima es posible en enfermedad avanzada recién diagnosticada o recurrente;
 - CCI en pacientes seleccionadas; convertir a cirugía abierta si no se logra una citorreducción óptima por vía mínimamente invasiva.
- La biopsia intraoperatoria por congelación puede ayudar al manejo.
- Antes de la cirugía, informar sobre la colocación de un puerto si se considera quimioterapia intraperitoneal; en candidatas con enfermedad residual de bajo volumen tras la citorreducción, considerar colocar el catéter intraperitoneal en la cirugía inicial.

Fundamento

- Múltiples estudios muestran mejores resultados cuando la ginecología oncológica determina y realiza la citorreducción.
- Cirugía mínimamente invasiva en estadios IA–IIA o presuntamente tempranos, por ginecología oncológica experimentada: sin diferencias en resultados quirúrgicos, recurrencia ni supervivencia frente a la estadificación abierta. Si hay signos de metástasis ganglionares o carcinomatosis localizada, la linfadenectomía y la peritonectomía pélvica completa pueden seguir siendo factibles por esta vía.
- En enfermedad avanzada, las técnicas mínimamente invasivas para citoreducir y estadificar, con histerectomía y salpingooforectomía unilateral (SOU) o salpingooforectomía bilateral (SOB), son factibles y pueden lograr la citorreducción óptima.
- Los programas de recuperación mejorada tras la cirugía (ERAS) reducen la estancia hospitalaria, sobre todo tras cirugías complejas.

10.2 Estadificación quirúrgica integral en carcinoma epitelial invasor aparentemente confinado a ovarios, trompas y útero (IA–IIA)

Conducta

- Objetivo: citorreducción máxima de toda la enfermedad pélvica y búsqueda de enfermedad oculta en el abdomen superior o el retroperitoneo.
- Pasos:

1. Al entrar en el abdomen: aspirar la ascitis o hacer lavado peritoneal para citología.
2. Visualizar todas las superficies peritoneales; extirpar o biopsiar de forma selectiva toda superficie o adherencia sospechosa de metástasis.
3. Sin áreas sospechosas: biopsias peritoneales aleatorias de pelvis, correderas parietocólicas y superficie inferior de los diafragmas (el raspado diafragmático para tinción de Papanicolaou es una alternativa aceptable).
4. Salpingooforectomía bilateral (SOB) e hysterectomía, con todo esfuerzo por extraer íntegra la masa encapsulada.
5. En pacientes seleccionadas que desean preservar la fertilidad: salpingooforectomía unilateral (SOU) o SOB con preservación uterina (ver 10.7).
6. Omentectomía.
7. Disección ganglionar paraaórtica: despegar el tejido ganglionar de la vena cava y la aorta, de forma bilateral, al menos hasta la arteria mesentérica inferior y preferiblemente hasta los vasos renales.
8. Disección ganglionar pélvica (método preferido), bilateral: ganglios sobre la arteria ilíaca común y anterolaterales a ella; sobre los vasos ilíacos externos y mediales a ellos; sobre los vasos hipogástricos y mediales a ellos; y de la fosa obturatriz, como mínimo por delante del nervio obturador.

Fundamento

- ~30% de las pacientes con enfermedad presuntamente temprana asciende de estadio tras la estadificación completa.
- La técnica de disección ganglionar pélvica sigue el manual de procedimientos quirúrgicos del Gynecologic Oncology Group (GOG).
- En un ensayo aleatorizado (n = 268) en enfermedad presuntamente temprana, la linfadenectomía sistemática aórtica y pélvica detectó más ganglios positivos que el muestreo ganglionar (22% frente a 9%; P = .007), con más tiempo operatorio y más transfusiones.
- Metaanálisis: la linfadenectomía sistemática mejora la supervivencia global (SG) en enfermedad temprana, aunque no la supervivencia libre de progresión (SLP).

10.3 Citorreducción primaria en carcinoma epitelial invasor que afecta pelvis y abdomen superior (estadio >IIB)

Conducta

- Objetivo: citorreducción máxima de toda la enfermedad abdominal, pélvica y retroperitoneal. Residual <1 cm = citorreducción óptima, pero hay que hacer el máximo esfuerzo por extirpar toda la enfermedad macroscópica.
- Aspirar la ascitis, si existe, para citología.
- Extirpar todo el epiplón afectado.
- Resecar, si es posible, los ganglios sospechosos o aumentados de tamaño identificados en la imagen preoperatoria o en la exploración quirúrgica; no es necesario resecar los ganglios clínicamente negativos.
- Procedimientos que pueden considerarse para lograr la citorreducción óptima (en todos los estadios):
 - resección intestinal y/o apendicectomía;
 - peritonectomía del diafragma o de otras superficies peritoneales;
 - esplenectomía;
 - cistectomía parcial y/o ureteroneocistostomía;

- hepatectomía parcial;
- gastrectomía parcial;
- colecistectomía;
- pancreatectomía distal.
- Considerar colocar un catéter intraperitoneal en la cirugía inicial en candidatas a tratamiento intraperitoneal con residual de bajo volumen.

Fundamento

- Recomendación basada en datos retrospectivos. La resección R0 ofrece la mejor supervivencia: un cambio de paradigma quirúrgico hacia la citorreducción máxima mejoró la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG; referencia de la guía).
- La resección extensa de las metástasis del abdomen superior se asocia a mejor SLP y SG, por lo que se recomienda en las pacientes que la toleran.
- Las citorreducciones secundarias o terciarias óptimas mejoraron la SG y la supervivencia específica de la enfermedad o la SLP frente a las subóptimas.
- Ganglios clínicamente negativos: ver 10.6.

10.4 Cirugía citorreductora de intervalo tras neoadyuvancia

Conducta

- Como en la citorreducción primaria: máximo esfuerzo por extirpar toda la enfermedad macroscópica del abdomen, la pelvis y el retroperitoneo; consultar con ginecología oncológica.
- Cirugía citorreductora de intervalo (CCI) con histerectomía y salpingooforectomía bilateral (SOB) de compleción y estadificación tras 3–4 ciclos de neoadyuvancia en pacientes con respuesta o enfermedad estable. Otros momentos no se han evaluado de forma prospectiva, pero pueden considerarse según factores individuales.
- Quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) con cisplatino: ver 10.5.
- Visualizar todas las superficies peritoneales y extirpar o biopsiar toda superficie o adherencia sospechosa.
- Omentectomía.
- No se recomienda la linfadenectomía sistemática de ganglios clínicamente negativos; reseca, si es posible, los sospechosos o aumentados.
- Procedimientos para la citorreducción óptima: los mismos que en 10.3.
- Abordaje mínimamente invasivo posible si se logra la citorreducción óptima; si no, convertir a cirugía abierta.

Fundamento

- Toda cirugía citorreductora de intervalo (CCI) debe incluir la histerectomía y la salpingooforectomía bilateral (SOB) de compleción con estadificación integral y citorreducción.
- La neoadyuvancia seguida de citorreducción no es inferior a la citorreducción primaria (ver 8.3).

10.5 Quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) en la cirugía de intervalo

Conducta

- Considerar quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) con cisplatino 100 mg/m² en la cirugía citorreductora de intervalo (CCI) de estadio III.
- Estadio IV (categoría 2B): pacientes adecuadas con respuesta favorable a la neoadyuvancia dentro y fuera del peritoneo, o cuyos sitios de estadio IV se resolvieron por completo (p. ej., derrame pleural

maligno resuelto) o son ahora resecables.

- Requisitos: neoadyuvancia previa y citorreducción óptima.
- Protección renal: tiosulfato sódico al inicio de la perfusión, seguido de infusión continua.
- Exclusiones habituales: enfermedad irresecable, mal estado funcional o enfermedad residual excesiva tras la cirugía (p. ej., residual >1 cm).
- Aplicable al carcinoma epitelial de ovario, de trompa y peritoneal primario.

Fundamento

- La quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) perfunde quimioterapia calentada a ~41–43 °C en la cavidad peritoneal inmediatamente después de la citorreducción, para eliminar la enfermedad residual y exponer las superficies peritoneales a concentraciones altas con mínima toxicidad sistémica.
- El calor aumenta la penetración del fármaco en la superficie peritoneal y la sensibilidad de las células tumorales a la quimioterapia.
- Algunos estudios muestran mejor supervivencia libre de recaída y supervivencia global (SG) en subgrupos frente a la cirugía sola. Un ensayo de fase III prospectivo, aleatorizado y unicéntrico mostró que la neoadyuvancia seguida de cirugía con HIPEC mejoró la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y la SG sin afectar a la calidad de vida.
- Riesgos: dolor abdominal, infección e íleo; la toxicidad de grado ≥ 3 fue similar con y sin HIPEC.
- Limitaciones: sesgo de selección y variación de los fármacos entre estudios; se necesitan protocolos estandarizados y seguimiento más largo; el ensayo HOTT (NCT05659381) aportará datos.
- † Mecanismo del tiosulfato sódico: tiol que se une al platino libre y lo inactiva en el túbulo renal, lo que reduce la nefrotoxicidad del cisplatino sin anular su efecto intraperitoneal.

10.6 Linfadenectomía sistemática

Conducta

- Enfermedad aparentemente temprana (IA–IIA): la disección ganglionar pélvica y paraaórtica forma parte de la estadificación integral (ver 10.2).
- Citorreducción primaria (>IIB) y cirugía citoreductora de intervalo (CCI): no se recomienda la linfadenectomía sistemática de ganglios clínicamente negativos; resecar, si es posible, los sospechosos o aumentados.
- Excepciones por histología:
 - carcinoma mucinoso confirmado por congelación sin ganglios sospechosos: considerar omitirla;
 - tumores limítrofes: evaluación ganglionar caso por caso;
 - tumores de los cordones sexuales y del estroma: puede omitirse;
 - carcinoma de células claras: la linfadenectomía mejora la supervivencia (discusión).

Fundamento

- Área controvertida.
- Enfermedad presuntamente temprana: ver el ensayo aleatorizado y los metaanálisis en 10.2.
- Estadios IIB–IV con resección macroscópicamente completa y ganglios normales antes y durante la cirugía: un ensayo aleatorizado mostró que la linfadenectomía no mejoró la supervivencia libre de progresión (SLP) ni la supervivencia global (SG) y aumentó las complicaciones posoperatorias graves y la mortalidad a 60 días.
- Otros estudios prospectivos con linfadenectomía sistemática detectaron ganglios positivos en el 3–14% de las pacientes.

- Con los datos existentes, el Panel no recomienda la linfadenectomía sistemática de ganglios clínicamente negativos, pero sí resecar los sospechosos o aumentados. El algoritmo mantiene la disección ganglionar dentro de la estadificación de la enfermedad aparentemente temprana.

10.7 Cirugía con preservación de fertilidad

Conducta

- Opciones: salpingooforectomía unilateral (SOU; preserva útero y ovario contralateral) o salpingooforectomía bilateral (SOB; preserva el útero).
- Indicación: enfermedad aparentemente temprana y/o tumores de bajo riesgo en quien desea preservar la fertilidad:
 - tumores epiteliales invasores tempranos;
 - tumores de bajo potencial maligno (BPM);
 - tumores germinales malignos (con independencia del estadio);
 - tumores mucinosos;
 - tumores malignos de los cordones sexuales y del estroma.
- No indicada:
 - carcinosarcoma (tumor mülleriano mixto maligno [MMMT]), a ninguna edad ni en ningún estadio;
 - carcinoma de células claras en estadios IA–IC, según la discusión;
 - carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT): solo puede considerarse tras asesoramiento si la prueba germinal de SMARCA4 es negativa.
- Considerar el muestreo endometrial para excluir un primario sincrónico o hiperplasia.
- Derivar a endocrinología reproductiva e infertilidad según indicación clínica.
- Hacer igualmente la estadificación quirúrgica integral para descartar enfermedad oculta de estadio mayor; puede omitirse en pacientes pediátricas, adolescentes y adultas jóvenes con tumor germinal maligno clínicamente temprano, según la literatura quirúrgica pediátrica.
- Seguimiento ecográfico tras la preservación de fertilidad y cirugía de compleción tras la paridad según el tumor (ver 9.8, 9.10 y 13.3).

Fundamento

- La cirugía con preservación de fertilidad no pareció comprometer la supervivencia libre de enfermedad (SLE) ni la supervivencia global (SG) frente a la cirugía radical en el estadio I, con independencia de la histología.
- La preservación uterina permite técnicas futuras de reproducción asistida aunque no pueda conservarse el ovario contralateral.
- En la cirugía de los cánceres de ovario menos comunes (LCOC), la preservación de fertilidad puede hacerse si es técnicamente factible y la congelación muestra un tumor aparentemente temprano o de bajo riesgo.

10.8 Situaciones especiales: tumores mucinosos y limítrofes

Conducta

- Tumores mucinosos:
 - evaluar con cuidado el tubo digestivo alto y bajo para descartar un primario gastrointestinal oculto con metástasis ováricas;
 - apendicectomía solo si el apéndice parece anormal en una neoplasia mucinosa sospechada o confirmada; un apéndice normal no requiere resección;

- si la congelación confirma histología mucinosa y no hay ganglios sospechosos, considerar omitir la linfadenectomía.
- Tumores epiteliales limítrofes (bajo potencial maligno [BPM]):
 - la linfadenectomía produce ascenso de estadio, pero otros datos muestran que no afecta a la supervivencia global (SG);
 - la omentectomía y las biopsias peritoneales múltiples (sitios más frecuentes de implantes) pueden elevar el estadio en ~30% de los casos y afectar al pronóstico.

Fundamento

- Los tumores mucinosos invasores primarios de ovario son poco frecuentes; establecer el origen primario es el primer paso.
- En los limítrofes, los estudios retrospectivos no hallaron asociación de la omentectomía y las biopsias con el pronóstico, aunque elevan el estadio.

10.9 Citorreducción secundaria

Conducta

- Puede considerarse en el cáncer de ovario recurrente si se cumplen:
 - recurrencia >6 meses después de terminar la quimioterapia inicial;
 - buen estado funcional;
 - ausencia de ascitis;
 - foco aislado o focos limitados susceptibles de resección completa.
- Además de la imagen preoperatoria, la laparoscopia puede determinar si la resección completa es posible.
- Vía abierta o mínimamente invasiva.
- Considerar métodos de puntuación validados para valorar la idoneidad.
- Por histología:
 - seroso de bajo grado: intervalo libre de enfermedad largo, masas aisladas en vez de carcinomatosis difusa y/u obstrucción intestinal;
 - cordones sexuales y estroma: considerar en la recaída clínica;
 - germinales: considerar cirugía en pacientes seleccionadas con recurrencia.

Fundamento

- Se considera en la recaída radiológica o clínica tras intervalos libres de enfermedad largos; el Panel acordó ≥ 6 meses, aunque la duración no está establecida.
- Un metaanálisis sugiere que la citorreducción completa aumenta la supervivencia en la enfermedad recurrente; las citorreducciones secundarias o terciarias óptimas mejoraron la supervivencia global (SG) y la supervivencia específica de la enfermedad o la supervivencia libre de progresión (SLP) frente a las subóptimas.
- Según la discusión, los estudios aleatorizados no muestran diferencia entre citorreducción secundaria más quimioterapia y quimioterapia sola.
- El estado funcional se usa para decidir si la paciente es candidata a citorreducción secundaria.
- † Contexto de los ensayos aleatorizados: DESKTOP III, con selección mediante la puntuación Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie (AGO; estado funcional 0, ascitis <500 mL y resección completa en la primera cirugía), mostró beneficio de SG cuando se logró la resección completa; GOG-0213 (brazo quirúrgico), sin herramienta de selección equivalente, no mostró beneficio. Estos resultados justifican usar puntuaciones validadas y reservar la cirugía para quienes tienen alta probabilidad de resección completa.

10.10 Procedimientos quirúrgicos paliativos auxiliares

Conducta

- Pueden ser apropiados en pacientes seleccionadas:
 - paracentesis o catéter peritoneal permanente;
 - toracocentesis, pleurodesis, toracoscopía videoasistida o catéter pleural permanente;
 - catéteres ureterales o nefrostomía;
 - sonda de gastrostomía, prótesis intestinales o resolución quirúrgica de la obstrucción intestinal.
- Decidir con un cirujano de ginecología oncológica o con un profesional familiarizado con los patrones de recurrencia del cáncer de ovario.

Fundamento

- Forman parte del tratamiento de la enfermedad persistente o recurrente (OV-7 y OV-8) junto con el tratamiento de soporte.

10.11 Protocolo de salpingooforectomía reductora de riesgo (SORR)

Conducta

- Indicación: según la guía de alto riesgo genético y familiar.
- Cirugía laparoscópica mínimamente invasiva.
- Inspeccionar el abdomen superior, las superficies intestinales, el epiplón, el apéndice (si existe) y los órganos pélvicos.
- Biopsiar todo hallazgo peritoneal anormal.
- Lavado pélvico para citología: instilar 50 mL de solución salina y aspirar de inmediato.
- Salpingooforectomía bilateral (SOB) total:
 - extirpar 2 cm del pedículo vascular ovárico proximal (ligamento infundibulopélvico);
 - toda la trompa hasta el cuerno uterino;
 - todo el peritoneo que rodea ovarios y trompas, sobre todo el subyacente a las adherencias entre trompa u ovario y la pared lateral de la pelvis.
- Manipular mínimamente trompas y ovarios con los instrumentos para evitar la exfoliación traumática de células.
- Extraer ambos ovarios y trompas de la pelvis dentro de una bolsa endoscópica.
- Procesar ambos ovarios y trompas mediante seccionamiento y examen extenso del extremo fimbriado (SEE-FIM; ver 3.5).
- Si se identifica malignidad oculta o carcinoma seroso intraepitelial tubárico (STIC): derivar a ginecología oncológica.
- Salpingectomía sola: beneficio preventivo no demostrado; si se hace, extirpar la trompa desde la fimbria hasta su inserción uterina y procesarla igual (ver 2.1).

Fundamento

- Protocolo quirúrgico-patológico estandarizado aplicado en una serie consecutiva de 111 portadoras de mutación de BRCA (genes de susceptibilidad al cáncer de mama) y protocolos seccionamiento y examen extenso del extremo fimbriado (SEE-FIM) y SEE-End para lesiones precursoras müllerianas (referencias de la guía).
- Con la salpingectomía sola persiste el riesgo de cáncer de ovario; en premenopáusicas, la ooforectomía reduce el riesgo de cáncer de mama, con magnitud incierta.

10.12 Informe operatorio

Conducta

- Describir la extensión de la enfermedad inicial antes de la citorreducción en pelvis, abdomen medio o abdomen superior (límites: del borde pélvico a las costillas inferiores).
- Describir la enfermedad residual en las mismas áreas tras la citorreducción.
- Indicar si la resección fue completa o incompleta; si fue incompleta, el tamaño de la lesión mayor y el número total de lesiones, y si son miliares o pequeñas.

Fundamento

- El residual tras la citorreducción define la citorreducción óptima (<1 cm) y la resección completa (R0), que tienen valor pronóstico y orientan el tratamiento posterior (bevacizumab, quimioterapia intraperitoneal hipertérmica [HIPEC] y quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa [IP/IV]; ver 6.4 y 11.5).

10.13 Soporte posoperatorio: menopausia quirúrgica y terapia de reemplazo hormonal

Conducta

- Pacientes jóvenes que entran de forma brusca en la menopausia tras la cirugía: medidas de soporte para disminuir los sofocos y otros síntomas y reducir el riesgo de comorbilidades sistémicas más probables con la menopausia quirúrgica.
- Seroso de alto grado: la terapia de reemplazo hormonal (TRH) puede considerarse (y puede ser beneficiosa) para el manejo de síntomas tras valorar factores individuales: antecedente personal de cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos, enfermedad tromboembólica o riesgo cardiovascular.
- Pacientes que ya pasaron la menopausia natural y recibían TRH: pueden desear continuarla; sin útero pueden usar solo estrógenos, lo que evita los efectos adversos de los progestágenos.
- Tumores germinales (no dependientes de hormonas): la TRH se considera en general segura.
- Evitar la TRH en tipos hormonosensibles: seroso de bajo grado, carcinomas endometrioides y tumores de los cordones sexuales y del estroma como los tumores de la granulosa avanzados.
- Carcinoma de células claras: datos limitados, sin contraindicación clara; valoración individual.

Fundamento

- La terapia de reemplazo hormonal (TRH) no ha empeorado la supervivencia en premenopáusicas con cánceres ginecológicos, aunque hay pocos datos prospectivos.
- Los estudios sugieren que la TRH no afecta negativamente al riesgo de recurrencia ni a la supervivencia en el seroso de alto grado, que es la mayoría de los casos.

11. Tratamiento sistémico: fármacos, esquemas, dosis y criterios de elección (OV-D)

11.1 Mecanismos de acción y toxicidades de los fármacos

Carboplatino y cisplatino (base del tratamiento primario y de la recurrencia sensible)

- † Mecanismo: dentro de la célula, con baja concentración de cloruro, se autoactivan y forman aductos covalentes con el ADN (sobre todo en el N7 de guaninas adyacentes), con entrecruzamientos

intra e intercatenarios que bloquean la replicación y la transcripción e inducen apoptosis. Las células con deficiencia de recombinación homóloga (HRD) no reparan bien esos entrecruzamientos, lo que explica su mayor sensibilidad a platino.

- † Carboplatino: activación más lenta; menos oto, nefro y neurotoxicidad y más mielosupresión (trombocitopenia). Se dosifica por área bajo la curva (AUC) con la fórmula de Calvert: dosis (mg) = AUC × (tasa de filtración glomerular [TFG] en mL/min + 25).
- Toxicidad comparada (fuente): eficacia equivalente con perfiles distintos.
 - Cisplatino: más neurotoxicidad, toxicidad gastrointestinal (náuseas, vómitos), renal y metabólica, anemia y alopecia.
 - Carboplatino: más trombocitopenia y granulocitopenia.
- Reacciones (fuente): los platinos producen alergias verdaderas, que aparecen sobre todo con la reexposición o al final de la quimioterapia inicial (p. ej., ciclo 6 de 6); carboplatino en el 16% de las pacientes (ver 12).

Oxaliplatino

- † Platino de tercera generación con ligando diaminociclohexano; forma aductos voluminosos que el sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) no reconoce, por lo que conserva actividad en algunos tumores resistentes a cisplatino. Toxicidad característica: neuropatía sensitiva aguda inducida por frío y neuropatía acumulativa.
- Uso en la guía: esquemas gastrointestinales del carcinoma mucinoso, docetaxel/oxaliplatino + bevacizumab y monoterapia en la recurrencia. Puede producir reacciones alérgicas (fuente).

Paclitaxel, paclitaxel unido a albúmina y docetaxel

- † Mecanismo: se unen a la β -tubulina y estabilizan los microtúbulos, lo que impide su despolimerización y detiene la mitosis en G2/M. El paclitaxel semanal añade un efecto antiangiogénico, base del esquema de dosis densas.
- Reacciones (fuente): suelen ser reacciones a la infusión, atribuidas al excipiente (Cremophor EL del paclitaxel, polisorbato 80 del docetaxel), en los primeros ciclos; paclitaxel en el 27% de las pacientes.
- El paclitaxel unido a albúmina (sin Cremophor) puede sustituir al paclitaxel tras una reacción de hipersensibilidad, pero no evita las reacciones a la infusión en todas las pacientes.
- † Toxicidades: neuropatía periférica acumulativa, mielosupresión (neutropenia) y alopecia; el docetaxel produce más neutropenia y retención de líquidos y menos neuropatía.

Ixabepilona

- † Etoposida que estabiliza los microtúbulos en un sitio distinto al de los taxanos y es poco afectada por la glicoproteína P; activa en tumores resistentes a taxanos. En la guía: con bevacizumab, en pacientes tratadas antes con taxanos (categoría 2B).

Doxorrubicina liposomal pegilada y doxorrubicina

- † Mecanismo: la doxorrubicina se intercala en el ADN, inhibe la topoisomerasa II y genera radicales libres. La formulación liposomal pegilada prolonga la circulación y se acumula en el tumor por aumento de la permeabilidad vascular; produce menos cardiotoxicidad, náuseas y alopecia, pero más eritrodisestesia palmoplantar y mucositis.
- Fuente: pueden producirse reacciones leves a la infusión con la doxorrubicina liposomal; con carboplatino es una alternativa útil en riesgo de neurotoxicidad o para evitar la alopecia.

Gemcitabina

- † Análogo de la desoxicidina: su difosfato inhibe la ribonucleótido reductasa y su trifosfato se incorpora al ADN (terminación de cadena enmascarada). Toxicidad: mielosupresión (trombocitopenia), elevación de transaminasas y síndrome pseudogripal.

Topotecán e irinotecán

- † Inhibidores de la topoisomerasa I: estabilizan el complejo de escisión ADN-enzima y la colisión con la horquilla de replicación genera roturas de doble cadena. El irinotecán es un profármaco que se activa a SN-38 (eliminación por glucuronidación mediante la UDP-glucuronosiltransferasa 1A1, UGT1A1); produce diarrea temprana (colinérgica) y tardía.
- † Topotecán: mielosupresión marcada, dependiente de la dosis.

Etopósido

- † Inhibe la topoisomerasa II e impide la religación del ADN. Toxicidad: mielosupresión y, a largo plazo, leucemia secundaria.

Ciclofosfamida e ifosfamida (con mesna)

- † Mostazas nitrogenadas que se activan en el hígado y forman entrecruzamientos del ADN. Su metabolito acroleína causa cistitis hemorrágica, que la mesna previene al neutralizarla en la vejiga; la ifosfamida puede causar además encefalopatía y tubulopatía.
- † La ciclofosfamida oral a dosis bajas y continuas (metronómica) actúa sobre todo sobre el endotelio tumoral y los linfocitos T reguladores, lo que explica su combinación con bevacizumab y pembrolizumab.

Bleomicina

- † Forma complejos con hierro que generan radicales libres y rompen el ADN; no es mielosupresora. Toxicidad característica: neumonitis y fibrosis pulmonar, dependientes de la dosis acumulada; por eso la guía recomienda pruebas de función pulmonar si se considera bleomicina.

Fluorouracilo y capecitabina

- † El fluorouracilo se convierte en monofosfato de fluorodesoxiuridina (FdUMP), que inhibe la timidilato sintasa, y en trifosfato de fluorouridina (FUTP), que se incorpora al ARN; la leucovorina estabiliza la inhibición. La capecitabina es un profármaco oral que se convierte en fluorouracilo.
- † La dihidropirimidina deshidrogenasa cataboliza >80% del fluorouracilo; su déficit por variantes del gen DPYD causa toxicidad grave (la guía remite a la guía de colon para la prueba de DPYD).

Pemetrexed, vinorelbina y alcaloides de la vinca (vinblastina, vincristina)

- † Pemetrexed: antifolato multidiana (timidilato sintasa, dihidrofolato reductasa y glicinamida ribonucleótido formiltransferasa); requiere suplementos de ácido fólico y vitamina B12.
- † Alcaloides de la vinca: inhiben la polimerización de la tubulina y detienen la mitosis en metafase (neuropatía con vincristina; mielosupresión con vinblastina y vinorelbina).
- † Dactinomicina: se intercala en el ADN e inhibe la síntesis de ARN.

Bevacizumab

- † Anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de crecimiento del endotelio vascular A (VEGF-A): inhibe la angiogénesis tumoral, normaliza la vasculatura y reduce la permeabilidad vascular (menor formación de ascitis).
- Toxicidad (fuente): hipertensión, trombosis arterial, perforación intestinal, proteinuria, dolor de alto grado y tromboembolia; algunos efectos siguen apareciendo durante el mantenimiento. Contraindicado si hay mayor riesgo de perforación gastrointestinal. Puede interferir con la cicatrización: suspender 4–6 semanas antes de la cirugía.

Pazopanib y sorafenib

- † Inhibidores de tirosina cinasas multidiana: receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR), del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR) y otras. Toxicidad

(fuente, pazopanib): elevación de grado 3 de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa en el 8%. † Hipertensión, diarrea y síndrome mano-pie.

Inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (PARP): olaparib, niraparib y rucaparib

- † Mecanismo: inhiben la actividad catalítica de PARP1 y PARP2, enzimas de la reparación de roturas de cadena sencilla, y "atrapan" la enzima sobre el ADN. En la replicación, esas lesiones se convierten en roturas de doble cadena que la célula con deficiencia de recombinación homóloga (HRD), por mutación de BRCA1/2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2) u otra alteración, no puede reparar: letalidad sintética. La célula normal, con recombinación homóloga conservada, sí las repara.
- † La sensibilidad a platino es un marcador clínico indirecto de HRD, por lo que los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) se usan como mantenimiento tras respuesta a platino.
- Toxicidad (fuente): mielosupresión (vigilar el hemograma), toxicidad renal y hepática, hipertensión (vigilancia obligatoria con niraparib) y riesgo de síndrome mielodisplásico (SMD) y leucemia mieloide aguda (LMA) con la exposición prolongada. † Náuseas, fatiga y anemia; trombocitopenia sobre todo con niraparib (de ahí la dosis inicial reducida en pacientes <77 kg o con plaquetas <150 000/mm³).

Mirvetuximab soravtansina-gynx

- Mecanismo (fuente): conjugado anticuerpo-fármaco dirigido contra el receptor de folato alfa (FR α).
- † El anticuerpo se une al FR α , el complejo se internaliza y libera el maitansinoide DM4, inhibidor de la polimerización de la tubulina, con efecto espectador sobre células vecinas.
- † Toxicidad característica: ocular (visión borrosa y queratopatía), que requiere exploración oftalmológica y colirios lubricantes y de corticoides profilácticos; también neuropatía periférica y neumonitis.

Trastuzumab deruxtecán (fam-trastuzumab deruxtecán-nxki)

- † Conjugado anticuerpo-fármaco anti-HER2 con una carga inhibidora de la topoisomerasa I permeable a membranas (efecto espectador, activo con expresión de receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano [HER2] de 2+). Toxicidad característica: enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis.

Relacorilant (con paclitaxel unido a albúmina)

- † Modulador selectivo del receptor de glucocorticoides: bloquea la señal antiapoptótica del cortisol endógeno, que contribuye a la resistencia a los taxanos; por eso la guía indica no usar corticoides como premedicación.

Dabrafenib/trametinib e inhibidores de MEK (cinasa de la proteína cinasa activada por mitógenos; trametinib, binimetinib, avutometinib)

- † Dabrafenib inhibe BRAF V600E y trametinib, MEK1/2; la combinación bloquea la vía MAPK (proteínas cinasas activadas por mitógenos) en dos puntos y reduce la reactivación paradójica. Binimetinib: inhibidor de MEK1/2. Avutometinib: inhibidor de RAF y MEK que impide la fosforilación de MEK por RAF; defactinib: inhibidor de la cinasa de adhesión focal (FAK), mecanismo de escape a la inhibición de MEK.
- Toxicidad (fuente): trametinib, exantema, anemia, hipertensión, diarrea, náuseas y fatiga; avutometinib/defactinib, elevación de creatina fosfoquinasa, diarrea y anemia. † Toxicidad ocular (retinopatía serosa) y disfunción ventricular izquierda con los inhibidores de MEK; fiebre con dabrafenib.

Larotrectinib, entrectinib y repotrectinib; selpercatinib

- † Inhibidores de las cinasas del receptor de tropomiosina (TRK) codificadas por NTRK1, NTRK2 y NTRK3 (entrectinib y repotrectinib inhiben también ROS1 y ALK). Selpercatinib: inhibidor selectivo de

la cinasa codificada por el gen reordenado durante la transfección (RET); toxicidad: hipertensión, elevación de transaminasas y prolongación del intervalo QTc.

Inhibidores de puntos de control inmunitario

- Anticuerpos contra el receptor de muerte programada 1 (PD-1; pembrolizumab, dostarlimab-gxly, nivolumab) y contra el antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4; ipilimumab).
- † El bloqueo de PD-1 restaura la actividad de los linfocitos T citotóxicos agotados en el tumor; el bloqueo de CTLA-4 potencia la activación de los linfocitos T en la fase de cebado. Los tumores con deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) o alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H; y carga mutacional tumoral alta [TMB-H]) generan muchos neoantígenos y son más inmunogénicos.
- Fuente: la inmunoterapia sola ha mostrado respuestas mínimas en la mayoría de los cánceres de ovario; el carcinoma de células claras responde más. † Efectos adversos inmunomediados: tiroiditis, colitis, neumonitis, hepatitis, dermatitis e insuficiencia suprarrenal o hipofisitis.

Hormonoterapia

- † Inhibidores de la aromatasas (letrozol, anastrozol, exemestano): bloquean la síntesis periférica de estrógenos (principal fuente en la posmenopausia).
- † Tamoxifeno: modulador selectivo del receptor de estrógenos. Fulvestrant: antagonista que degrada el receptor de estrógenos.
- † Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (acetato de leuprolida, acetato de goserelina): desensibilizan la hipófisis y suprimen la producción ovárica de estrógenos y las gonadotropinas (útil en los tumores de la granulosa). Acetato de megestrol: progestágeno.

11.2 Principios generales de administración (OV-D 1 de 12 y 4 de 12)

Conducta: tratamiento primario

- Informar a la paciente elegible de las opciones de tratamiento primario (quimioterapia intravenosa, quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa [IP/IV] o ensayo clínico).
- Antes de la quimioterapia IP/IV: informar de su mayor toxicidad frente a la intravenosa sola (mielosupresión, toxicidad renal, dolor abdominal, neuropatía, toxicidad gastrointestinal, metabólica y hepática).
- Candidatas al esquema de cisplatino intraperitoneal (IP) con paclitaxel IP/IV:
 - función renal normal antes de empezar;
 - estado funcional adecuado para la toxicidad prevista del esquema;
 - sin problemas médicos previos que puedan empeorar mucho con la quimioterapia (p. ej., neuropatía previa).
- Cisplatino IP: administrar suficiente líquido intravenoso antes y después de cada ciclo para prevenir la toxicidad renal; después de cada ciclo, vigilar mielosupresión, deshidratación, pérdida de electrolitos y toxicidad de órganos (renal y hepática); a menudo se necesita hidratación intravenosa ambulatoria.
- Si no se puede completar el tratamiento IP: pasar a intravenoso.
- Individuos >70 años o con comorbilidades: pueden no tolerar las combinaciones; dosificación alternativa según juicio clínico (ver 11.5); existen algoritmos para predecir la toxicidad (guía de la National Comprehensive Cancer Network [NCCN] de oncología geriátrica).
- Consultar las referencias originales para la toxicidad completa, las dosis, los esquemas y los ajustes.

Conducta: recurrencia

- Informar sobre la disponibilidad de ensayos clínicos, con riesgos y beneficios según el número de líneas previas, y sobre el estado funcional, la función de órganos y las toxicidades previas; plantear

los cuidados paliativos como opción cuando proceda.

- Pruebas tumorales de biomarcadores si no se hicieron.
- Por la exposición previa a platino, la mielosupresión es más frecuente con cualquier fármaco mielotóxico.
- Riesgo de hipersensibilidad con la reexposición a carboplatino o cisplatino: informar de los signos, tratar con personal entrenado y en un lugar con equipo para anafilaxia (ver 12).
- Conocer el metabolismo del fármaco (renal o hepático) y comprobar que la paciente es candidata (función renal o hepática adecuada); conocer el manejo de la toxicidad y los ajustes de dosis.
- Precaución con las dosis tras varias líneas: puede haber toxicidad excesiva y mala tolerancia a las dosis de primera línea o a los esquemas de dosis densas.
- Comentar con la paciente y sus cuidadores el esquema, la toxicidad y el beneficio esperado, y cómo reducir la gravedad y la duración de las complicaciones.
- Paciente que progresa con dos esquemas consecutivos sin beneficio clínico: menor probabilidad de beneficio; decidir de forma individual.

Fundamento

- La administración por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV) aumenta significativamente el riesgo de algunas toxicidades hematológicas y no hematológicas de alto grado.
- La hidratación intravenosa antes y después de la quimioterapia intraperitoneal (IP) previene náuseas, vómitos, alteraciones electrolíticas y toxicidades metabólicas; los cuidados de enfermería expertos ayudan a disminuir las complicaciones.

11.3 Neoadyuvancia (OV-D 2 de 12)

Conducta

- Considerar la histología del tumor primario y su posible respuesta a la quimioterapia primaria.
- Esquemas: cualquiera de los intravenosos primarios de los estadios II–IV del seroso de alto grado (ver 11.5) y los respectivos de los cánceres de ovario menos comunes (LCOC): carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT), germinales y cordones sexuales (ver 11.10).
- Bevacizumab: con precaución antes de la cirugía; suspenderlo 4–6 semanas antes de la cirugía citorreductora de intervalo (CCI).
- Tras la neoadyuvancia y la cirugía: cualquiera de las opciones adyuvantes del seroso de alto grado (intravenosas o por vía intraperitoneal e intravenosa [IP/IV]) o de los LCOC respectivos.
- Opción intraperitoneal (IP) adicional tras neoadyuvancia y cirugía (datos limitados): paclitaxel 135 mg/m² intravenoso el día 1, carboplatino con área bajo la curva (AUC) 6 IP el día 1 y paclitaxel 60 mg/m² IP el día 8.
- Mínimo de 6 ciclos en total, con al menos 3 adyuvantes tras la cirugía; con enfermedad estable y buena tolerancia puede continuarse más allá de 6 ciclos.
- No aplica a tumores de bajo potencial maligno (BPM) ni a otros no invasores.

Fundamento

- Sin datos que apoyen esquemas concretos, el Panel recomienda como neoadyuvancia todos los esquemas intravenosos convencionales de los estadios II–IV del seroso de alto grado.
- Tras neoadyuvancia con platino y cirugía citorreductora de intervalo (CCI), los esquemas adyuvantes por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV) fueron bien tolerados, con mejora moderada de la supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de progresión (SLP); la opción intraperitoneal (IP) tras neoadyuvancia procede del ensayo de fase II OV21/PETROC.

- Los ensayos con bevacizumab en neoadyuvancia usaron periodos de lavado antes (y a veces después) de la CCI.

11.4 Tratamiento primario del estadio I (OV-D 5 de 12)

Conducta: esquemas por histología

- Seroso de alto grado, endometrioide de grado 2/3, células claras y carcinosarcoma:
 - preferido: carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas;
 - otros recomendados: carboplatino/doxorubicina liposomal; carboplatino/docetaxel;
 - útiles en ciertas circunstancias: cisplatino/paclitaxel; en el carcinosarcoma, carboplatino/ifosfamida, cisplatino/ifosfamida/mesna o ifosfamida/mesna/paclitaxel (categoría 2B).
- Carcinoma mucinoso (estadios IA, IB e IC, grados 1–3):
 - preferidos: capecitabina/oxaliplatino; carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas; fluorouracilo/leucovorina/oxaliplatino;
 - otros recomendados: carboplatino/docetaxel; carboplatino/doxorubicina liposomal;
 - útil en ciertas circunstancias: cisplatino/paclitaxel.
- Seroso de bajo grado en estadio IC y endometrioide de grado 1 en estadio IC:
 - preferidos: carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas ± letrozol de mantenimiento (categoría 2B) u otra hormonoterapia (categoría 2B); hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa (anastrozol, exemestano, letrozol; categoría 2B);
 - otros recomendados: carboplatino/docetaxel o carboplatino/doxorubicina liposomal, ± letrozol de mantenimiento (categoría 2B) u otra hormonoterapia (categoría 2B); hormonoterapia con acetato de leuprolida, acetato de goserelina, tamoxifeno o fulvestrant (categoría 2B);
 - útil en ciertas circunstancias: cisplatino/paclitaxel.
- Notas del algoritmo:
 - los datos son limitados en los LCOC;
 - el tumor limítrofe con implantes invasores puede tratarse como seroso de bajo grado;
 - letrozol de mantenimiento: categoría 2A en el seroso de bajo grado y 2B en el endometrioide de grado 1;
 - otras hormonoterapias: inhibidores de la aromatasa (anastrozol, exemestano), acetato de leuprolida, acetato de goserelina o tamoxifeno; el tamoxifeno no se recomienda en el seroso de bajo grado;
 - el paclitaxel unido a albúmina puede sustituir al paclitaxel tras hipersensibilidad.
- Ciclos: 6 en el seroso de alto grado; 3–6 en los demás tipos.
- Dosis: ver 11.5 (mismos esquemas).

Por qué preferir cada esquema

- **Carboplatino/paclitaxel:** los platinos mejoran la respuesta y la supervivencia libre de progresión (SLP); carboplatino y cisplatino tienen eficacia equivalente, pero el carboplatino es mejor tolerado (ver 11.5).
- **Carboplatino/docetaxel y carboplatino/doxorubicina liposomal:** eficacia similar al estándar con distinto perfil tóxico; útiles con alto riesgo de neuropatía (p. ej., diabetes) o para evitar la alopecia (doxorubicina liposomal).
- **Lista más corta en el estadio I:** la mayoría de los ensayos incluyó estadios III–IV. El paclitaxel/carboplatino semanal es logísticamente más difícil y a menudo no se usa. La quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV) y el bevacizumab no se recomiendan en el estadio I.
- **Esquemas gastrointestinales en el mucinoso:** ver 9.4.

11.5 Tratamiento primario de los estadios II–IV o de la recurrencia no tratada previamente (OV-D 6 de 12)

Conducta: esquemas por histología

- Seroso de alto grado, endometriode de grado 2/3, células claras y carcinosarcoma:
 - preferidos: carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas; carboplatino/paclitaxel + bevacizumab (ICON-7); carboplatino/paclitaxel + bevacizumab (GOG-218);
 - otros recomendados: carboplatino semanal/paclitaxel semanal (considerarlo con mal estado funcional); carboplatino/docetaxel; carboplatino/doxorubicina liposomal; carboplatino cada 3 semanas/paclitaxel semanal; carboplatino/docetaxel + bevacizumab (GOG-218);
 - útiles en ciertas circunstancias: cisplatino/paclitaxel; docetaxel/oxaliplatino + bevacizumab; carboplatino/paclitaxel por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV); cisplatino/paclitaxel IP/IV (estadios II–III con citorreducción óptima); en el carcinosarcoma, carboplatino/ifosfamida, cisplatino/ifosfamida/mesna o ifosfamida/mesna/paclitaxel (categoría 2B).
- Carcinoma mucinoso:
 - preferidos: fluorouracilo/leucovorina/oxaliplatino ± bevacizumab (categoría 2B para el bevacizumab); capecitabina/oxaliplatino ± bevacizumab (categoría 2B para el bevacizumab); carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas; carboplatino/paclitaxel + bevacizumab (ICON-7 y GOG-218);
 - otros recomendados: carboplatino semanal/paclitaxel semanal; carboplatino/docetaxel; carboplatino/doxorubicina liposomal; carboplatino cada 3 semanas/paclitaxel semanal; carboplatino/docetaxel + bevacizumab (GOG-218);
 - útiles en ciertas circunstancias: cisplatino/paclitaxel; docetaxel/oxaliplatino + bevacizumab.
- Seroso de bajo grado y endometriode de grado 1:
 - preferidos: carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas ± letrozol de mantenimiento (categoría 2B) u otra hormonoterapia (categoría 2B); carboplatino/paclitaxel/bevacizumab + bevacizumab de mantenimiento (ICON-7 y GOG-218); hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano; categoría 2B);
 - otros recomendados: carboplatino semanal/paclitaxel semanal; carboplatino/docetaxel o carboplatino/doxorubicina liposomal, ± letrozol de mantenimiento (categoría 2B) u otra hormonoterapia (categoría 2B); carboplatino cada 3 semanas/paclitaxel semanal; carboplatino/docetaxel + bevacizumab (GOG-218); hormonoterapia con acetato de leuprolida, acetato de goserelina, tamoxifeno o fulvestrant (categoría 2B);
 - útiles en ciertas circunstancias: cisplatino/paclitaxel; docetaxel/oxaliplatino + bevacizumab (categoría 2B).
- Ciclos: 6 en los estadios II–IV.
- Mantenimiento con inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) tras la respuesta: ver 8.7 y 11.6.

Conducta: dosis (OV-D 7 de 12, fuente)

- Carboplatino/paclitaxel cada 3 semanas: paclitaxel 175 mg/m² intravenoso seguido de carboplatino con área bajo la curva (AUC) 5–6 intravenoso el día 1; cada 21 días × 3–6 ciclos (estadio I: 6 en el seroso de alto grado, 3–6 en los demás; estadios II–IV: 6).
- Cisplatino/paclitaxel cada 3 semanas: paclitaxel 175 mg/m² intravenoso seguido de cisplatino 75 mg/m² intravenoso; cada 21 días × 3–9 ciclos.
- Cisplatino/paclitaxel por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV): paclitaxel 135 mg/m² intravenoso en infusión continua el día 1 (el ensayo publicado usó infusión de 24 horas); cisplatino 75–100 mg/m²

intraperitoneal (IP) el día 2, tras el paclitaxel intravenoso; paclitaxel 60 mg/m² IP el día 8; cada 21 días × 6 ciclos.

- Carboplatino/paclitaxel IP/IV: paclitaxel 80 mg/m² intravenoso los días 1, 8 y 15; carboplatino con AUC 6 IP el día 1, tras el paclitaxel intravenoso; cada 21 días × 6–8 ciclos.
 - Carboplatino cada 3 semanas/paclitaxel semanal (dosis densas): paclitaxel 80 mg/m² intravenoso los días 1, 8 y 15, seguido de carboplatino con AUC 5–6 intravenoso el día 1; cada 21 días × 6 ciclos.
 - Carboplatino semanal/paclitaxel semanal: paclitaxel 60 mg/m² intravenoso seguido de carboplatino con AUC 2 intravenoso los días 1, 8 y 15; cada 21 días × 6 ciclos (18 semanas).
 - Docetaxel/oxaliplatino + bevacizumab: docetaxel 75 mg/m² intravenoso seguido de oxaliplatino 85 mg/m² intravenoso y bevacizumab 15 mg/kg intravenoso; cada 21 días × 6 ciclos; después bevacizumab 15 mg/kg cada 21 días hasta completar 1 año.
 - Carboplatino/docetaxel: docetaxel 60–75 mg/m² intravenoso seguido de carboplatino con AUC 5–6 intravenoso el día 1; cada 21 días × 3–6 ciclos.
 - Carboplatino/doxorubicina liposomal: carboplatino con AUC 5 intravenoso + doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m² intravenosa; cada 28 días × 3–6 ciclos.
 - Carboplatino/paclitaxel + bevacizumab (ICON-7): paclitaxel 175 mg/m² seguido de carboplatino con AUC 5–6 y bevacizumab 7.5 mg/kg intravenosos el día 1; cada 21 días × 5–6 ciclos; bevacizumab hasta 12 ciclos adicionales.
 - Carboplatino/paclitaxel + bevacizumab (GOG-218): paclitaxel 175 mg/m² seguido de carboplatino con AUC 6 intravenosos el día 1; cada 21 días × 6 ciclos; desde el día 1 del ciclo 2, bevacizumab 15 mg/kg intravenoso cada 21 días hasta 22 ciclos.
 - Carboplatino/docetaxel + bevacizumab (GOG-218): docetaxel 75 mg/m² seguido de carboplatino con AUC 6 intravenosos el día 1; cada 21 días × 6 ciclos; desde el día 1 del ciclo 2, bevacizumab 15 mg/kg cada 21 días hasta 22 ciclos.
- 70 años o comorbilidades:
 - carboplatino/paclitaxel 135: paclitaxel 135 mg/m² + carboplatino con AUC 5 intravenosos cada 21 días × 3–6 ciclos;
 - carboplatino semanal/paclitaxel semanal: paclitaxel 60 mg/m² en 1 hora seguido de carboplatino con AUC 2 en 30 minutos, los días 1, 8 y 15; cada 21 días × 6 ciclos (18 semanas).
 - Carboplatino: por los cambios en el método de medición de la creatinina pueden considerarse ajustes en su dosificación (la guía remite a las pautas de dosificación de carboplatino). † Con creatinina estandarizada por espectrometría de masas se recomienda limitar la tasa de filtración glomerular (TFG) estimada a 125 mL/min en la fórmula de Calvert (dosis máxima = AUC × 150 mg).

Por qué preferir cada esquema

- **Platino como base:** los primeros ensayos mostraron que los esquemas con platino mejoran la respuesta y la supervivencia libre de progresión (SLP).
- **Carboplatino frente a cisplatino:** eficacia equivalente, solos o combinados, con distinta toxicidad y calidad de vida. El estudio AGO-OVAR-3 mostró mejor calidad de vida global con carboplatino/paclitaxel que con cisplatino/paclitaxel; alternar carboplatino y cisplatino no mejoró la eficacia y empeoró la toxicidad. Por eso el Panel eligió los esquemas de carboplatino/paclitaxel como preferidos.
- **Esquemas semanales:**
 - los ensayos de distintos calendarios de carboplatino/paclitaxel mostraron resultados variables, con más neutropenia y peor calidad de vida con los de dosis densas;

- paclitaxel/carboplatino estándar frente a paclitaxel semanal/carboplatino semanal: sin diferencias significativas de eficacia, con distintos efectos adversos; el paclitaxel semanal/carboplatino semanal mejoró la calidad de vida frente al de dosis densas semanal;
- el semanal/semanal puede considerarse con mal estado funcional.
- **Carboplatino/docetaxel:** SLP, supervivencia global (SG) y calidad de vida global similares a paclitaxel/carboplatino, cada uno con sus efectos adversos.
- **Carboplatino/doxorubicina liposomal pegilada:** mayor tasa de respuesta, con SLP y SG similares a paclitaxel/carboplatino; útil con alto riesgo de neurotoxicidad o para evitar la alopecia. Tanto este esquema como el de docetaxel pueden considerarse con alto riesgo de neuropatía (p. ej., diabetes).
- **Número de ciclos:** no hay datos de que se necesiten >6 ciclos de combinación; seguir probablemente no añade beneficio y aumenta los efectos adversos (neurotoxicidad, granulocitopenia y anemia).
- **Quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV):**
 - fundamento: la administración local con perfil de seguridad aceptable podría ser más eficaz frente a la diseminación microscópica y la carcinomatosis peritoneal;
 - datos contradictorios: algunos estudios mostraron mejor supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) con la quimioterapia IP/IV que con la intravenosa sola; tras neoadyuvancia y cirugía citoreductora de intervalo (CCI), la quimioterapia IP/IV fue bien tolerada con mejora moderada; por eso se añadieron opciones IP/IV para los estadios II–IV;
 - el entusiasmo ha disminuido mucho: el carboplatino intraperitoneal (IP) dentro de la combinación paclitaxel/carboplatino/bevacizumab no mejoró la SLP ni la SG frente a la vía intravenosa, y el beneficio de SLP de ese estudio se atribuye sobre todo al bevacizumab;
 - aumenta el riesgo de toxicidades hematológicas y no hematológicas de alto grado;
 - el esquema de carboplatino IP se apoya en un estudio de fase 2/3 de carboplatino intraperitoneal.
- **Bevacizumab en primera línea:**
 - la enfermedad de alto riesgo y mal pronóstico obtiene más beneficio al añadirlo a paclitaxel/carboplatino: estadio IV, estadio III inoperable o estadio III con citorreducción subóptima (residual >1 cm); datos exploratorios sugieren que el estadio podría importar más que el residual;
 - sin diferencias de SLP según BRCA1, BRCA2 u otras alteraciones de genes de reparación por recombinación homóloga;
 - la mayoría de las toxicidades aparecen durante el tratamiento inicial, pero hipertensión, dolor de alto grado, proteinuria y tromboembolia siguieron apareciendo durante el mantenimiento;
 - los ensayos excluyeron los estadios I–II o solo incluyeron I–IIA de alto riesgo (poco diferenciados o de células claras), sobre todo con cáncer de ovario pero también peritoneal primario, de trompa y otras histologías (mucinosas, de células claras, endometrioides); por eso el Panel recomienda los esquemas con bevacizumab en cualquiera de esas histologías en estadios II–IV;
 - GOG-218: mediana de SLP de 10.3 meses con quimioterapia frente a 14.1 meses con bevacizumab durante todo el tratamiento, sin diferencia de SG en el informe final.
- **Pacientes ≥70 años o con comorbilidades:** toleran peor algunas combinaciones y abandonan más el tratamiento; con paclitaxel/carboplatino tienen más neutropenia febril, anemia, diarrea, astenia, eventos tromboembólicos o hipertensión asociada al bevacizumab. El riesgo de toxicidad grave, abandono e incluso peor SG se relaciona con la edad, el estado funcional, la depresión basal, la linfopenia, la hipoalbuminemia y el número de fármacos concomitantes. Se recomienda dosificación alternativa (el esquema de paclitaxel 135 procede de un estudio del NRG Oncology y del Gynecologic Oncology Group [GOG] sobre la finalización de la quimioterapia en pacientes mayores).
- **Carboplatino en monoterapia:** ya no se recomienda en ≥70 años o con comorbilidades, porque el ensayo GINECO/GCIG se interrumpió por peor supervivencia con carboplatino solo.

11.6 Mantenimiento con inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (PARP) y bevacizumab: dosis y duración (OV-D 3 de 12)

Conducta: dosis (fuente)

Esquema	Dosis	Escenario	Duración
Niraparib	300 mg oral 1 vez al día; 200 mg si peso basal <77 kg y/o plaquetas <150 000/mm ³	Tras quimioterapia primaria / tras quimioterapia de la recurrencia*	Hasta 36 meses / hasta progresión
Olaparib	300 mg oral 2 veces al día	Tras quimioterapia primaria / tras quimioterapia de la recurrencia*	Hasta 2 años / hasta progresión
Rucaparib	600 mg oral 2 veces al día	Tras quimioterapia primaria / tras quimioterapia de la recurrencia*	Hasta 2 años / hasta progresión
Olaparib + bevacizumab	Olaparib 300 mg oral 2 veces al día; bevacizumab 15 mg/kg intravenoso cada 21 días	Tras quimioterapia primaria con bevacizumab	Olaparib hasta 2 años; bevacizumab hasta 15 meses en total
Niraparib + bevacizumab	Niraparib 300 mg (o 200 mg) oral 1 vez al día; bevacizumab 15 mg/kg intravenoso cada 21 días	Tras quimioterapia primaria con bevacizumab	Niraparib hasta 3 años; bevacizumab hasta 15 meses en total

*Tras la recurrencia, el mantenimiento con inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) se restringe a BRCA1/2 mutado. Todas las duraciones: salvo progresión o toxicidad inaceptable. Bevacizumab: 15 meses en total incluida la quimioterapia.

- En los estudios de primera línea, el tratamiento continuó si no había respuesta completa (RC) a los 2 años (olaparib, rucaparib) o a los 3 años (niraparib).
- Tras la recurrencia, los ensayos mantuvieron el iPARP hasta la progresión, pero la exposición >2 años en ese escenario puede aumentar el riesgo de síndrome mielodisplásico (SMD) y leucemia mieloide aguda (LMA).
- Bevacizumab de mantenimiento tras la primera línea sin iPARP: continuar según el esquema usado (ICON-7: 7.5 mg/kg cada 21 días hasta 12 ciclos adicionales; GOG-218: 15 mg/kg cada 21 días hasta 22 ciclos en total).
- Suspender el bevacizumab antes de iniciar un iPARP de mantenimiento en la recurrencia (no se recomienda la combinación en ese escenario).
- Consultar la ficha técnica para más detalle.

Por qué preferir cada opción (resumen; datos: ver 8.7 y 8.10)

- **Inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) en monoterapia sin bevacizumab previo:** con BRCA1/2 mutado, olaparib y niraparib son categoría 1 (SOLO-1: beneficio de supervivencia libre de progresión [SLP] y de supervivencia a 7 años; PRIMA). Con deficiencia de recombinación homóloga (HRD) sin BRCA1/2, niraparib, olaparib o rucaparib (PRIMA y ATHENA-MONO mostraron beneficio con HRD).
- **Olaparib + bevacizumab:** categoría 1 con BRCA1/2 mutado o HRD tras bevacizumab en primera línea (PAOLA-1: beneficio de supervivencia global [SG] clínicamente relevante con HRD). Niraparib + bevacizumab (OVARIO, fase II de un brazo) queda para quien no tolera olaparib.
- **Bevacizumab solo:** opción con competencia de recombinación homóloga (HRP) o estado desconocido (y con HRD) si se usó en la primera línea; se retiró con BRCA1/2 mutado al demostrarse el beneficio de los iPARP.

- **HRP:** beneficio mínimo de los iPARP; observación si hay respuesta completa (RC).
- **Riesgo de síndrome mielodisplásico (SMD) y leucemia mieloide aguda (LMA):** mayor con la exposición prolongada, sobre todo en portadoras de BRCA (genes de susceptibilidad al cáncer de mama); precaución >24 meses, en especial tras la recurrencia.

11.7 Recurrencia sensible a platino (OV-D 8 de 12)

Conducta: esquemas (orden alfabético en la guía)

- Preferidos:
 - carboplatino/gemcitabina ± bevacizumab;
 - carboplatino/doxorubicina liposomal ± bevacizumab;
 - carboplatino/paclitaxel ± bevacizumab;
 - cisplatino/gemcitabina.
- Otros recomendados:
 - citotóxicos: capecitabina, carboplatino, carboplatino/docetaxel, carboplatino/paclitaxel semanal, cisplatino, ciclofosfamida, doxorubicina, ifosfamida/mesna, irinotecán, oxaliplatino, paclitaxel, paclitaxel unido a albúmina, pemetrexed y vinorelbina (muchos no se han probado tras esquemas modernos);
 - terapia dirigida: bevacizumab; niraparib + bevacizumab (categoría 2B); pazopanib (categoría 2B);
 - hormonoterapia: inhibidores de la aromatasa (anastrozol, exemestano, letrozol), acetato de goserelina, acetato de leuprolida, acetato de megestrol y tamoxifeno (no en seroso de bajo grado).
- Útiles en ciertas circunstancias:
 - carcinoma mucinoso: fluorouracilo/leucovorina/oxaliplatino o capecitabina/oxaliplatino, ± bevacizumab (categoría 2B para el bevacizumab);
 - carboplatino/paclitaxel en >70 años (dosis: ver 11.5);
 - paclitaxel unido a albúmina/carboplatino en hipersensibilidad confirmada a taxanos;
 - irinotecán/cisplatino en carcinoma de células claras;
 - terapia dirigida e inmunoterapia según biomarcador (ver 11.9): dabrafenib/trametinib; entrectinib, larotrectinib o repotrectinib; trastuzumab deruxtecán (categoría 2B); mirvetuximab soravtansina (receptor de folato alfa [FR α] $\geq$ 75%, tras dos líneas previas basadas en platino); mirvetuximab + bevacizumab (FR α $\geq$ 50%; categoría 2B); selpercatinib; dostarlimab; pembrolizumab;
 - seroso de bajo grado: avutometinib/defactinib (KRAS mutado), trametinib, binimetinib (categoría 2B) y fulvestrant.
- Notas: el bevacizumab está contraindicado con mayor riesgo de perforación gastrointestinal; si hay respuesta, puede continuarse como mantenimiento hasta progresión o toxicidad inaceptable y debe suspenderse antes de un inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) de mantenimiento.
- Cambios de la versión 1.2026: el bevacizumab pasó de preferido a otro recomendado; se retiraron el melfalán y los iPARP en monoterapia como tratamiento (niraparib, olaparib y rucaparib, que eran categoría 3).

Conducta: dosis († protocolos de referencia)

- Carboplatino/gemcitabina: carboplatino con área bajo la curva (AUC) 4 el día 1 + gemcitabina 1000 mg/m² los días 1 y 8, cada 21 días × 6 ciclos; con bevacizumab (OCEANS): 15 mg/kg cada 21 días, que se continúa como mantenimiento hasta progresión.
- Carboplatino/doxorubicina liposomal pegilada: carboplatino con AUC 5 + doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m² el día 1, cada 28 días × 6 ciclos; con bevacizumab (ensayo Arbeitsgemeinschaft

Gynaekologische Onkologie [AGO] del esquema CD-BEV): 10 mg/kg los días 1 y 15, con mantenimiento posterior.

- Carboplatino/paclitaxel: paclitaxel 175 mg/m² + carboplatino con AUC 5 cada 21 días × 6 ciclos; con bevacizumab (GOG-0213): 15 mg/kg cada 21 días, con mantenimiento hasta progresión.
- Cisplatino/gemcitabina: cisplatino 30 mg/m² + gemcitabina 750 mg/m² los días 1 y 8, cada 21 días.
- Niraparib + bevacizumab (AVANOVA2): niraparib 300 mg oral diario + bevacizumab 15 mg/kg cada 21 días.
- Pazopanib: 800 mg oral diario.
- Dosis de la terapia dirigida y la inmunoterapia: ver 11.9.

Por qué preferir cada esquema

- **Combinaciones basadas en platino:** con base en ensayos aleatorizados, el Panel las recomienda, sobre todo en las primeras recaídas; son el tratamiento preferido de la primera recurrencia (categoría 1).
- **Carboplatino/doxorubicina liposomal:** equivalente a carboplatino/paclitaxel con distinto perfil tóxico; las pacientes abandonan menos, porque se tolera mejor.
- **Platino/gemcitabina ± bevacizumab:** mejora la supervivencia libre de progresión (SLP) y la respuesta frente a platino solo (gemcitabina) o frente a platino/gemcitabina sin bevacizumab, sin afectar mucho la calidad de vida ni causar toxicidad limitante de dosis.
- **Carboplatino combinado con bevacizumab (GOG-0213):** aumentó ligeramente la mediana de supervivencia global (SG) frente a la quimioterapia sola (razón de riesgos [HR] 0.829; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 0.683–1.005; P = .056).
 - Efectos adversos de grado ≥3 en el 96% (317/325) con bevacizumab frente al 86% (282/332); los más frecuentes, hipertensión, fatiga y proteinuria.
 - Muertes relacionadas con el tratamiento: 3% frente a 1%.
- **Carboplatino/doxorubicina/bevacizumab frente a carboplatino/gemcitabina/bevacizumab,** ambos con mantenimiento: mejor mediana de SLP con doxorubicina liposomal, con tasas similares de efectos adversos graves.
- **Paclitaxel unido a albúmina/carboplatino:** bien tolerado, sin reacciones de hipersensibilidad y con algo de beneficio clínico en tumores ginecológicos (incluidas 22 pacientes con cáncer de ovario); opción con hipersensibilidad confirmada a taxanos.
- **Irinotecán/cisplatino en células claras:** el ensayo JGOG3017/GCIG lo comparó con paclitaxel/carboplatino en primera línea del carcinoma de células claras (referencia de la guía).
- **Niraparib + bevacizumab (AVANOVA2, fase 2 de superioridad frente a niraparib solo) y pazopanib (fase 2):** categoría 2B.

11.8 Recurrencia resistente a platino (OV-D 9 de 12)

Conducta: esquemas (orden alfabético en la guía)

- Preferidos:
 - citotóxicos: paclitaxel unido a albúmina/relacorilant (hasta tres líneas previas y bevacizumab previo; sin premedicación con corticoides); docetaxel; gemcitabina; doxorubicina liposomal; doxorubicina liposomal + bevacizumab; paclitaxel semanal; paclitaxel semanal + bevacizumab; ciclofosfamida oral + bevacizumab; topotecán; topotecán + bevacizumab;
 - terapia dirigida en monoterapia: mirvetuximab soravtansina-gynx (receptor de folato alfa [FRα] ≥75% de células tumorales positivas; categoría 1).
- Otros recomendados:

- citotóxicos: paclitaxel unido a albúmina, capecitabina, carboplatino, carboplatino/docetaxel, carboplatino/paclitaxel semanal, carboplatino/gemcitabina ± bevacizumab, carboplatino/doxorubicina liposomal ± bevacizumab, carboplatino/paclitaxel ± bevacizumab, cisplatino/gemcitabina, ciclofosfamida, doxorubicina, gemcitabina + bevacizumab, ifosfamida/mesna, irinotecán, ixabepilona + bevacizumab (categoría 2B; tras taxanos), ciclofosfamida oral + pembrolizumab + bevacizumab, etopósido oral, oxaliplatino, paclitaxel, pemetrexed, sorafenib/topotecán y vinorelbina;
- terapia dirigida en monoterapia: bevacizumab; pazopanib (categoría 2B);
- hormonoterapia: inhibidores de la aromatasa (anastrozol, exemestano, letrozol), acetato de goserelina, acetato de leuprolida, acetato de megestrol y tamoxifeno (no en seroso de bajo grado).
- Útiles en ciertas circunstancias:
 - paclitaxel unido a albúmina/carboplatino (hipersensibilidad confirmada a taxanos); carboplatino/paclitaxel en >70 años;
 - inmunoterapia: dostarlimab-gxly (deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento [dMMR] o alta inestabilidad de microsatélites [MSI-H]); paclitaxel + pembrolizumab ± bevacizumab (ligando 1 de muerte programada [PD-L1] positivo, puntuación positiva combinada [CPS] ≥1); pembrolizumab (MSI-H, dMMR o carga mutacional tumoral alta [TMB-H] ≥10 mutaciones por megabase [mut/Mb]); en el carcinoma de células claras, ipilimumab + nivolumab;
 - hormonoterapia: fulvestrant (seroso de bajo grado);
 - terapia dirigida: dabrafenib/trametinib (BRAF V600E); entrectinib, larotrectinib o repotrectinib (fusiones de genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa 1, 2 y 3 [NTRK1/2/3]); trastuzumab deruxtecán (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano [HER2] inmunohistoquímica [IHQ] 3+ o 2+); mirvetuximab + bevacizumab (receptor de folato alfa [FRα] ≥25%); selpercatinib (fusiones del gen reordenado durante la transfección [RET]); en el seroso de bajo grado, avutometinib/defactinib (KRAS mutado), trametinib y binimetinib (categoría 2B); en el mucinoso, FOLFIRI (fluorouracilo, leucovorina e irinotecán) ± bevacizumab (categoría 2B).
- Platino en esta situación: actividad limitada si la enfermedad creció durante un esquema con platino; en general no se recomienda la reexposición (las combinaciones con platino de la lista quedan para situaciones seleccionadas).
- Cambios: en la versión 1.2026, el etopósido oral y el bevacizumab pasaron de preferidos a otros recomendados, se retiraron el melfalán y los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) en monoterapia (categoría 3) y se añadieron paclitaxel + pembrolizumab ± bevacizumab e ipilimumab + nivolumab; en la versión 4.2026 se añadió paclitaxel unido a albúmina/relacorilant como preferido.

Conducta: dosis († protocolos de referencia)

- Paclitaxel unido a albúmina/relacorilant (ROSELLA): paclitaxel unido a albúmina 80 mg/m² intravenoso los días 1, 8 y 15 cada 28 días + relacorilant 150 mg oral el día previo, el mismo día y el día siguiente de cada dosis de paclitaxel; sin premedicación con corticoides (fuente).
- Paclitaxel semanal: 80 mg/m² intravenoso los días 1, 8, 15 y 22 cada 28 días; con bevacizumab (AURELIA): 10 mg/kg cada 2 semanas.
- Doxorubicina liposomal pegilada: 40–50 mg/m² intravenosa cada 28 días (40 mg/m² en AURELIA y en uno de los ensayos frente a gemcitabina; 50 mg/m² en el otro); con bevacizumab 10 mg/kg cada 2 semanas.
- Topotecán: 4 mg/m² intravenoso los días 1, 8 y 15 cada 28 días (semanal) o 1.25 mg/m² los días 1–5 cada 21 días; con bevacizumab 10 mg/kg cada 2 semanas (esquema semanal) o 15 mg/kg cada 3 semanas (esquema de 5 días).
- Gemcitabina: 1000 mg/m² intravenosa los días 1 y 8 cada 21 días, o los días 1, 8 y 15 cada 28 días (según el ensayo).

- Docetaxel: 100 mg/m² intravenoso cada 21 días.
- Ciclofosfamida oral + bevacizumab: ciclofosfamida 50 mg oral diaria + bevacizumab 10 mg/kg cada 2 semanas.
- Ciclofosfamida oral + pembrolizumab + bevacizumab: ciclofosfamida 50 mg oral diaria + pembrolizumab 200 mg + bevacizumab 15 mg/kg cada 3 semanas.
- Etopósido oral: 50 mg/m² diarios los días 1–21 cada 28 días.
- Mirvetuximab soravtansina: 6 mg/kg de peso corporal ideal ajustado, intravenoso cada 21 días; con bevacizumab 15 mg/kg cada 21 días.
- Paclitaxel + pembrolizumab ± bevacizumab (KEYNOTE-B96): pembrolizumab 400 mg intravenoso cada 6 semanas + paclitaxel 80 mg/m² los días 1, 8 y 15 cada 21 días ± bevacizumab 10 mg/kg cada 2 semanas.
- FOLFIRI (fluorouracilo, leucovorina e irinotecán; mucinoso): irinotecán 180 mg/m², leucovorina 400 mg/m² y fluorouracilo 400 mg/m² en bolo seguido de 2400 mg/m² en infusión de 46 horas, cada 14 días; ± bevacizumab 5 mg/kg cada 14 días.
- Otros (dosis según el protocolo original): ixabepilona + bevacizumab, gemcitabina + bevacizumab, sorafenib/topotecán e ipilimumab + nivolumab.

Por qué preferir cada esquema

- **Esquemas sin platino:** preferidos en la resistencia a platino; incluyen terapias dirigidas y quimioterapia (ciclofosfamida oral, docetaxel, gemcitabina, doxorrubicina liposomal ± bevacizumab, paclitaxel semanal ± bevacizumab, paclitaxel unido a albúmina/relacorilant y topotecán ± bevacizumab).
- **Bevacizumab + quimioterapia (AURELIA):** frente a quimioterapia sola, mejor tasa de respuesta objetiva (TRO) y supervivencia libre de progresión (SLP); hipertensión y proteinuria de grado ≥2 más frecuentes. Bevacizumab solo: respuesta ~20%, con riesgo de hipertensión, trombosis arterial y perforación intestinal; contraindicado con riesgo de perforación gastrointestinal.
- **Gemcitabina frente a doxorrubicina liposomal:** dos ensayos de fase III las compararon en enfermedad resistente o recurrente (referencias de la guía); ambas son opciones preferidas.
- **Paclitaxel semanal:** cambiar el calendario de paclitaxel puede inducir respuestas secundarias. Paclitaxel/pazopanib frente a paclitaxel solo (fase 2) mejoró la SLP (razón de riesgos [HR] 0.42; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 0.25–0.69; P = .0002).
- **Paclitaxel unido a albúmina/relacorilant:** incorporado como preferido en la versión 4.2026 con base en el ensayo de fase 3 ROSELLA (referencia de la guía); indicado hasta tres líneas previas y con bevacizumab previo.
- **Mirvetuximab soravtansina** (categoría 1 con receptor de folato alfa [FR α] ≥75%):
 - FORWARD I (fase III, n = 366; FR α de membrana en ≥50% de las células): sin diferencia de SLP en la población por intención de tratar; efectos en variables secundarias del subgrupo con FR α alto, no significativos;
 - fase 3 posterior (n = 453; ≥75% de células tumorales viables con tinción 2+ o 3+, la población con más efecto en el primer ensayo) frente a quimioterapia de elección (paclitaxel, doxorrubicina liposomal pegilada o topotecán): supervivencia global (SG) mayor (mediana de 16.46 frente a 12.75 meses; razón de riesgos [HR] de muerte 0.67; intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 0.50–0.89; P = .005);
 - con bevacizumab: actividad prometedora en la resistencia a platino con cualquier nivel de FR α y con o sin bevacizumab previo;
 - en la enfermedad sensible tratada con >2 líneas previas: eficacia consistente y seguridad tolerable (PICCOLO).

- **Pembrolizumab + paclitaxel semanal ± bevacizumab** (KEYNOTE-B96; fase 3; n = 643; resistencia a platino con ≥ 1 línea previa):
 - 72% de los tumores con puntuación positiva combinada (CPS) de ligando 1 de muerte programada (PD-L1) ≥ 1 ;
 - en el análisis intermedio (mediana de seguimiento de 15.6 meses), mejoró la supervivencia libre de progresión (SLP; 8.3 frente a 7.2 meses; P = .0014) y la supervivencia global (SG; 18.2 frente a 14 meses; P = .0053) en CPS ≥ 1 , sin nuevas señales de seguridad;
 - tras la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), el Panel lo añadió para tumores con CPS ≥ 1 .
- **Agentes de un solo fármaco y hormonoterapia:** capecitabina, doxorrubicina, ifosfamida, irinotecán, oxaliplatino, paclitaxel, paclitaxel unido a albúmina, pemetrexed y vinorelbina son potencialmente activos; la hormonoterapia (tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, leuprolida, goserelina o megestrol) sigue siendo una opción viable para quien no tolera los citotóxicos o no responde a ellos. Muchos citotóxicos en monoterapia no se han probado en pacientes tratadas con esquemas modernos.

11.9 Terapia dirigida por biomarcadores e inmunoterapia

Conducta: selección por biomarcador y dosis († protocolos de referencia)

- Receptor de folato alfa (FR α) por inmunohistoquímica (IHQ):
 - $\geq 75\%$ → mirvetuximab en monoterapia: preferido en la resistencia a platino (categoría 1); útil en ciertas circunstancias en la sensible tras dos líneas previas basadas en platino;
 - $\geq 50\%$ → mirvetuximab + bevacizumab en la sensible (categoría 2B);
 - $\geq 25\%$ → mirvetuximab + bevacizumab en la resistente (útil en ciertas circunstancias);
 - † dosis: mirvetuximab 6 mg/kg de peso ideal ajustado cada 21 días.
- Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) positivo (IHQ 3+ o 2+) → trastuzumab deruxtecán: categoría 2A en la resistencia y 2B en la sensibilidad a platino; † 5.4 mg/kg intravenoso cada 21 días.
- BRAF V600E → dabrafenib/trametinib; † dabrafenib 150 mg oral 2 veces al día + trametinib 2 mg oral diario.
- Fusiones de genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa 1, 2 y 3 (NTRK1/2/3) → entrectinib, larotrectinib o repotrectinib; † larotrectinib 100 mg oral 2 veces al día; entrectinib 600 mg oral diario; repotrectinib 160 mg oral diario $\times$ 14 días y después 160 mg 2 veces al día.
- Fusiones del gen reordenado durante la transfección (RET) → selpercatinib; † 160 mg oral 2 veces al día (120 mg si < 50 kg).
- Deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) o alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H) → dostarlimab-gxly (tumores recurrentes o avanzados); † 500 mg intravenoso cada 3 semanas $\times$ 4 dosis y después 1000 mg cada 6 semanas.
- MSI-H, dMMR o carga mutacional tumoral alta (TMB-H; ≥ 10 mutaciones por megabase [mut/Mb]) → pembrolizumab; † 200 mg cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas (el pembrolizumab subcutáneo con berahialuronidasa alfa-pmph puede sustituir al intravenoso, con otra dosis y administración; fuente).
- Ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo (puntuación positiva combinada [CPS] ≥ 1 con prueba aprobada por la FDA) en resistencia a platino → paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab (ver 11.8).
- Carcinoma de células claras resistente a platino → ipilimumab + nivolumab (ver 9.3).
- Seroso de bajo grado:

- KRAS mutado → avutometinib/defactinib; † avutometinib 3.2 mg oral 2 veces por semana + defactinib 200 mg oral 2 veces al día, 3 semanas de cada 4;
- cualquier estado → trametinib († 2 mg oral diario) o binimetinib (categoría 2B; † 45 mg oral 2 veces al día);
- fulvestrant.
- Recurrencia con BRCA1/2 mutado: inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) solo como mantenimiento tras respuesta a platino (ver 8.10); ya no como tratamiento en monoterapia.

Fundamento

- **Trastuzumab deruxtecán** (DESTINY-PanTumor02): 40 pacientes con tumores de ovario, ≥2 líneas previas, expresión de receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2; inmunohistoquímica [IHQ] 3+ o 2+, local o central), la mayoría sin tratamiento anti-HER2 previo.
 - Respuestas objetivas en el 63.6% de los IHQ 3+ y en el 36.8% de los IHQ 2+.
 - No aleatorizado y con pocos datos, pero con buenas respuestas, sobre todo en IHQ 3+.
 - La FDA concedió en 2024 una aprobación acelerada para tumores sólidos HER2 positivos (IHQ 3+) irresecables o metastásicos tras tratamiento sistémico previo y sin alternativas satisfactorias.
- **Dabrafenib/trametinib** (NCI-MATCH, subprotocolo H; fase 2; tumores con BRAF V600E tras ≥1 línea):
 - 29 pacientes en el análisis principal, 5 con seroso de bajo grado y 1 con adenocarcinoma seroso papilar mucinoso de peritoneo;
 - tasa de respuesta objetiva (TRO) global del 38% y supervivencia libre de progresión (SLP) de 11.4 meses;
 - beneficio en las 6 pacientes con cáncer ginecológico: 5 respuestas parciales (>12 meses en 3) y 1 enfermedad estable 8 meses.
- **Larotrectinib, entrectinib y repotrectinib**: las fusiones de genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa (NTRK) son raras en el cáncer de ovario.
 - Larotrectinib (tres ensayos): respuesta objetiva del 79% (intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 72–85%) y 16% de respuesta completa (RC).
 - Entrectinib: respuestas duraderas y clínicamente relevantes, bien tolerado (1 paciente con cáncer de ovario).
 - Repotrectinib (TRIDENT-1, ≥8.7 meses de seguimiento mínimo): respuestas sólidas y duraderas, sin pacientes con cáncer de ovario.
 - Aprobados por la FDA para tumores sólidos con fusión de NTRK sin alternativas satisfactorias o tras progresión.
- **Selpercatinib**: aprobación acelerada de la FDA en cáncer de pulmón no microcítico, carcinoma medular de tiroides y cáncer de tiroides con fusión del gen reordenado durante la transfección (RET); en el ensayo en cesta agnóstico del tumor (sin pulmón ni tiroides; LIBRETTO-001), tasa de respuesta objetiva (TRO) del 43.9% (intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 28.5–60.3; 18 de 41).
- **Dostarlimab-gxly** (GARNET): TRO del 44.1% en tumores con deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) de varios tipos, con toxicidad manejable; 3 de 7 pacientes con cáncer de ovario (43%) tuvieron respuesta parcial. Aprobación acelerada para tumores sólidos con dMMR recurrentes o avanzados tras tratamiento previo sin alternativas satisfactorias.
- **Pembrolizumab en alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H) o dMMR**: activo en múltiples tumores; el estudio de fase II incluyó 15 pacientes con cáncer de ovario, con 3 respuestas completas y 2 parciales.
- **Inmunoterapia en general**: los ensayos de inmunoterapia sola han mostrado respuestas mínimas en el cáncer de ovario; el carcinoma de células claras responde más.

- **Pazopanib** (fase 2; n = 36): TRO del 18%, con elevación de grado 3 de alanina y aspartato aminotransferasas en pocas pacientes (8%); recomendado como terapia dirigida de la recurrencia potencialmente activa (categoría 2B).
- **Los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP) en monoterapia como tratamiento de la recurrencia:** estaban en versiones previas, pero los datos de eficacia y seguridad a largo plazo fueron menos favorables que los iniciales y motivaron anuncios de retirada por la FDA; en la versión 1.2026 el Panel los retiró.
- **Inhibidores de MEK (cinasa de la proteína cinasa activada por mitógenos) en el seroso de bajo grado:** ver 9.7.

11.10 Esquemas de tumores germinales, de los cordones sexuales y del estroma y SCCOHT (LCOC-A, LCOC-5A)

Conducta: tumores malignos de células germinales

- Tratamiento primario:
 - preferido: BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino), 3 ciclos en buen riesgo (categoría 2B) o 4 ciclos en mal riesgo;
 - útil en ciertas circunstancias: carboplatino/etopósido (disgerminoma resecado en estadios II–III seleccionado cuando minimizar la toxicidad es crítico); consultar con oncología pediátrica en pacientes pediátricas o adolescentes.
- Recurrencia:
 - preferidos (potencialmente curativos): quimioterapia de altas dosis; TIP (paclitaxel, ifosfamida, mesna y cisplatino);
 - otros recomendados (solo paliativos): carboplatino/docetaxel, carboplatino/paclitaxel, docetaxel, etopósido oral, EP (etopósido y cisplatino; si no se usó), gemcitabina/oxaliplatino/paclitaxel, gemcitabina/oxaliplatino, gemcitabina/paclitaxel, ifosfamida/mesna/paclitaxel, paclitaxel, pembrolizumab (alta inestabilidad de microsatélites [MSI-H], deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento [dMMR] o carga mutacional tumoral alta [TMB-H]), VAC (vincristina, dactinomicina y ciclofosfamida), VeIP (vinblastina, ifosfamida, mesna y cisplatino), VIP (etopósido, ifosfamida, mesna y cisplatino) y tratamiento de soporte.
- Pruebas de función pulmonar si se considera bleomicina.
- No reducir ni retrasar las dosis, ni siquiera con neutropenia.

Conducta: tumores malignos de los cordones sexuales y del estroma

- Primario: carboplatino/paclitaxel (preferido); EP (etopósido y cisplatino; otro recomendado); BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino; categoría 2B; útil en ciertas circunstancias).
- Recurrencia: ver 9.9.

Conducta: carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT)

- Primario: VPCBAE (vinblastina, cisplatino, ciclofosfamida, bleomicina, doxorrubicina y etopósido) hasta 6 ciclos (preferido); PAVEP (cisplatino, doxorrubicina, etopósido y ciclofosfamida) 4–6 ciclos (otro recomendado); BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) 3–4 ciclos o cisplatino/etopósido 4 ciclos (útiles en ciertas circunstancias). La guía no da dosis.
- Recurrencia: pembrolizumab, ipilimumab + nivolumab, paclitaxel + bevacizumab (preferidos).

Conducta: dosis

- BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino; fuente): bleomicina 30 unidades intravenosa semanal + etopósido 100 mg/m² intravenoso diario los días 1–5 + cisplatino 20 mg/m² intravenoso diario los días 1–5; cada 21 días × 3 ciclos (buen riesgo, categoría 2B) o 4 ciclos (mal riesgo).

- Carboplatino/etopósido (fuente): carboplatino 400 mg/m² intravenoso el día 1 + etopósido 120 mg/m² intravenoso los días 1, 2 y 3; cada 28 días × 3 ciclos.
- † EP (etopósido y cisplatino): etopósido 100 mg/m² los días 1–5 + cisplatino 20 mg/m² los días 1–5, cada 21 días.
- † TIP (paclitaxel, ifosfamida, mesna y cisplatino): paclitaxel 250 mg/m² el día 1, ifosfamida 1500 mg/m² los días 2–5 y cisplatino 25 mg/m² los días 2–5, con mesna; cada 21 días × 4 ciclos.
- † VIP (etopósido, ifosfamida, mesna y cisplatino): etopósido 75 mg/m², ifosfamida 1200 mg/m² y cisplatino 20 mg/m² los días 1–5, con mesna; cada 21 días.
- † VeIP (vinblastina, ifosfamida, mesna y cisplatino): vinblastina 0.11 mg/kg los días 1–2, ifosfamida 1200 mg/m² y cisplatino 20 mg/m² los días 1–5, con mesna; cada 21 días.
- Quimioterapia de altas dosis: los esquemas varían entre instituciones (fuente); † suele basarse en carboplatino y etopósido a dosis altas en 2 ciclos con rescate de progenitores hematopoyéticos autólogos.
- Carboplatino/paclitaxel en los cordones sexuales: dosis como en 11.5.

Por qué preferir cada esquema

- **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino)**: estándar posoperatorio de 3–4 ciclos en tumores germinales de riesgo; los criterios del Memorial Sloan Kettering Cancer Center identifican los de bajo riesgo.
- **Carboplatino/etopósido**: 3 ciclos en disgerminoma seleccionado para minimizar la toxicidad (sin bleomicina y con menos oto y nefrotoxicidad).
- **Altas dosis con trasplante de células hematopoyéticas (TCH) y TIP (paclitaxel, ifosfamida, mesna y cisplatino)**: algunas pacientes con recurrencia son potencialmente curables; derivar a un centro terciario.
- **Carboplatino/paclitaxel en los cordones sexuales**: preferido por su menor toxicidad frente a los esquemas con bleomicina (BEP es categoría 2B).
- **Carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT)**: esquemas de dosis intensivas basados en series pequeñas; la consolidación con altas dosis y trasplante autólogo se plantea tras la respuesta.

11.11 Hormonoterapia

Conducta

- Indicaciones:
 - seroso de bajo grado y endometrioides de grado 1: tratamiento primario (categoría 2B), mantenimiento tras quimioterapia (letrozol) y recurrencia (inhibidor de la aromatasa preferido si no se usó; si ya se usó, fulvestrant, leuprolida o goserelina);
 - tumores de los cordones sexuales y del estroma recurrentes: inhibidores de la aromatasa, leuprolida o goserelina (granulosa) y tamoxifeno;
 - carcinoma epitelial recurrente (sensible o resistente): inhibidores de la aromatasa, goserelina, leuprolida, megestrol o tamoxifeno (otros recomendados), para pacientes que no toleran los citotóxicos o no responden a ellos.
- El tamoxifeno no se recomienda en el seroso de bajo grado.
- † Dosis habituales: letrozol 2.5 mg oral diario; anastrozol 1 mg oral diario; exemestano 25 mg oral diario; tamoxifeno 20 mg oral 2 veces al día; fulvestrant 500 mg intramuscular los días 1, 15 y 29 y después cada 28 días; acetato de leuprolida 3.75 mg intramuscular mensual (o 11.25 mg trimestral); acetato de goserelina 3.6 mg subcutáneo mensual; acetato de megestrol 160 mg oral diario.

Fundamento

- Seroso de bajo grado: estudio de base de datos con mayor supervivencia libre de progresión (SLP) con hormonoterapia de mantenimiento (ver 9.7).
- Epitelial recurrente: la hormonoterapia sigue siendo una opción viable cuando no se toleran los citotóxicos o no hay respuesta.
- † El seroso de bajo grado y el endometrioide de grado 1 expresan con frecuencia receptores de estrógenos y de progesterona; la baja proliferación explica su escasa respuesta a la quimioterapia y su sensibilidad hormonal.

11.12 Seguridad y consideraciones de administración

Conducta

- Vigilar de cerca y tratar las complicaciones durante el tratamiento sistémico; bioquímica sanguínea adecuada; reducir o modificar las dosis según la toxicidad y los objetivos del tratamiento.
- Tras la quimioterapia, evaluar la respuesta y vigilar las complicaciones a largo plazo.
- Enfriamiento del cuero cabelludo: considerarlo para reducir la alopecia con esquemas muy alopecígenos.
- Biosimilares aprobados por la FDA: sustitutos apropiados de cualquier biológico recomendado.
- Prueba de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD) con fluoropirimidinas: ver la guía de la NCCN de colon.
- Inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP): hemograma estrecho, función renal y hepática, presión arterial (obligatoria con niraparib); precaución >24 meses por síndrome mielodisplásico (SMD) y leucemia mieloide aguda (LMA).
- Bevacizumab: contraindicado con mayor riesgo de perforación gastrointestinal; suspender 4–6 semanas antes de la cirugía; vigilar presión arterial y proteinuria.
- Relacorilant: sin premedicación con corticoides.
- Paclitaxel: puede sustituirse por paclitaxel unido a albúmina tras hipersensibilidad (no evita todas las reacciones a la infusión).
- Bleomicina: pruebas de función pulmonar.
- Germinales: no reducir ni retrasar las dosis por neutropenia.
- Reacciones a fármacos: ver 12.

Fundamento

- La exposición previa a platino aumenta la mielosupresión con cualquier fármaco mielotóxico en la recurrencia.
- Riesgo de síndrome mielodisplásico (SMD) y leucemia mieloide aguda (LMA) con inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP): metaanálisis de 28 ensayos aleatorizados; mayor en portadoras de BRCA con exposición ≥ 2 años (ver 8.10).
- † Toxicidades específicas a vigilar: ocular con mirvetuximab (exploración oftalmológica basal y periódica); neumonitis con trastuzumab deruxtecán (suspender ante sospecha); efectos inmunomediados con los inhibidores de puntos de control; creatina fosfoquinasa, piel, ojo y función cardíaca con los inhibidores de MEK (cinasa de la proteína cinasa activada por mitógenos); intervalo QTc con selpercatinib; neuropatía con taxanos, platinos e ixabepilona.

11.13 Susceptibilidad del tumor y de la paciente: criterios de elección

Conducta

- Del tumor:

- histología: seroso de alto grado y endometrioide de grado 2/3 (platino ± bevacizumab e inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa [iPARP]); células claras (platino, bevacizumab en III–IV, irinotecán/cisplatino, ipilimumab + nivolumab); mucinoso (esquemas gastrointestinales); seroso de bajo grado y endometrioide de grado 1 (hormonoterapia, inhibidores de MEK [cinasa de la proteína cinasa activada por mitógenos]); carcinosarcoma (platino, ifosfamida); germinales (BEP); cordones sexuales (carboplatino/paclitaxel, hormonoterapia); carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT; VPCBAE);
- estadio y residual: estadio I sin quimioterapia por vía intraperitoneal e intravenosa (IP/IV) ni bevacizumab; beneficio del bevacizumab en estadio IV, III inoperable o residual >1 cm; quimioterapia IP/IV en estadios II–III con citorreducción óptima;
- sensibilidad a platino: combinaciones con platino si es sensible; esquemas sin platino si es resistente;
- BRCA1/2 y deficiencia de recombinación homóloga (HRD): iPARP de mantenimiento; con competencia de recombinación homóloga (HRP), beneficio mínimo;
- receptor de folato alfa (FRα), receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), ligando 1 de muerte programada (PD-L1), inestabilidad de microsatélites (MSI), sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR), carga mutacional tumoral (TMB), BRAF, KRAS, genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa (NTRK) y el gen reordenado durante la transfección (RET): terapia dirigida o inmunoterapia (ver 11.9).
- De la paciente:
 - edad >70 años o comorbilidades: carboplatino/paclitaxel 135 o esquema semanal;
 - mal estado funcional: carboplatino semanal/paclitaxel semanal;
 - riesgo de neuropatía (p. ej., diabetes) o deseo de evitar la alopecia: carboplatino/docetaxel o carboplatino/doxorubicina liposomal;
 - hipersensibilidad a taxanos: paclitaxel unido a albúmina;
 - alergia a platino: desensibilización (ver 12);
 - función renal: normal para el cisplatino intraperitoneal (IP); ajuste del carboplatino por tasa de filtración glomerular (TFG);
 - riesgo de perforación gastrointestinal u obstrucción: evitar el bevacizumab;
 - líneas previas: mirvetuximab en la sensible tras dos líneas de platino; relacorilant hasta tres líneas y con bevacizumab previo; iPARP previo (datos limitados para repetirlo);
 - deseo de fertilidad: cirugía conservadora y derivación a reproducción;
 - preferencias de la paciente tras informar de toxicidades y opciones (quimioterapia intravenosa, quimioterapia IP/IV o ensayo clínico).

Fundamento

- Las recomendaciones combinan eficacia, toxicidad, evidencia y, cuando procede, asequibilidad (categorías de preferencia de la NCCN).
- Los datos en LCOC son limitados; el tratamiento individualizado y los ensayos clínicos son los enfoques más adecuados.

12. Manejo de las reacciones a fármacos (OV-E)

12.1 Tipos de reacción y fármacos implicados

Conducta

- Clasificar la reacción:

- reacción a la infusión: síntomas más leves (sofocos, exantema);
- reacción de hipersensibilidad (alérgica): síntomas más graves (disnea, urticaria o prurito generalizados, cambios de presión arterial);
- anafilaxia: reacción alérgica muy grave y rara, posible con platinos y taxanos (y, con menos frecuencia, otros), que puede causar colapso cardiovascular y amenazar la vida.
- Tener presente que la reacción puede aparecer durante la infusión o después de terminarla, incluso días más tarde.
- Fármacos que más reacciones causan en oncología ginecológica: carboplatino, cisplatino, docetaxel, doxorubicina liposomal, oxaliplatino y paclitaxel; pueden ocurrir con la administración intravenosa o intraperitoneal.

Fundamento

- Prácticamente todos los fármacos oncológicos pueden causar reacciones durante la infusión; la mayoría son leves, pero pueden ser graves.
- Biológicos y taxanos: reacciones sobre todo relacionadas con la infusión; en los taxanos se atribuyen al excipiente (Cremophor EL del paclitaxel, polisorbato 80 del docetaxel); suelen aparecer en los primeros ciclos, aunque pueden darse en cualquier infusión.
- Platinos (carboplatino, cisplatino): alergia verdadera; aparece tras la reexposición o, con menos frecuencia, al final de la quimioterapia inicial (p. ej., ciclo 6 de 6).
- La mayoría de las reacciones leves son reacciones a la infusión, más frecuentes con taxanos; la mayoría de las graves son alérgicas, más frecuentes con platinos.

12.2 Preparación ante una posible reacción

Conducta

- Informar a la paciente y a su familia de la posibilidad de una reacción y de sus signos y síntomas; pedirle que comunique cualquier síntoma, sobre todo tras salir de la consulta (p. ej., exantema tardío).
- El personal médico y de enfermería debe estar preparado en cada infusión: órdenes permanentes para la intervención inmediata ante una reacción grave y equipo médico adecuado en el área de tratamiento.
- Epinefrina intramuscular (0.3 mL de solución de 1 mg/mL, o autoinyector) ante cualquier hipotensión (presión sistólica <90 mm Hg), con o sin otros síntomas alérgicos, durante la quimioterapia o poco después.
- Paro cardiorrespiratorio agudo: seguir los procedimientos de soporte vital cardiovascular avanzado (ACLS).
- Tras una reacción grave con riesgo vital: no volver a usar el fármaco implicado salvo bajo la guía de un alergólogo o de un especialista con experiencia en desensibilización.

Fundamento

- La desensibilización hace que la paciente sea menos propensa a reaccionar ante un alérgeno y puede considerarse tras una reacción; se basa en series amplias (p. ej., 413 desensibilizaciones rápidas con resultados seguros).
- † La desensibilización administra el fármaco en dosis crecientes y escalonadas (p. ej., protocolo de 12 pasos en unas 6 horas), lo que induce una tolerancia temporal de los mastocitos; debe repetirse en cada infusión porque la tolerancia se pierde.

12.3 Reacciones a la infusión

Conducta

- Síntomas: sofocos, exantema, fiebre, opresión torácica, cambios leves de la presión arterial, dolor de espalda y escalofríos.
- Tratamiento: reducir la velocidad de infusión; suelen resolverse pronto al suspenderla.
- Reacción leve previa a carboplatino, cisplatino u oxaliplatino: puede seguir una reacción más grave aun con infusión lenta; considerar la consulta con alergología.
- Reexposición a un taxano tras una reacción leve a la infusión (sofocos, exantema, escalofríos), si:
 1. la paciente, el médico y el personal de enfermería están de acuerdo;
 2. la paciente fue informada adecuadamente;
 3. hay equipo de urgencia disponible en el área.
- Reiniciar el taxano a una velocidad mucho menor y aumentarla lentamente según tolerancia y criterio clínico (la infusión lenta no es desensibilización); muchas instituciones tienen protocolos de enfermería para ello.

Fundamento

- Las reacciones a la infusión son más frecuentes con paclitaxel (27% de las pacientes); también pueden darse reacciones leves con la doxorrubicina liposomal.

12.4 Reacciones alérgicas (alergias farmacológicas verdaderas)

Conducta

- Síntomas: exantema, edema, disnea (broncoespasmo), síncope o presíncope, dolor torácico, taquicardia, urticaria o prurito, cambios de presión arterial, náuseas, vómitos, escalofríos, alteraciones del ritmo intestinal y, a veces, sensación de muerte inminente; pueden persistir tras detener la infusión o tras el tratamiento.
- Tras una reacción alérgica:
 - considerar consulta con alergología (o con oncología médica o ginecológica cualificada) y pruebas cutáneas en quien reaccionó a un platino (p. ej., hipersensibilidad a carboplatino);
 - las reacciones leves pueden volverse más graves aun con infusión lenta;
 - reacciones más graves o con riesgo vital (cambios de presión arterial, disnea, taquicardia, urticaria generalizada, anafilaxia o hipoxia): no volver a usar el fármaco salvo con la guía de un especialista con experiencia en desensibilización;
 - si es apropiado volver a administrarlo: desensibilizar antes de reanudar la quimioterapia, aunque los síntomas se hayan resuelto, y desensibilizar en cada infusión.

Fundamento

- Más frecuentes con platinos: carboplatino (16% de las pacientes), cisplatino y oxaliplatino; también hay reacciones leves.
- Mayor riesgo de hipersensibilidad:
 - reintroducción del fármaco tras un periodo sin exposición y tras múltiples ciclos durante la primera exposición y las siguientes;
 - administración intravenosa (frente a oral o intraperitoneal);
 - alergias a otros fármacos;
 - reacción previa.

- Referencias de la guía: retratamiento con cisplatino tras alergia a carboplatino; prueba cutánea intradérmica para predecir la hipersensibilidad a carboplatino; desensibilización con oxaliplatino en pacientes que no toleraron la de carboplatino.

12.5 Algoritmo: reacción a platinos (intravenosa o intraperitoneal)

Conducta

- Reacción leve (sofocos, exantema, prurito):
 - primera exposición (sin platino previo): reducir la velocidad de infusión (los síntomas suelen resolverse pronto al detenerla) y administrar un antihistamínico H1 → considerar consulta con alergología (puede hacer pruebas cutáneas y valorar la sensibilización y el riesgo de reacciones más graves) → si el personal está de acuerdo y los signos vitales siguen estables, reexponer al platino con premedicación con antihistamínico H1, corticoides y bloqueadores H2;
 - segunda exposición o posteriores: detener la infusión; antihistamínico H1; corticoide ± epinefrina intramuscular si los síntomas no se resuelven pronto → considerar consulta con alergología; no reexponer hasta la evaluación por un especialista en desensibilización; posible candidata a desensibilización en cada infusión.
- Reacción grave (disnea, cambios de presión arterial que requieren tratamiento, síntomas gastrointestinales como náuseas o vómitos): detener la infusión; oxígeno, broncodilatadores nebulizados, antihistamínico H1, bloqueadores H2 y corticoide; epinefrina intramuscular si es necesaria → considerar consulta con alergología; no reexponer hasta la evaluación por alergología o un especialista en desensibilización; posible candidata a desensibilización en cada infusión.
- Reacción con riesgo vital (p. ej., anafilaxia: inicio agudo, urticaria generalizada, compromiso respiratorio, hipotensión grave, síntomas gastrointestinales): detener la infusión; epinefrina intramuscular, oxígeno, broncodilatadores nebulizados, antihistamínico H1, bloqueadores H2 y corticoide; bolo de solución salina si es necesario → no reexponer hasta la evaluación; posible candidata a desensibilización en cada infusión bajo la guía de alergología o de un especialista en desensibilización.
- Fármacos de referencia: antihistamínico H1 (difenhidramina, hidroxizina); bloqueadores H2 (cimetidina, famotidina); corticoides (metilprednisolona, hidrocortisona, dexametasona).

Fundamento

- Las reacciones leves pueden volverse graves con la reexposición.
- Se prefiere derivar a un centro académico con experiencia en desensibilización; ante una reacción con riesgo vital a un taxano o a un platino, si el fármaco sigue considerándose de primera línea, se prefiere evaluar y derivar a un centro académico.

12.6 Algoritmo: reacción a taxanos, doxorrubicina liposomal o biológicos

Conducta

- Reacción leve (sofocos, exantema, prurito, dolor torácico, abdominal, pélvico o de espalda): detener la infusión (los síntomas suelen resolverse pronto) y administrar antihistamínico H1 → si el personal está de acuerdo y los signos vitales siguen estables, reexponer al fármaco a una velocidad de infusión menor, con premedicación con antihistamínico H1, corticoides y bloqueadores H2 → si la reacción leve se repite, no reexponer; posible candidata a desensibilización en cada infusión.
- Reacción grave (disnea, cambios de presión arterial que requieren tratamiento, síntomas gastrointestinales, dolor torácico, abdominal, pélvico o de espalda, sensación de muerte inminente, ansiedad o de que "algo va mal"): detener la infusión; oxígeno, broncodilatador nebulizado, antihistamínico H1, bloqueadores H2 y corticoide; epinefrina intramuscular si es necesaria → no

reexponer hasta la evaluación por alergología o un especialista en desensibilización; posible candidata a desensibilización en cada infusión.

- Reacción con riesgo vital (p. ej., anafilaxia): detener la infusión; epinefrina intramuscular, oxígeno, broncodilatador nebulizado, antihistamínico H1, bloqueadores H2 y corticoide → no reexponer hasta la evaluación; como las reacciones pueden ser súbitas y graves, desensibilizar en cada infusión bajo la guía de alergología o de un especialista en desensibilización.
- Cambio de fármaco: considerar paclitaxel unido a albúmina por necesidad médica (p. ej., hipersensibilidad) o docetaxel.

Fundamento

- No hay datos que apoyen el cambio entre taxanos: ha habido reacciones cruzadas, algunas con riesgo vital. Algunas reacciones al paclitaxel se deben al disolvente.

13. Vigilancia, seguimiento y supervivencia

13.1 Seguimiento del carcinoma epitelial tras el tratamiento primario (OV-6)

Conducta

- Estadios I–IV sin tratamiento activo:
 - visitas cada 2–4 meses durante 2 años, cada 3–6 meses durante 3 años y anuales después de 5 años;
 - exploración física, con exploración pélvica según indicación clínica;
 - imagen según indicación clínica: tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis; TC de tórax y resonancia magnética (RM) abdominopélvica; o tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética (PET/RM) o tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC; de la base del cráneo a la mitad del muslo);
 - hemograma completo y perfil bioquímico según indicación;
 - antígeno de cáncer 125 (CA-125) u otros marcadores si estaban elevados al inicio;
 - derivar a evaluación de riesgo genético si no se hizo;
 - atención de bienestar a largo plazo (guía de la National Comprehensive Cancer Network [NCCN] de supervivencia).
- Educar sobre los signos y síntomas de recurrencia (dolor pélvico, distensión, saciedad temprana, obstrucción, pérdida de peso, fatiga).
- Carcinosarcoma, células claras, mucinoso y endometriode de grado 1: el mismo seguimiento, con pruebas tumorales de biomarcadores.
- Recurrencia: ver 8.8.

Fundamento

- La imagen de vigilancia puede estar indicada cuando los marcadores tumorales o la exploración física no son fiables, o cuando el riesgo de recurrencia es alto.
- La recurrencia puede detectarse de forma clínica, bioquímica (CA-125 elevado) o radiológica.
- Hay datos sobre la utilidad del CA-125 en el seguimiento tras el tratamiento primario; la guía remite a la posición de la Society of Gynecologic Oncology (SGO).

13.2 Antígeno de cáncer 125 (CA-125) en ascenso y ADN tumoral circulante

Conducta

- CA-125 en ascenso sin otra evidencia de recurrencia: ver 8.8 (retrasar el tratamiento hasta la recaída clínica o tratamiento inmediato, categoría 2B).
- ADN tumoral circulante (ADNtc): considerarlo experimental en el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia; no se ha validado por sí solo para seleccionar el tratamiento.
- Aceptable para las pruebas de biomarcadores cuando el análisis de tejido no es factible (ver 3.6).

Fundamento

- Mediana de 2–6 meses entre la elevación del CA-125 y la recaída clínica; el tratamiento inmediato de la recaída bioquímica no parece beneficioso.
- ADN tumoral circulante (ADNtc):
 - revisión sistemática de 19 estudios de detección: sensibilidad de 40.6–94.7% y especificidad de 56–100%;
 - su presencia tras la cirugía inicial y el platino probablemente indica peor pronóstico: en 44 pacientes con laparoscopia de segunda revisión, el 34% (15/44) tenía ADNtc positivo, con peor supervivencia libre de progresión (SLP; 6.4 frente a 28.1 meses; $P < .001$) y supervivencia global (SG; 32.4 meses frente a no alcanzada; $P = .008$);
 - en un estudio con muestras seriadas tras la cirugía ($n = 12$) y en vigilancia ($n = 13$), con 2 años de mediana, solo se detectó en quienes recayeron (sensibilidad y especificidad del 100%) y precedió a los hallazgos radiológicos una media de 10 meses;
 - técnicas: ensayos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), de metilación y secuenciación de nueva generación; en el futuro podría predecir alteraciones genómicas o vías de resistencia;
 - en un estudio retrospectivo en mantenimiento con inhibidor de la poli-ADP-ribosa polimerasa (iPARP), el ADN tumoral circulante (ADNtc) predijo la progresión mejor que el CA-125 o el estado de BRCA (genes de susceptibilidad al cáncer de mama) o de recombinación homóloga;
 - falta estandarización de los ensayos, y ningún ensayo ha demostrado mejorar la supervivencia usando ADNtc en vez de CA-125; se necesitan estudios prospectivos con ensayos estandarizados.

13.3 Seguimiento de los cánceres de ovario menos comunes

Conducta: seroso de bajo grado (LCOC-8)

- Visitas cada 2–4 meses durante 2 años, cada 3–6 meses durante 3 años y anuales después de 5 años.
- Exploración física, con exploración pélvica según indicación clínica.
- Pruebas tumorales de biomarcadores si no se hicieron.
- Imagen según indicación para la recurrencia: tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis; TC de tórax y resonancia magnética (RM) abdominopélvica; o tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética (PET/RM) o tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC).
- Hemograma y bioquímica según indicación; CA-125 u otros marcadores si estaban elevados al inicio.
- Evaluación de riesgo genético si no se hizo; atención de bienestar a largo plazo.

Conducta: tumores limítrofes serosos (LCOC-11)

- Visitas cada 3–12 meses hasta 5 años y después según indicación clínica.
- Exploración física, con exploración pélvica según indicación clínica.

- CA-125 u otros marcadores en cada visita si estaban elevados al inicio.
- Hemograma y bioquímica según indicación.
- Imagen según indicación:
 - estadificación incompleta o cirugía de reducción tumoral: imagen si no se hizo (tomografía computarizada [TC] de tórax, abdomen y pelvis; TC de tórax y resonancia magnética [RM] abdominopélvica; o tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética [PET/RM] o tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada [PET/TC]);
 - limítrofe en la patología final: las mismas opciones; tras cirugía con preservación de fertilidad, ecografía.
- Seguimiento prolongado: las recurrencias pueden aparecer ≥ 5 años después del diagnóstico.

Conducta: carcinoma de células pequeñas del ovario de tipo hipercalcémico (SCCOHT)

- Tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC; de la base del cráneo a la mitad del muslo) cada 3–6 meses durante 2 años y después anual.

Conducta: tumores malignos de células germinales (LCOC-B y OV-A tabla 4)

Prueba	Año 1	Año 2	Año 3	Años 4–5	>5 años
Evaluación clínica	Cada 3 meses	Cada 3 meses	Cada 6 meses	Cada 12 meses	Cada 12 meses
Ecografía pélvica*	Cada 3 meses	Cada 3 meses	Cada 6 meses	No	No
Marcadores tumorales	Cada 2 meses	Cada 3 meses	Cada 6 meses	Cada 12 meses	Cada 12 meses hasta 10 años
Radiografía de tórax	No	No	No	Cada 6 meses	Según indicación
TC o RM**	Cada 3 meses	Cada 3 meses	Cada 6–12 meses	Según indicación	Según indicación

*Solo si queda un ovario. **Tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis o resonancia magnética (RM) abdominopélvica. Marcadores: alfafetoproteína (AFP), fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) y lactato deshidrogenasa (LDH), entre otros (ver 5.2).

- Tras el tratamiento adyuvante o con estadificación incompleta (tumor embrionario o del seno endodérmico en cualquier estadio, disgerminoma en estadios II–IV, teratoma inmaduro de grado 2–3 en estadio I o en estadios II–IV, coriocarcinoma no gestacional): TC de tórax, abdomen y pelvis; TC de tórax y RM abdominopélvica; o tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética (PET/RM) o tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC).
- Teratoma benigno residual: TC de tórax, abdomen y pelvis o RM abdominopélvica.

Conducta: tumores malignos de los cordones sexuales y del estroma (LCOC-B)

- Exploración física (0–2 años y después): según el estadio; cada 6–12 meses en enfermedad temprana de bajo riesgo y cada 4–6 meses en enfermedad de alto riesgo.
- Marcadores séricos: según indicación, si procede; si se miden, con la misma frecuencia según el estadio (inhibina en los tumores de la granulosa).
- Imagen: reservada a pacientes con síntomas, biomarcadores elevados o hallazgos sospechosos en la exploración; opciones: radiografía de tórax, tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis, resonancia magnética (RM) abdominopélvica, tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada (PET/TC) o tomografía por emisión de positrones (PET).

Fundamento

- Seroso de bajo grado: el riesgo de recaída en enfermedad avanzada obliga a un seguimiento continuo, algo distinto del del seroso de alto grado.
- La vigilancia de los tumores germinales y de los cordones sexuales y del estroma se basa en las recomendaciones de la SGO sobre el seguimiento tras el tratamiento de las neoplasias ginecológicas.
- La frecuencia de la imagen en los tumores germinales con masa residual es cuestión de juicio clínico.

13.4 Supervivencia, cuidados de soporte y paliativos

Conducta

- En todas las fases: tratamiento sintomático y mejor tratamiento de soporte; derivar a cuidados paliativos si procede (guía de la NCCN de cuidados paliativos).
- Detección del distrés con el termómetro y la lista de problemas de la NCCN, que incluye determinantes sociales de la salud (guía de la NCCN de manejo del distrés).
- Atención de bienestar a largo plazo según la guía de la NCCN de supervivencia.
- Menopausia quirúrgica y terapia de reemplazo hormonal (TRH): ver 10.13.
- Enfermedad recurrente: procedimientos quirúrgicos paliativos (ver 10.10) y radioterapia (RT) localizada para paliar síntomas o en enfermedad oligometastásica.
- Paciente que progresa con dos esquemas consecutivos sin beneficio: decidir de forma individual entre ensayo clínico, tratamiento de soporte o más tratamiento.

Fundamento

- La intervención de cuidados paliativos es apropiada en varios momentos de la evolución, y sobre todo en la enfermedad resistente a platino.
- La mayoría de los cánceres de ovario (incluidos los cánceres de ovario menos comunes [LCOC]) se diagnostica tras el análisis de una biopsia o una pieza quirúrgica; el tratamiento primario del cáncer presuntamente ovárico es la estadificación quirúrgica y la citorreducción adecuadas, seguidas en la mayoría (no en todas) de quimioterapia sistémica.